

석사학위 논문

고속도로 공사 구간 교통안전을 위한  
갓길 이동형 로봇의 라이다 기반  
교통상태 판별 기법 연구

A Study on a LiDAR-Based  
Traffic State Classification Method  
Using a Road-Shoulder Mobile  
Robot for Traffic Safety in  
Highway Work Zones

2026년 6월

승실대학교 대학원

IT정책경영학과

김 희 섭



석사학위 논문

고속도로 공사 구간 교통안전을 위한  
갓길 이동형 로봇의 라이다 기반  
교통상태 판별 기법 연구

A Study on a LiDAR-Based  
Traffic State Classification Method  
Using a Road-Shoulder Mobile  
Robot for Traffic Safety in  
Highway Work Zones

2026년 6월

승실대학교 대학원

IT정책경영학과

김 희 섭

석사학위 논문

고속도로 공사 구간 교통안전을 위한  
갓길 이동형 로봇의 라이다 기반  
교통상태 판별 기법 연구

지도교수 신 용 태

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함

2026년 6월

승실대학교 대학원

IT정책경영학과

김 희 섭

## 감사의 글

이 논문을 마무리하며 지난 시간을 돌아보면, 대학원에서의 공부는 저에게 늦게 시작한 도전이자 실무자로서의 방향을 다시 정리하게 해 준 소중한 과정이었습니다. 처음 학업을 시작할 때에는 낯선 분야와 연구의 방식이 쉽지 않았지만, 대학원에서의 시간은 제가 해 온 일을 연구의 관점에서 바라보게 해 주었고, 기술과 정책, 사업화의 문제를 보다 체계적으로 이해하는 계기가 되었습니다.

저는 호텔경영 분야에서 전문학사 과정을 이수하고 호텔 실습을 경험하며 사회생활의 출발점을 준비하였습니다. 이후 본격적인 사회생활은 식음료 물류 및 영업관리 업무에서 시작되었고, 여러 실무 경험을 거쳐 현재 회사에서 IT 관련 R&D 기획 업무를 수행하게 되었습니다. 실무 현장에서 마주한 기술과 정책의 문제를 더 깊이 이해하고 싶다는 마음은 늦은 공부로 이어졌고, 사이버대학교에서의 학사과정을 거쳐 숭실대학교 대학원 IT정책경영학과에 진학하게 되었습니다.

돌이켜보면 대학원에 진학하기 전의 저는 언젠가 논문을 쓰게 될 것이라고 생각해 본 적이 거의 없었습니다. 실무 현장에서 주어진 일을 해결하고 과제를 기획하는 것이 제 역할이라고 생각했을 뿐, 그 경험들이 하나의 연구 주제로 정리되고 학위논문이라는 결과물로 이어질 수 있으리라고는 쉽게 상상하지 못했습니다. 그래서 이 논문을 마무리하는 지금의 시간은 저에게 낯설면서도 감사한 순간입니다.

무엇보다 부족한 제자를 지도해 주신 신용태 교수님께 깊이 감사드립니다. 교수님의 지도와 조언이 있었기에 연구의 방향을 잡고 논문을 완성이 수 있었습니다. 또한, 바쁘신 가운데 논문을 심사해 주시고 귀중한

의견을 주신 김광용 심사위원장님과 강희용 심사위원님께도 진심으로 감사드립니다. 두 분의 세심한 지적과 조언은 본 논문을 보완하고 정리하는데 큰 도움이 되었습니다.

제 학업의 계기를 만들어 주신 박성민 부사장님께도 감사의 말씀을 드립니다. 실무자로서 더 배우고 성장해야 한다는 격려는 늦은 공부를 시작하고 이어 가는데 큰 힘이 되었습니다. 아울러 업무와 학업을 병행하는 과정에서 배려와 도움을 주신 회사의 선후배 및 동료들께도 깊이 감사드립니다. 현재 회사에서의 경험은 기술과 현장이 어떻게 연결되는지를 배우게 해 준 중요한 시간이었으며, 이번 논문을 완성하는데에도 중요한 바탕이 되었습니다.

이제 퇴사를 앞두고 새로운 환경으로 나아가게 되었지만, 그동안의 경험과 배움은 앞으로의 길에서도 소중한 기준으로 남을 것입니다. 앞으로도 실무에서 얻은 문제의식을 연구로 확장하고, 경험과 기술을 바탕으로 사람과 현장에 도움이 되는 연구를 설계하고 실천해 나가고자 합니다.

끝으로 늘 믿고 응원해 주신 부모님께 마음 깊이 감사드립니다. 돌아보면 부족하고 서툰 시간이 많았지만, 부모님의 믿음과 응원이 있었기에 이 과정을 끝까지 이어올 수 있었습니다. 이 논문이 완성되기까지 도움을 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

# 목 차

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| 국문초록 .....                                 | ix       |
| 영문초록 .....                                 | xi       |
| <br>                                       |          |
| <b>제 1 장 서론 .....</b>                      | <b>1</b> |
| 1.1 연구 배경 및 필요성 .....                      | 1        |
| 1.2 연구 목적 .....                            | 3        |
| 1.3 연구 범위 및 내용 .....                       | 4        |
| 1.4 논문의 구성 .....                           | 5        |
| <br>                                       |          |
| <b>제 2 장 관련 연구 .....</b>                   | <b>7</b> |
| 2.1 고속도로 공사구간의 개념 및 운영 특성 .....            | 7        |
| 2.1.1 차로 차단에 따른 병목 및 교통류 변화 .....          | 7        |
| 2.1.2 공사구간 교통상태 모니터링과 갓길 이동형 데이터 활용 필요성    | 10       |
| 2.1.3 이동형 로봇 자율주행 LiDAR 데이터의 도로영역 분리 활용 개념 | 11       |
| 2.2 교통상태 판별 기준 및 경량화 필요성 .....             | 13       |
| 2.2.1 교통상태의 정의와 주요 변수 .....                | 13       |
| 2.2.2 속도 기반 교통상태 분류 기준 .....               | 14       |
| 2.2.3 교통상태 판별 방법론 유형 .....                 | 16       |
| 2.2.4 엣지 환경에서의 경량 판별 필요성 .....             | 19       |
| 2.3 선행연구 분석 및 본 연구의 차별성 .....              | 20       |
| 2.3.1 LiDAR 기반 교통관측 및 교통지표 생성 연구 .....     | 20       |
| 2.3.2 공사구간 안전지원 및 안전성 평가 연구 .....          | 23       |
| 2.3.3 본 연구의 차별성 .....                      | 25       |

|       |                                |    |
|-------|--------------------------------|----|
| 제 3 장 | 자율 주행 차량의 라이다 기반 교통상태 경량 판별 기법 | 27 |
| 3.1   | 교통상태 판별 기법 아키텍처                | 27 |
| 3.1.1 | 제안하는 기법의 전체 구조                 | 27 |
| 3.1.2 | 교통상태 판별 대상 범위                  | 28 |
| 3.1.3 | 경량화 기법 판별 기법 설계 방향             | 30 |
| 3.2   | 교통상태 판별 데이터 구성                 | 31 |
| 3.2.1 | LiDAR 기반 차량 객체 데이터 수집          | 31 |
| 3.2.2 | 도로영역 관심영역(ROI) 설정              | 32 |
| 3.2.3 | 유효 입력값 선별 기준                   | 33 |
| 3.3   | 경량화 기반 교통상태 판별 파이프라인 설계        | 34 |
| 3.3.1 | 차량 객체 기반 속도 관측치 산출             | 34 |
| 3.3.2 | EWMA 기반 속도 안정화                 | 35 |
| 3.3.3 | 10 km/h 단위 양자화 기반 입력 경량화       | 36 |
| 3.3.4 | 10초 중앙버퍼 기반 대표속도 산출            | 37 |
| 3.3.5 | 경량화 처리 전후의 판별 입력 구조 비교         | 39 |
| 3.4   | 최종 대표속도 기반 교통상태 판별 로직          | 41 |
| 3.4.1 | 교통상태 라벨 정의                     | 41 |
| 3.4.2 | 속도 기준 기반 3단계 판별                | 41 |
| 3.4.3 | no_data 및 경계값 처리 기준            | 43 |
| 3.4.4 | 판별 결과 출력 구조                    | 44 |
| 3.5   | 교통상태 판별 기법의 실험 방법              | 45 |
| 3.5.1 | 실험 데이터 및 평가 기준 구성              | 45 |
| 3.5.2 | 평가 기준 상태 레이블과 판별 결과 상태 라벨 비교   | 47 |
| 3.5.3 | 유효 비교쌍 구성 방법                   | 48 |



|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.4 성능평가 지표 정의 .....                                     | 50        |
| 3.5.5 교통상태 판별 결과 출력 항목 .....                               | 51        |
| <b>제 4 장 교통상태 판별 성능 분석 .....</b>                           | <b>53</b> |
| 4.1 평가 환경 및 데이터셋 구성 .....                                  | 53        |
| 4.1.1 시험도로 수집 데이터 및 재생·처리 환경 .....                         | 53        |
| 4.1.2 평가 데이터셋 구성 및 선별 절차 .....                             | 55        |
| 4.1.3 평가 기준 상태 레이블 구성 .....                                | 56        |
| 4.1.4 10초 평가 시간창 및 유효 비교쌍 구성 .....                         | 56        |
| 4.1.5 평가 기준 상태 분포 .....                                    | 57        |
| 4.2 교통상태 판별 정확도 평가 .....                                   | 59        |
| 4.2.1 성능평가 기준 및 분석 범위 .....                                | 59        |
| 4.2.2 전체 정확도 분석 .....                                      | 60        |
| 4.2.3 혼동행렬 기반 상태별 판별 결과 .....                              | 62        |
| 4.2.4 상태별 Precision, Recall 및 F1-score 분석 .....            | 62        |
| 4.2.5 오분류 방향 분석 .....                                      | 64        |
| 4.3 안정화 및 경량화 처리 효과 분석 .....                               | 66        |
| 4.3.1 비교 대상 구성 .....                                       | 66        |
| 4.3.2 유효 출력률 및 no_data 분석 .....                            | 67        |
| 4.3.3 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상<br>태 라벨 비교 ..... | 68        |
| 4.3.4 상태 전환 횟수 분석 .....                                    | 70        |
| 4.3.5 오분류 방향 및 경계 상태 분석 .....                              | 71        |
| 4.4 성능 분석 종합 .....                                         | 73        |
| 4.4.1 제안하는 기법의 주요 성능 요약 .....                              | 73        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 4.4.2 경량화 기반 판별 기법의 효과 ..... | 75        |
| <b>제 5 장 결론 .....</b>        | <b>78</b> |
| 5.1 연구 결과 요약 .....           | 78        |
| 5.2 연구 시사점 .....             | 79        |
| 5.3 연구 한계 및 향후연구 .....       | 80        |
| 참고문헌 .....                   | 83        |
| 부록 .....                     | 89        |

## 표 목 차

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| [표 2-1] 고속도로 공사구간의 교통류 변화와 본 연구와의 연결 .....       | 9  |
| [표 2-2] 자율주행 LiDAR 데이터의 영역 구분과 본 연구의 활용 범위 ..... | 12 |
| [표 2-3] 교통상태 판별 변수와 본 연구의 활용 범위 .....            | 13 |
| [표 2-4] 본 연구의 속도 기반 교통상태 분류 기준 .....             | 15 |
| [표 2-5] 교통상태 판별·추정 방법론 유형과 본 연구의 위치 .....        | 18 |
| [표 2-6] 선행연구와 본 연구의 차별성 .....                    | 26 |
| [표 3-1] 교통상태 판별 대상 범위 .....                      | 29 |
| [표 3-2] 교통상태 판별을 위한 객체 기반 입력정보 .....             | 31 |
| [표 3-3] 도로 영역 ROI 판정 기준 .....                    | 32 |
| [표 3-4] valid, invalid, no_data의 구분 .....        | 33 |
| [표 3-5] 대표속도 생성 단계와 처리 기준 .....                  | 38 |
| [표 3-6] 경량화 처리 전후의 판별 입력 구조 비교 .....             | 39 |
| [표 3-7] 교통상태 라벨 정의 .....                         | 41 |
| [표 3-8] 속도 기준 기반 3단계 판별 기준 .....                 | 42 |
| [표 3-9] no_data 및 경계값 처리 기준 .....                | 43 |
| [표 3-10] 판별 결과 출력 항목 .....                       | 44 |
| [표 3-11] 실험 데이터 및 평가 기준 구성 .....                 | 45 |
| [표 3-12] 평가 기준 상태와 판별 결과 상태의 구분 .....            | 48 |
| [표 3-13] 유효 비교쌍 구성 기준 .....                      | 49 |
| [표 3-14] 성능평가 지표 정의 .....                        | 50 |
| [표 3-15] 판별 안정성 및 경량화 처리 특성 분석 항목 .....          | 51 |
| [표 4-1] 평가 환경 및 처리 조건 .....                      | 54 |
| [표 4-2] 수집 데이터 대비 평가셋 선별 구조 .....                | 55 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| [표 4-3] 평가 기준 상태 레이블 구성 기준 .....               | 56 |
| [표 4-4] 10초 평가 시간창 및 유효 비교쌍 구성 .....           | 57 |
| [표 4-5] 유효 비교쌍 기준 평가 기준 상태 분포 .....            | 58 |
| [표 4-6] 제안 기법 적용 상태 라벨과 교통상태 판별 혼동행렬 .....     | 61 |
| [표 4-7] 상태별 Precision, Recall 및 F1-score ..... | 63 |
| [표 4-8] 오분류 방향 분석 .....                        | 65 |
| [표 4-9] 원천 입력과 제안하는 기법 결과 비교 .....             | 66 |
| [표 4-10] 제안하는 기법 적용 상태 라벨의 유효 출력 구성 .....      | 67 |
| [표 4-11] 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 출력의 정합 구조 ·     | 68 |
| [표 4-12] 처리 단계별 메시지 및 데이터 표현 단위 축소 결과 .....    | 69 |
| [표 4-13] 상태 전환 횟수 비교 .....                     | 70 |
| [표 4-14] 서행·정체 경계 오분류 분석 .....                 | 71 |
| [표 4-15] 제안하는 기법의 주요 성능 요약 .....               | 73 |
| [표 4-16] 상태별 성능 종합 .....                       | 74 |
| [표 4-17] 경량화 및 출력 안정성 종합 .....                 | 76 |

## 그 립 목 차

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| [그림 1-1] 고속도로 작업장 교통사고 현황 및 사망사고 주요 특성 .....      | 1  |
| [그림 1-2] 연구 흐름도 .....                             | 6  |
| [그림 2-1] 고속도로 공사구간 교통관리 구간 및 교통류 변화 개념도 ...       | 7  |
| [그림 2-2] 중부내륙선 공사구간 속도 분포 및 속도 감소 측정 .....        | 8  |
| [그림 2-3] 차로 차단에 따른 병목형성과 정체 후미 이동 개념도 .....       | 9  |
| [그림 2-4] 교통량과 속도 분포에 따른 교통상태 분류 .....             | 14 |
| [그림 2-5] 속도 기반 3단계 교통상태 판별 기준 .....               | 15 |
| [그림 2-6] 교통정보 판별 방식의 개념적 구분 .....                 | 16 |
| [그림 2-7] ADAS 기반 교통밀도 추정 시나리오 .....               | 17 |
| [그림 2-8] roadside LiDAR 기반 near-crash 식별 예시 ..... | 20 |
| [그림 2-9] 신호교차로에서의 LiDAR 기반 차량·보행자 궤적 예시 .....     | 21 |
| [그림 2-10] 차량 탑재형 LiDAR 연구 .....                   | 22 |
| [그림 2-11] PointPillars 기반 LiDAR 객체검출 비교 .....     | 22 |
| [그림 2-12] 공사구간 LiDAR 기반 위험 탐지 및 경고 체계 예시 .....    | 24 |
| [그림 3-1] 제안하는 기법의 전체 구조 .....                     | 28 |
| [그림 3-2] 교통상태 판별 대상 범위 및 설계 방향 .....              | 29 |
| [그림 3-3] ROI 내부 차량 객체 기반 속도 관측치 산출 개념 .....       | 34 |
| [그림 3-4] EWMA 적용 전·후 속도 비교 예시 .....               | 36 |
| [그림 3-5] 양자화 전·후 속도 비교 예시 .....                   | 37 |
| [그림 3-6] 경량화 기반 교통상태 판별 파이프라인 .....               | 38 |
| [그림 3-7] 최종 대표속도 기반 교통상태 판별 로직 .....              | 42 |
| [그림 3-8] LiDAR 기반 교통상태 판별 실험 아키텍처 .....           | 46 |
| [그림 3-9] 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨의          |    |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 비교 .....                                             | 47 |
| [그림 3-10] 유효 비교쌍 구성 및 성능평가 연계 흐름 .....               | 49 |
| [그림 4-1] 여주 시험도로 기반 데이터 수집 환경 및 도로영역 구분 ...          | 53 |
| [그림 4-2] 교통상태 데이터 수집을 위한 갓길 이동형 로봇의 하드웨어<br>구성 ..... | 54 |
| [그림 4-3] 실험 아키텍처 구성 .....                            | 58 |
| [그림 4-4] 10초 시간창 기반 교통상태 판별(정체) .....                | 59 |
| [그림 4-5] 10초 시간창 기반 교통상태 판별(서행) .....                | 59 |
| [그림 4-6] 혼동행렬 기반 상태별 판별 결과 .....                     | 62 |
| [그림 4-7] 속도대별 카메라-LiDAR 판별 결과 보조 정합 .....            | 64 |
| [그림 4-8] 상태간 오분류 방향 분석 .....                         | 72 |
| [그림 4-9] 데이터 표현 경량화 및 상태 라벨 안정화 효과 개념도 .....         | 77 |

## 국문초록

# 고속도로 공사 구간 교통안전을 위한 갓길 이동형 로봇 라이다 기반 교통상태 판별 기법 연구

김희섭

IT정책경영학과

승실대학교 대학원

본 연구는 고속도로 공사구간 주변 교통상태를 판별하기 위해 갓길 이동형 로봇의 LiDAR 기반 도로영역 차량 객체 데이터를 활용하는 교통상태 판별 기법을 제안하였다. 고속도로 공사구간은 차로 차단과 작업장 운영으로 인해 속도 저하, 병목, 정체후미가 발생할 수 있으므로, 접근부 교통상태를 시간창(Time Windows) 단위로 판별하는 것이 중요하다. 본 연구는 별도의 교통검지 장비를 추가하는 방식이 아니라, 로봇 운용 과정에서 수집되는 LiDAR 객체 데이터 중 도로영역 차량 객체 정보를 교통상태 판별 입력으로 재구성하는데 초점을 두었다.

제안하는 기법은 도로영역 ROI 내부의 동일 진행방향 차량 객체를 선별하고, 차량 객체의 연속 위치 변화로부터 속도 관측치를 산출한다. 이후 EWMA 기반 속도 안정화, 10 km/h 단위 양자화, 10초 중앙버퍼 기반 대표속도 산출 절차를 적용하여 최종 대표속도를 생성하였다. 생성된 대표속도는 속도 기준에 따라 원활, 서행, 정체의 3단계 교통상태로 판별하였다.

성능평가는 여주 시험고속도로에서 수집된 LiDAR 객체 데이터를 대상

으로 수행하였다. 전체 10초 평가 시간창은 2,001개이며, 이 중 유효 상태 라벨이 출력된 시간창은 1,917개로 유효 출력률은 95.80%로 나타났다. 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨이 모두 유효한 최종 유효 비교쌍 1,283개를 기준으로 분석한 결과, 전체 정확도는 0.9774로 산출되었다. 특히 정체 상태의 Precision, Recall, F1-score는 각각 0.9896, 0.9880, 0.9888로 나타나 정체 중심 조건에서 높은 일치성을 보였다.

제안하는 기법은 데이터 표현 경량화 측면에서도 효과를 보였다. object input 메시지 3,109,271개는 state output 메시지 41,556개로 축약되었으며, 최종 유효 상태 출력 시간창 기준으로 약 1,621.95:1의 데이터 표현 단위 축소가 확인되었다. 또한, 상태 전환 횟수는 29회에서 16회로 감소하여 단기 라벨 변동이 완화된 경향을 보였다.

다만 본 평가셋은 정체 상태에 크게 편중되어 있어 전체 정확도를 모든 교통상태에 대한 균형 성능으로 일반화하기는 어렵다. 또한, 본 연구의 정확도는 외부 독립 계측 장비 기반의 절대 참값이 아니라, 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블과의 시간창 단위 일치율로 해석해야 한다. 향후에는 실제 공사구간 데이터 확보, 상태별 균형 평가셋 구성, 독립 기준자료 기반 검증, 경계값 민감도 분석을 통해 제안하는 기법의 일반화 가능성을 보완할 필요가 있다.

핵심어: 고속도로 공사구간, 갓길 이동형 로봇, LiDAR, 교통상태 판별, 대표속도, 데이터 표현 경량화



## ABSTRACT

# A Study on a LiDAR-Based Traffic State Classification Method Using a Road-Shoulder Mobile Robot for Traffic Safety in Highway Work Zones

KIM, HEESUP

Department of IT Policy Management  
Graduate School of Soongsil University

This study proposes a traffic state classification method that utilizes LiDAR-based road-area vehicle object data collected by a road-shoulder mobile robot. Highway work zones may cause speed reduction, bottlenecks, and congestion tails due to lane closures and work-zone operations. Therefore, it is important to classify traffic states near the approach area at a time-window level. This study focuses on reorganizing LiDAR object data collected during robot operation into traffic state classification inputs, rather than installing an additional traffic detection sensor.

The proposed method selects vehicle objects located within the road-area region of interest (ROI) and traveling in the same direction as the target traffic flow. Speed observations are calculated from

continuous positional changes of vehicle objects. The method then applies EWMA-based speed stabilization, 10 km/h unit quantization, and a 10-second central buffer to generate the final representative speed. Based on this representative speed, traffic states are classified into three classes: free-flow, slow, and congestion.

The performance evaluation was conducted using LiDAR object data collected at the Yeosu test expressway. A total of 2,001 evaluation time windows were constructed at 10-second intervals, and valid traffic state labels were generated for 1,917 windows, resulting in a valid output rate of 95.80%. Based on 1,283 final valid comparison pairs, where both the reference state label and the proposed method's state label were valid, the overall accuracy was 0.9774. For the congestion class, Precision, Recall, and F1-score were 0.9896, 0.9880, and 0.9888, respectively, indicating high agreement under congestion-dominant conditions.

The proposed method also showed data representation reduction. The number of object input messages was reduced from 3,109,271 to 41,556 state output messages. Compared with the final valid state output time windows, the data representation was reduced by approximately 1,621.95:1. In addition, the number of state transitions decreased from 29 to 16, suggesting that short-term label fluctuations were mitigated.

However, the evaluation dataset was highly biased toward congestion, and the overall accuracy should not be interpreted as balanced performance across all traffic states. In addition, the

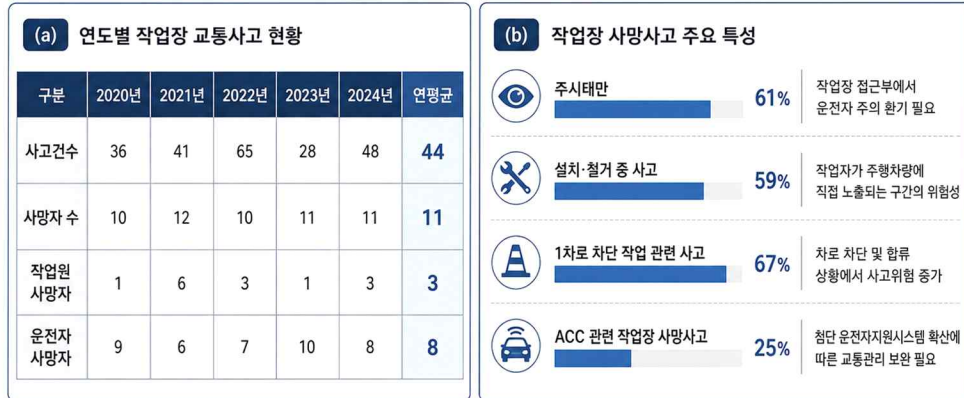
accuracy in this study represents agreement with reference labels generated from the original database, not accuracy against an external independent ground truth. Future research should validate the proposed method using real highway work-zone data, balanced traffic state samples, independent reference data, and sensitivity analysis of classification thresholds.

Keywords: highway work zone, road-shoulder mobile robot, LiDAR, traffic state classification, representative speed, data representation reduction

# 제 1 장 서 론

## 1.1 연구 배경 및 필요성

고속도로 공사구간은 유지보수, 개량, 점용공사 등으로 인해 기존 주행 차로의 일부가 일시적으로 제한되는 구간이다. 국내 도로 공사장 교통관리 지침은 공사구간 교통관리 계획, 교통관리 기본사항, 제한속도, 임시 교통통제시설, 작업장 안전관리 등을 제시하고 있으며, 공사 유형과 도로 조건에 따라 적절한 교통관리 방안을 적용하도록 규정한다[1]. 국외 공사구간 운영 지침에서도 공사구간의 이동성과 안전 영향을 줄이기 위한 교통관리계획, 작업자 보호, 운전자 정보제공, ITS 활용을 주요 관리 요소로 다루며[38], 고속도로 작업장 사고 현황은 [그림 1-1]과 같다[2].



\* 한국도로공사 고속도로 작업장 교통관리 향상방안(2025) 바탕 연구자 재구성

[그림 1-1] 고속도로 작업장 교통사고 현황 및 사망사고 주요 특성

공사구간의 핵심 운영 특성은 차로 차단에 따른 교통류 변화이다. 차로가 차단되면 접근 차량은 감속과 차로 변경을 수행해야 하며, 이 과정에서 병목과 정체후미가 형성될 수 있다. 공사구간 사고 심각도 분석 연

구는 속도, 차로 폐쇄에 따른 용량 감소, 사고 위치, 작업 유형이 사고 심각도에 영향을 줄 수 있음을 제시하였다[3]. 또한, 공사구간 속도특성 연구는 공사구간 진입 전후에서 평균속도와 속도분산이 변화함을 확인하였다[4]. 따라서 공사구간 안전관리를 위해서는 접근부 교통상태 변화를 시간창 단위로 파악할 필요가 있다.

교통상태는 교통량, 속도, 밀도 등으로 설명되며, 교통 모니터링 자료에서는 교통량, 속도, 차종, 통행시간 등이 주요 수집 항목으로 다루어진다[38]. 교통류 이론에서도 속도, 교통량, 밀도의 관계는 교통상태 해석의 기본 변수로 활용된다[38]. 본 연구는 제한된 관측 범위에서도 산출 가능한 속도 정보를 핵심 입력 변수로 사용한다.

기존 교통정보 수집체계 중 차량검지기 자료는 정체관리와 돌발상황관리 등에 활용되어 왔다[5]. 차량센서 기반 연구는 레이더, 영상카메라, GPS 등을 이용한 교통상태 관측 가능성을 제시하였다[6]. 자율주행차와 검지기 데이터를 결합한 연구는 LiDAR 기반 부분 궤적과 검지기 자료를 활용한 다차로 교통상태 추정 가능성을 보였다[7]. 그러나 공사구간처럼 작업 위치와 정체후미가 변동하는 환경에서는 공간적 유연성과 시간창 단위 판별 구조가 필요하다.

LiDAR 기반 교통인지 연구는 객체 검출, 추적, 동적 교통정보 추출 등으로 확장되고 있다[38]. Roadside LiDAR 차량 검출 및 추적 연구는 차량 궤적자료 생성 가능성을 보였다[38]. 공사구간 LiDAR 상황인지 연구는 접근 차량과 작업자 정보를 경고체계로 확장할 가능성을 제시하였다[38]. 이에 본 연구는 갓길 이동형 로봇의 LiDAR 센서 데이터 중 도로영역 차량 객체를 분리하고, 이를 속도 표본, 대표속도, 교통상태 라벨로 변환하는 경량 판별 기법을 제안한다.

## 1.2 연구 목적

본 연구의 목적은 고속도로 공사구간의 교통안전 향상을 위한 기초 연구로서, 갓길 이동형 로봇의 자율주행 과정에서 수집되는 LiDAR 센서 데이터 중 도로영역 차량 객체 데이터를 활용하여 교통상태를 판별하는 경량 기법을 제안하고, 시험도로 기반 데이터를 통해 그 적용 가능성을 검증하는 것이다.

본 연구는 로봇에 별도의 교통검지용 LiDAR를 추가 설치하거나, 로봇의 제어를 통해 교통류를 능동적으로 관측하는 시스템을 개발하는데 목적을 두지 않는다. 로봇에 탑재된 LiDAR는 기본적으로 갓길 자율주행, 장애물 회피, 주변 환경 인식을 위해 사용된다. 본 연구는 이 과정에서 수집되는 센서 데이터 중 갓길 주행영역이 아니라, 도로영역의 동일 진행방향 차량 객체 정보를 분리하여 교통상태 판별 입력으로 재구성한다.

이를 위해 본 연구는 도로영역 ROI 내부의 차량 객체를 선별하고, 연속 위치 변화로부터 속도 표본을 생성한다. 이후 최근 속도 표본 집계, EWMA 기반 안정화, 10 km/h 단위 양자화, 평균 기반 보정을 적용하여 최종 대표속도를 산출한다. 최종 대표속도는 사전에 정의한 속도 기준에 따라 원할, 서행, 정체의 3단계 교통상태로 변환된다.

본 연구의 세부 연구문제는 다음과 같다. 첫째, 갓길 이동형 로봇의 자율주행 센서 데이터 중 도로영역 차량 객체 정보를 교통상태 판별 입력으로 구성할 수 있는지 검토한다. 둘째, 개별 차량 속도 표본을 대표속도로 변환하는 안정화 절차가 상태 판별 입력값을 생성하는데 적절한지 분석한다. 셋째, 제안하는 기법의 예측 상태가 평가 기준 상태 레이블과 어느 정도 일치하는지 검증한다. 넷째, 오분류와 no\_data 발생 조건을 분석하여 제안하는 기법의 적용 가능성과 한계를 함께 제시한다.

### 1.3 연구 범위 및 내용

본 연구의 공간적 범위는 고속도로 공사구간 적용을 전제로 한 갓길 또는 갓길 유사 위치의 센서 데이터 수집 환경이다. 실제 공사구간은 작업 안전, 교통 통제, 장비 배치, 반복 실험 조건 확보에 제약이 있으므로, 본 연구의 데이터 수집과 성능평가는 시험도로 기반 환경에서 수행한다.

본 연구의 데이터 범위는 LiDAR 기반 객체 데이터, 도로영역 차량 객체 정보, 시간창 단위 교통상태 판별 결과, 평가 기준 상태 레이블로 구성한다. LiDAR 원시 점군 전체를 새롭게 정밀 복원하거나, 새로운 3D 객체검출 모델을 개발하는 것은 본 연구 범위에 포함하지 않는다. 본 연구는 이미 수집된 센서 데이터 중 교통상태 판별에 필요한 도로영역 차량 객체 정보를 선별하고, 이를 대표속도와 상태 라벨로 변환하는 절차에 초점을 둔다.

교통상태는 속도 기반으로 원활, 서행, 정체의 3단계로 구분한다. 본 연구에서는 최종 대표속도 80 km/h 이상을 원활, 40 km/h 이상 80 km/h 미만을 서행, 40 km/h 미만을 정체로 정의한다. 고속도로 정체 기준 속도 연구는 교통류 특성과 이용자 인식에 따라 정체 기준 속도의 개선 필요성이 있음을 제시하였고[8], 개별차량 통행 기반 혼잡 속도 지표 연구도 도로구간별 혼잡 경계속도가 달라질 수 있음을 보였다[9]. 따라서 본 연구의 속도 기준은 모든 고속도로 구간에 적용되는 보편 기준이 아니라, 시험도로 기반 평가에서 교통상태 판별 가능성을 검토하기 위한 운영형 기준으로 해석한다.

본 연구에서 제외하는 범위도 명확히 설정한다. 로봇의 자율주행 제어, 경로계획, 장애물 회피 성능, 실제 공사구간 장기 실증, VMS 제어, 운전자 경고정보 제공 효과, 사고 감소 효과 검증은 본 연구의 직접 평가 대상이 아니다. 또한, TTC, PET, DRAC 등 안전대리변수 기반 위험도 산

정도 본 연구의 범위에서 제외한다.

본 연구의 성능평가는 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법의 예측 상태를 시간창 단위로 정합하여 수행한다. 평가 결과는 전체 정확도만으로 해석하지 않고, 유효 출력률, 혼동행렬, 상태별 Precision, Recall, F1-score, 오분류 방향, no\_data 발생 특성을 함께 검토한다. 이를 통해 제안하는 기법의 적용 가능성과 실험 범위 내 한계를 동시에 제시한다.

## 1.4 논문의 구성

본 논문은 총 5장으로 구성되며, 전체 연구 흐름은 [그림 1-2]과 같다. 제1장에서는 고속도로 공사구간의 교통안전 문제와 연구 필요성, 목적 및 범위를 제시한다. 특히 공사구간에서 발생할 수 있는 지정체 및 후미추돌 위험을 연구문제로 설정하고, 갓길 이동형 로봇 기반 교통상태 판별 기법의 필요성을 설명한다.

제2장에서는 공사구간 운영 특성, 교통상태 판별 기준, 기존 교통정보 수집 및 LiDAR 기반 교통관측 연구를 검토하고 본 연구의 차별성을 정리한다. 이를 통해 기존 고정형 검지체계와 일반적인 LiDAR 교통관측 연구가 공사구간의 이동성, 실시간성, 엣지 환경 적용성 측면에서 갖는 한계를 도출한다.

제3장에서는 갓길 이동형 로봇의 도로영역 차량 객체 데이터를 활용한 대표속도 산출 및 교통상태 판별 기법을 설계한다. 이 장에서는 입력 데이터 구조, 관심 영역 설정, 대표속도 생성, 상태 판별 기준, 예외 입력 처리 절차를 단계적으로 제시하여 제안 기법의 재현 가능성을 확보한다.

제4장에서는 시험도로 기반 데이터로 제안하는 기법의 유효 출력 특성, 상태별 판별 성능, 오분류 및 no\_data 발생 특성을 분석한다. 또한, 대표속도 안정화 방식과 판별 결과의 관계를 검토하여 제안 기법이 실제



공사구간 적용을 위해 보완해야 할 조건을 도출한다.

제5장에서는 연구 결과와 한계, 실제 공사구간 실증 및 검증 고도화 등 향후 연구 방향을 제시한다. 이를 통해 본 연구가 고속도로 공사구간 교통상태 판별과 실시간 안전정보 제공 체계의 기초 연구로서 갖는 의의를 정리한다.



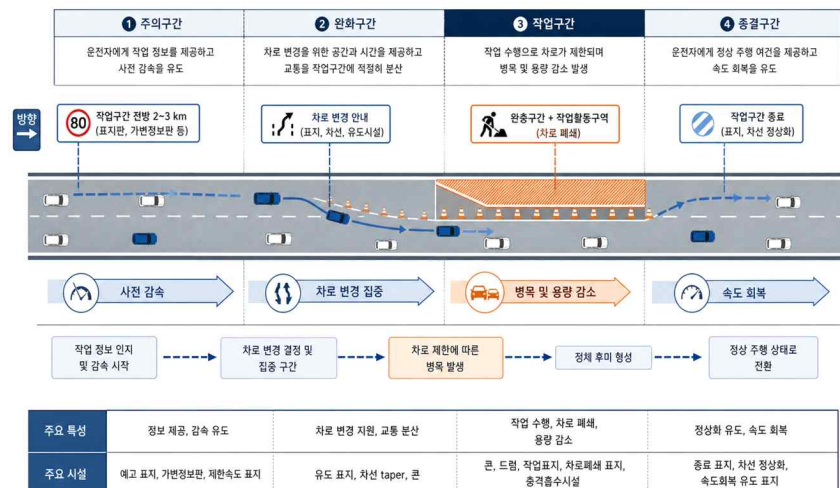
[그림 1-2] 연구 흐름도

## 제 2 장 관련 연구

### 2.1 고속도로 공사구간의 개념 및 운영 특성

#### 2.1.1 고속도로 공사구간의 교통류 변화 특성

고속도로 공사구간은 유지보수, 개량, 점용공사 등으로 인해 기존 주행차로의 일부가 일시적으로 제한되는 구간이다. 국내 도로 공사장 교통관리지침은 공사구간 교통관리 계획, 교통관리 기본사항, 제한속도, 임시 교통통제시설, 작업장 안전관리 등을 제시하고 있으며, 공사 유형과 도로 조건에 따라 적절한 교통관리 방안을 적용하도록 규정한다[1]. 국외 공사구간 운영 지침에서도 공사구간의 이동성과 안전 영향을 줄이기 위한 교통관리계획, 작업자 보호, 운전자 정보제공, ITS 활용을 주요 관리 요소로 다룬다[38]. 공사구간의 교통관리 구간과 교통류 변화 개념은 [그림 2-1]과 같다.

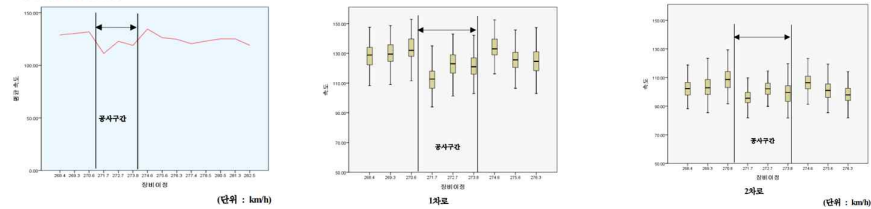


\* 출처 : 국토부 도로 공사장 교통관리지침을 바탕으로 연구자 재구성

[그림 2-1] 고속도로 공사구간 교통관리 구간 및 교통류 변화 개념도

공사구간의 핵심 운영 특성은 차로 차단과 이에 따른 교통류 변화이다. 차로가 차단되면 접근 차량은 감속과 차로 변경을 수행해야 하며, 이 과정에서 병목과 정체후미가 형성될 수 있다. 공사구간 사고 심각도 분석 연구는 속도, 차로 폐쇄에 따른 용량 감소, 사고 위치, 작업 유형이 고속도로 공사구간 사고 심각도에 영향을 줄 수 있음을 제시하였다[3]. 또한, 공사구간 속도특성 연구는 [그림 2-2]과 같이 공사구간 진입 전후에서 평균속도와 속도분산이 변화함을 확인하였다[4].

2. 중부내륙선의 양명방향



중부내륙선 측정 대상구간  
1차로 구간별 평균 속도 추이

중부내륙선 측정 대상 구간  
1차로 속도 분포 그래프

중부내륙선 측정 대상 구간  
2차로 속도 분포 그래프

|      |                    | 평균       | 표준편차     | 평균의 표준오차 | 차이의 95% 신뢰구간 |          | t      | 자유도 | 유의확률 (양측) |
|------|--------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------|-----|-----------|
|      |                    |          |          |          | 하한           | 상한       |        |     |           |
| 대용 1 | 1차로대조구간1 - 1차로공사구간 | 12.65131 | 16.04248 | .88715   | 10.90605     | 14.39658 | 14.261 | 326 | .000      |
| 대용 2 | 1차로대조구간2 - 1차로공사구간 | 10.85853 | 17.16084 | .94900   | 8.99160      | 12.72546 | 11.442 | 326 | .000      |
| 대용 3 | 2차로대조구간1 - 2차로공사구간 | 5.83682  | 10.76163 | .59512   | 4.66606      | 7.00758  | 9.808  | 326 | .000      |
| 대용 4 | 2차로대조구간2 - 2차로공사구간 | 3.13869  | 10.83529 | .59919   | 1.95991      | 4.31746  | 5.238  | 326 | .000      |

- 중부내륙선의 측정 대상구간에서 1차로의 경우 대조구간과 공사구간의 사이에서 약 10.86~12.65km/h 감소하였음.
- 중부내륙선의 측정 대상구간에서 2차로의 경우 대조구간과 공사구간의 사이에서 약 3.14~5.84km/h 감소하였음.

\* 출처 : 김동호(2015) 등을 바탕으로 연구자 재구성

[그림 2-2] 중부내륙선 공사구간 속도 분포 및 속도 감소 측정

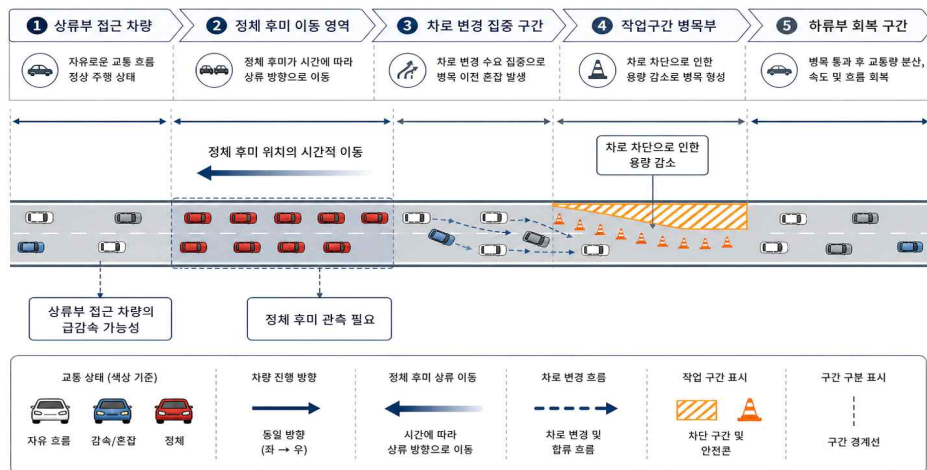
따라서 공사구간의 교통상태를 파악할 때는 [표 2-1]과 같이 공사장 위치 자체보다 접근부에서 실제로 발생하는 속도 저하, 병목 형성, 정체후미 이동 여부를 함께 고려해야 한다. 특히 작업장 위치는 고정되어 있더라도 정체후미는 교통량과 차로 차단 조건에 따라 이동할 수 있으므로, 시간창 단위의 교통상태 판별이 필요하다.

[표 2-1] 고속도로 공사구간의 교통류 변화 특성과 본 연구와의 연결

| 구분            | 공사구간 특성             | 교통류 영향              | 본 연구와의 연결              |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 차로 차단         | 주행 가능<br>차로 수 감소    | 병목 및 속도 저하<br>발생    | 접근부 차량 속도<br>판별 필요     |
| 제한속도 변화       | 공사구간 진입<br>전후 속도 조정 | 운전자별 감속 시점<br>차이 발생 | 대표속도 기반 상태<br>판별 필요    |
| 작업차량<br>및 시설물 | 작업장 주변<br>객체 증가     | 주행차로와<br>갓길 영역 혼재   | 도로영역과 갓길<br>주행영역 분리 필요 |
| 정체후미 이동       | 정체 위치의<br>시간적 변화    | 후미추돌 위험 증가<br>가능    | 시간창 단위<br>교통상태 출력 필요   |

\* 출처 : 국토부 도로 공사장 관리지침을 바탕으로 연구자 재구성

차로 차단에 따른 병목 형성과 정체후미 이동 구조는 [그림 2-3]과 같다.



\* 출처 : 국토부 도로 공사장 관리지침을 바탕으로 연구자 재구성

[그림 2-3] 차로 차단에 따른 병목 형성과 정체 후미 이동 개념도

### 2.1.2 공사구간 교통상태 모니터링과 갓길 이동형 데이터 활용 필요성

공사구간 안전관리는 공사장 위치 안내만으로 충분하지 않다. 한국도로공사 자료는 고속도로 여건 변화와 첨단 운전지원 기술 확산에 대응한 현실적 작업장 교통관리기준 정립의 필요성을 제시하였다[2]. 이러한 관점에서 공사구간 관리는 작업장 존재를 안내하는 수준을 넘어, 접근부 교통상태 변화와 정체후미 이동 가능성을 함께 고려해야 한다.

기존 공사구간 안전시설은 표지판, 싸인카, 도류화시설 등 시각적 안내 중심으로 구성되는 경우가 많다. 이러한 시설은 공사구간의 존재를 운전자에게 알리는데 유용하지만, 실제 정체가 발생하는 위치와 그 변화까지 직접 반영하기에는 한계가 있다. 따라서 공사구간 주변의 교통상태를 시간에 따라 판별하고, 정체 또는 서행 상태가 발생하는 시점을 구분할 수 있는 데이터 처리 구조가 필요하다.

갓길 이동형 로봇은 공사구간 갓길 또는 갓길 유사 영역에서 운용될 수 있는 이동형 플랫폼이다. 다만 본 연구에서 로봇은 교통류를 관측하기 위해 별도로 제어되는 장비가 아니다. 로봇은 기본적으로 갓길 자율주행, 장애물 회피, 주변 환경 인식을 위해 센서 데이터를 수집하며, 본 연구는 이 수집 데이터 중 도로영역 차량 객체 정보를 교통상태 판별에 분리 활용한다.

따라서 본 연구의 관점에서 중요한 것은 로봇의 이동 제어나 관측 위치 제어가 아니라, 자율주행 센서 데이터 내부에서 갓길 주행영역 데이터와 도로영역 차량 객체 데이터를 구분하는 것이다. 갓길 장애물, 작업장 시설물, 표지판, 정적 객체는 로봇 주행에는 중요하지만 주행차로 교통상태를 대표하지 않는다. 반면 도로영역의 동일 진행방향 차량 객체는 속도 표본과 대표속도 산출에 활용될 수 있다.

### 2.1.3 이동형 로봇 자율주행 LiDAR 데이터의 도로영역 분리 활용 개념

LiDAR는 객체의 위치, 거리, 이동 방향, 속도, 궤적 정보를 산출하는데 활용될 수 있는 3차원 센서이다. Roadside LiDAR 기반 교통인지 연구는 LiDAR 자료가 객체 검출, 추적, 동적 교통정보 추출, 궤적 예측, 충돌위험 평가 등 교통인지 분야에 활용되고 있음을 정리하였다[38]. Roadside LiDAR 차량 검출 및 추적 연구는 배경 제거와 객체 추적을 통해 차량 궤적자료를 생성할 수 있음을 보였다[38]. 또한, roadside LiDAR 기반 고해상도 미시 교통자료 연구는 LiDAR 궤적자료가 connected vehicle 응용, near-crash 분석, 교통운영 평가에 활용될 수 있음을 제시하였다[38].

공사구간 안전지원 분야에서도 LiDAR 기반 데이터 활용 가능성이 검토되고 있다. 공사구간 roadside LiDAR 상황인지 연구는 360도 LiDAR를 이용하여 접근 차량과 작업자의 위치, 속도, 방향 정보를 수집하고 이를 경고체계로 확장할 가능성을 제시하였다[38]. 차량 탑재형 LiDAR 기반 고속도로 혼잡 및 교통안전 모니터링 연구도 차량에 설치된 LiDAR를 통해 주변 차량의 속도, 밀도, 안전성 지표를 분석할 수 있음을 보였다[22]. LiDAR 기반 교통지표 추정 연구 역시 차량 탑재형 LiDAR 자료를 이용해 교통밀도와 차량 궤적을 추정하는 가능성을 제시하였다[23].

그러나 본 연구는 고정형 roadside LiDAR를 공사구간에 설치하는 방식도 아니고, 차량 탑재형 LiDAR로 주행 중 주변 교통류를 수집하는 방식도 아니다. 본 연구는 갓길 이동형 로봇의 자율주행 과정에서 수집되는 LiDAR 센서 데이터 중 도로영역 차량 객체 데이터를 분리하여 교통상태 판별 입력으로 활용한다. 따라서 LiDAR 데이터는 로봇 제어를 위한 전체 센서 데이터와 교통상태 판별을 위한 도로영역 데이터로 구분된다.

[표 2-2] 자율주행 LiDAR 데이터의 영역 구분과 본 연구의 활용 범위

| 구분                   | 포함 데이터                             | 기본 활용 목적                     | 본 연구에서의 처리                |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 갓길<br>주행영역<br>데이터    | 갓길 장애물, 작업장<br>주변 객체, 주행 가능<br>공간  | 로봇 자율주행,<br>장애물 회피,<br>정지 판단 | 교통상태 판별<br>입력에서 제외        |
| 도로영역<br>차량 객체<br>데이터 | 동일 진행방향 주행<br>차로의 차량 위치 및<br>시간 변화 | 주변 환경 인식<br>데이터의 일부          | 속도 표본 및<br>대표속도 생성에 활용    |
| 정적 객체<br>데이터         | 표지판, 콘, 시설물,<br>구조물                | 환경 인식 또는<br>장애물 판단           | 차량 흐름을<br>대표하지 않으므로<br>제외 |
| 판별 결과<br>데이터         | 대표속도, 유효출력<br>여부, 상태 라벨            | 교통상태 판별<br>모듈 출력             | 4장 성능평가에 사용               |

[표 2-2]에서 보듯이 본 연구의 핵심은 LiDAR 센서 자체의 관측 성능을 새로 검증하는 것이 아니라, 이미 수집되는 자율주행 센서 데이터 중 도로영역 차량 객체 정보를 교통상태 판별 입력으로 재구성하는데 있다. 이 구조를 적용하면 로봇의 주행 제어 흐름과 교통상태 판별 흐름을 분리할 수 있으며, 도로영역 차량 객체의 속도 표본을 기반으로 원할·서행·정체 상태를 판별할 수 있다.

다만 본 연구는 LiDAR 원시 점군 전체를 정밀 복원하거나 새로운 객체검출 모델을 개발하는 연구가 아니다. 또한, TTC, DRAC, PET 등 안전대리변수를 산정하여 충돌위험도를 직접 평가하는 연구도 아니다. 본 연구는 도로영역 차량 객체 데이터에서 속도 표본을 생성하고, 대표 속도 기반으로 교통상태를 판별하는 경량 처리 구조에 초점을 둔다.

## 2.2 교통상태 판별 기준 및 경량화 필요성

### 2.2.1 교통상태의 정의와 주요 변수

교통상태는 일정한 시간과 공간 범위에서 차량 흐름이 보이는 운영 상태를 의미한다. 교통류의 기본 변수는 일반적으로 교통량, 속도, 밀도로 구분되며, 이들 변수는 도로의 소통상태와 혼잡 정도를 해석하는 기초 지표로 활용된다[38]. 교통량은 단위 시간 동안 특정 지점 또는 구간을 통과한 차량 수를 의미하고, 속도는 차량의 이동 정도를 시간 기준으로 나타내며, 밀도는 특정 구간에 존재하는 차량 수를 의미한다. 이 세 변수는 상호 연관되어 있으나, 실제 현장에서는 수집 방식과 관측 범위에 따라 활용 가능성이 달라진다.

본 연구는 갓길 이동형 로봇의 자율주행 과정에서 수집되는 센서 데이터 중 도로영역 차량 객체 데이터를 교통상태 판별에 활용한다. 이때 로봇의 센서 수집 범위는 제한적이고, 공사구간 주변의 상태를 시간창 단위로 판별해야 하므로 구간 전체 밀도나 통행시간보다 속도 정보가 직접적인 입력 변수로 적합하다. 따라서 본 연구는 도로영역 ROI 내부 차량 객체의 위치 변화에서 속도 표본을 생성하고, 이를 대표속도로 변환하여 교통상태를 판별한다.

[표 2-3] 교통상태 판별 변수와 본 연구의 활용 범위

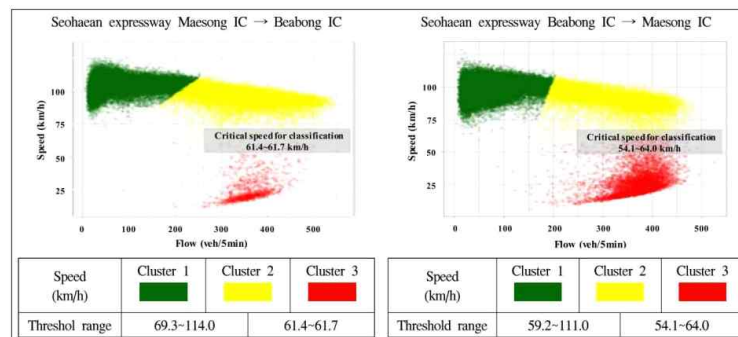
| 변수   | 의미                       | 일반적 활용            | 본 연구에서의 활용          |
|------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 교통량  | 단위 시간 동안 특정 지점을 통과한 차량 수 | 도로 이용 수준 및 용량 분석  | 직접 판별 변수로 사용하지 않음   |
| 속도   | 차량의 이동 거리와 시간의 비율        | 소통상태 및 혼잡 판단      | 대표속도 생성 및 상태 판별에 사용 |
| 밀도   | 단위 구간 길이당 차량 수           | 혼잡 수준 및 교통류 상태 해석 | 직접 산출하지 않음          |
| 점유율  | 검지영역이 차량에 의해 점유된 시간 비율   | 고정형 검지기 기반 상태 판단  | 본 연구의 직접 변수에서 제외    |
| 통행시간 | 특정 구간 통과에 소요되는 시간        | 구간 서비스 수준 및 정보제공  | 시험도로 평가 범위에서 제외     |



[표 2-3]과 같이 교통상태는 여러 변수로 설명될 수 있으나, 본 연구는 LiDAR 기반 객체 데이터에서 직접 산출 가능한 속도 정보를 중심으로 한다. 이는 갓길 이동형 로봇의 제한된 관측 범위와 실시간 처리 가능성을 고려한 선택이다.

## 2.2.2 속도 기반 교통상태 분류 기준

속도 기반 교통상태 분류는 관측된 속도 또는 대표속도를 임계값과 비교하여 원활, 서행, 정체와 같은 이산 상태로 변환하는 방법이다. 이 방식은 복잡한 예측모형 없이 교통상태를 직관적으로 판별할 수 있으며, 공사구간 주변의 운전자 안내 또는 교통관리 시스템 입력값으로 활용하기 쉽다는 장점이 있다. 교통량과 속도 분포에 따른 교통상태 분류 개념은 [그림 2-4]과 같다.

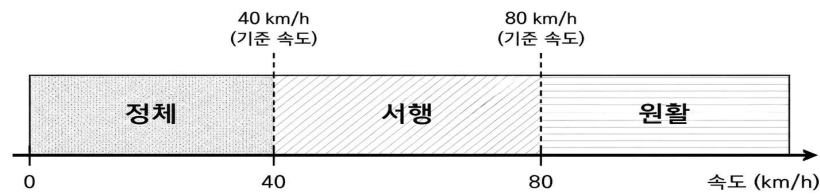


\* 출처 : 이수진 외(2020)

[그림 2-4] 교통량과 속도 분포에 따른 교통상태 분류

다만 속도 기준은 도로 유형, 제한속도, 교통류 특성, 이용자 인식에 따라 달라질 수 있다. 고속도로 정체 기준 속도 연구는 교통류 특성과 이용자 인식을 고려한 정체 기준 속도 개선 필요성을 제시하였고[8],

개별차량 통행 기반 혼잡 속도 지표 연구도 도로구간별 혼잡 경계속도가 달라질 수 있음을 보였다[9]. 따라서 본 연구의 속도 기준은 모든 고속도로에 적용되는 일반 기준이 아니라, [그림 2-5]과 같이 시험도로 기반 평가를 위한 운영형 기준으로 해석한다.



주: 본 연구의 실험적 판별 기준

\* 출처 : 한국도로공사 Road Plus 교통상태 분류 기준 바탕 연구자 재구성

[그림 2-5] 속도 기반 3단계 교통상태 판별 기준

본 연구에서는 최종 대표속도를 기준으로 교통상태를 원활, 서행, 정체로 구분하며, 세부 기준은 [표 2-4]과 같다. 최종 대표속도 80 km/h 이상은 원활, 40 km/h 이상 80 km/h 미만은 서행, 40 km/h 미만은 정체로 정의한다. 유효한 대표속도가 생성되지 않은 경우에는 교통상태가 아니라 판별 불가 상태인 no\_data로 구분한다.

[표 2-4] 본 연구의 속도 기반 교통상태 분류 기준

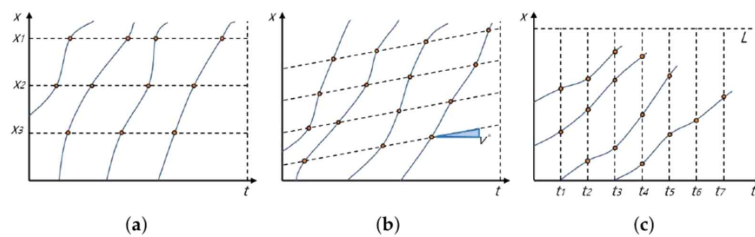
| 구분      | 속도 기준                    | 의미                               |
|---------|--------------------------|----------------------------------|
| 원활      | 80 km/h 이상               | 교통류가 비교적 안정적으로 유지되는 상태           |
| 서행      | 40 km/h 이상<br>80 km/h 미만 | 속도 저하가 발생했으나 정체로 보기 어려운<br>중간 상태 |
| 정체      | 40 km/h 미만               | 저속 또는 정지에 가까운 차량 흐름 상태           |
| no_data | 유효 대표속도 없음               | 교통상태 판별 불가 상태                    |

\* 출처 : 한국도로공사 Road Plus 교통상태 분류 기준 바탕 연구자 재구성

no\_data는 원활, 서행, 정체와 같은 교통상태 클래스가 아니다. 이는 도로영역 차량 객체가 없거나 유효 속도 표본이 확보되지 않아 대표속도를 생성할 수 없는 상태를 의미한다. 따라서 no\_data는 상태 분류 성능평가에서 별도로 관리해야 하며, 원활 상태로 간주하지 않는다.

### 2.2.3 교통상태 판별 방법론 유형

교통상태 판별 또는 추정 방법은 [그림 2-6]과 같이 고정형 검지기 기반, 프로브 차량 기반, 차량센서 기반, 영상·드론 기반, LiDAR 기반 방법으로 구분할 수 있다. 고정형 검지기는 특정 지점의 교통량, 속도, 점유율을 지속적으로 수집하는데 유리하며, 차량검지기 자료는 정체관리, 돌발상황관리, 경로안내 등 교통관리 분야에 활용되어 왔다[5]. 지점검지기와 구간검지기 자료를 융합한 통행시간 추정 연구도 실시간 교통정보의 신뢰도 향상을 위한 방법으로 제시되었다[10].



- a) 도로변에서의 관측(고정 관측 지점),  
b) 교통류 내부에서 이동하며 관측하는 방식(시간축을 따라 이동하는 관측 지점),  
c) 중에서 관측하는 방식(시간축방향 이동).  
노란색 원은 각 시간 단계에서 관측된 차량 위치를 나타낸다. 파란색 실선은 이동 관측자의 궤적을 의미하며, 점선은 시간에 따른 주변 차량의 이동 궤적을 나타낸다.

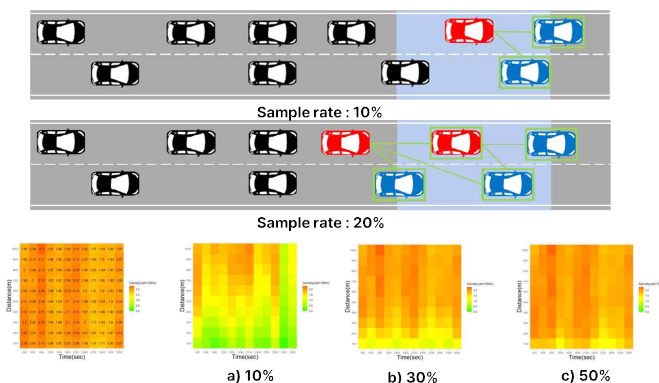
\* 출처 : 김도훈(2025) 등을 바탕으로 연구자 재구성

[그림 2-6] 교통정보 판별 방식의 개념적 구분

프로브 차량 기반 방식은 차량 위치정보를 이용하여 구간속도와 통행시간을 추정한다. 관련 연구는 UTIS 단말기 기반 자료의 수집

정확도와 통행시간 추정 알고리즘을 검토하였고[11], 프로브 차량 데이터 수집주기가 링크 공간평균속도 산정 신뢰성에 영향을 줄 수 있음을 제시하였다[12]. 다만 프로브 기반 방식은 표본율과 수집주기에 따라 공사구간 접근부의 짧은 시간 단위 변화를 반영하는데 제약이 있을 수 있다.

차량센서 및 ADAS 기반 연구는 [그림 2-7]과 같이 차량 장착 센서 정보를 활용하여 교통상태를 관측하거나 추정한다. ADAS 기반 연구는 표본 차량의 궤적과 차두거리 정보를 이용해 연속류 교통밀도를 추정하였고[13], 차량센서 기반 연구는 레이더, 영상카메라, GPS 기반 교통상태 관측 시스템을 제시하였다[6]. 자율주행차와 검지기 데이터를 결합한 연구도 LiDAR 기반 부분 궤적과 검지기 자료를 융합한 다차로 교통상태 추정 가능성을 보였다[7].



실측 교통 밀도      시나리오 상에서 표본율에 따른 추정 밀도

출처 : 임동현(2020) 등을 바탕으로 재구성

\* 출처 : 임동현(2020) 등을 바탕으로 연구자 재구성

[그림 2-7] ADAS 기반 교통밀도 추정 시나리오

영상·드론 기반 방법은 교통자료 수집과 차량 주행행태 분석에 활용된다. 영상 기반 연구는 차량 검출·추적을 위한 전체 영상 및 국부 영

역 분석 방식을 검토하였고[14], 드론 기반 연구는 항공 영상을 활용한 고속도로 교통자료 수집·분석 절차를 제시하였다[15]. 다만 조명, 기상, 촬영각, 운용시간, 비행 조건의 영향을 받는다.

LiDAR 기반 방법은 객체 위치, 속도, 방향, 궤적 정보를 생성할 수 있어 교통상태 판별에 활용 가능성이 있다. Roadside LiDAR 기반 연구는 객체 검출, 추적, 동적 교통정보 추출, 궤적 예측 등으로 확장되고 있음을 정리하였고[38], 차량 검출·추적 연구도 궤적자료 생성 가능성을 보였다[38]. 그러나 본 연구는 객체검출 모델 개발이 아니라, 갓길 이동형 로봇의 도로영역 차량 객체 정보를 대표속도와 교통상태 라벨로 변환하는 경량 판별 구조에 초점을 둔다. 교통상태 판별·추정 방법론 유형과 본 연구의 위치는 [표 2-5]과 같다.

[표 2-5] 교통상태 판별·추정 방법론 유형과 본 연구의 위치

| 유형           | 주요 입력자료                  | 장점                    | 본 연구와의 차이                      |
|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 고정형 검지기 기반   | 지점 속도, 교통량, 점유율          | 장기간 연속 수집 가능          | 정체후미 이동 등 공간 변화 반영에 제약         |
| 구간검지·자료융합 기반 | 지점·구간 검지자료, 통행시간         | 구간 단위 소통정보 산출 가능      | 공사구간 접근부의 짧은 시간차 판별과 차이        |
| 프로브 차량 기반    | GPS, 단말기 위치정보, 구간속도      | 넓은 공간 범위 수집 가능        | 표본율과 수집주기의 영향 존재               |
| 차량센서·ADAS 기반 | 차량 궤적, 차두거리, 레이더, 영상 GPS | 이동형 센서 기반 미시 자료 활용 가능 | 주행 차량 관점의 관측 자료 중심             |
| 영상·드론 기반     | 영상, 항공촬영 자료              | 장면 해석 및 주행행태 분석 가능    | 조명·기상·운용조건의 영향 존재              |
| LiDAR 기반     | 객체 위치, 속도, 방향, 궤적        | 3차원 객체 정보 및 속도 산출 가능  | 본 연구는 객체검출 모델개발보다 경량 상태 판별에 초점 |

\* 출처 : 고정형 검지기 기반 연구[5], 구간검지·자료융합 연구[10], 프로브 차량 기반 연구 [11], [12], 차량센서·ADAS 기반 연구[6], [13], 영상·드론 기반 연구[14], [15], LiDAR 기반 교통관측 연구[27], [28], [30], [32], [33]을 바탕으로 연구자 재구성

#### 2.2.4 엣지 환경에서의 경량 판별 필요성

갓길 이동형 로봇은 자율주행, 장애물 회피, 주변 환경 인식, 데이터 저장, 통신 처리를 동시에 수행해야 한다. 이 환경에서 교통상태 판별 모듈이 원시 LiDAR 점군 전체를 반복적으로 고비용 처리하면 로봇의 기본 운용 기능에 부담을 줄 수 있다. 따라서 본 연구에서는 교통상태 판별에 필요한 도로영역 차량 객체 데이터만을 선별하고, 속도 표본과 대표속도 중심의 경량 처리 구조를 적용한다.

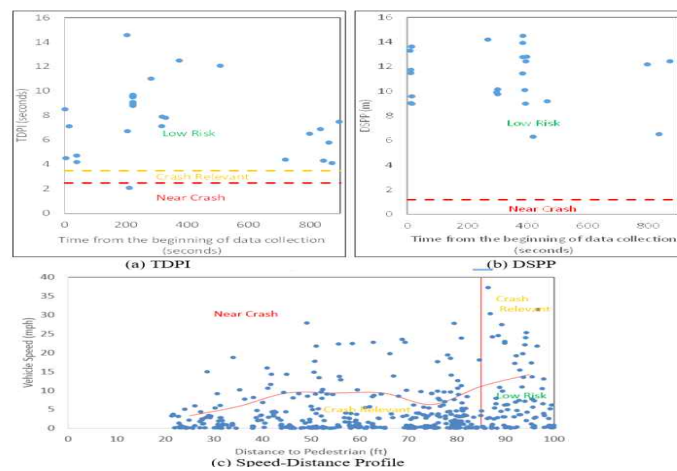
LiDAR 객체검출 연구에서는 포인트클라우드 처리 방식에 따라 정확도와 처리속도 간 균형이 중요하게 다루어진다. PointPillars는 포인트클라우드를 pillar 단위로 인코딩하여 빠른 객체검출을 수행하는 방법을 제시하였고[38], LiDAR 3D 객체검출 성능 비교 연구는 PointPillars, PartA2-Net, PV-RCNN 등 모델별 객체검출 성능 차이를 분석하였다[16]. 이러한 연구들은 LiDAR 점군 처리가 교통 모니터링에 활용될 수 있음을 보여주지만, 동시에 모델 선택과 연산 부담이 중요한 문제임을 시사한다.

본 연구는 새로운 딥러닝 객체검출 모델을 제안하지 않는다. 대신 자율주행 센서 데이터 처리 과정에서 확보된 도로영역 차량 객체 정보를 교통상태 판별 입력으로 재구성한다. 이후 ROI 내부 차량 객체의 속도 표본을 생성하고, 대표속도 안정화 과정을 거쳐 원할·서행·정체 상태를 판별한다. 이와 같은 경량 구조는 공사구간 주변에서 로봇의 자율주행 처리 흐름과 교통상태 판별 흐름을 분리하면서도, 도로영역 차량 객체 데이터를 부가적으로 활용할 수 있다는 점에서 본 연구의 방법론적 전제가 된다.

## 2.3 선행연구 분석 및 본 연구의 차별성

### 2.3.1 LiDAR 기반 교통관측 및 교통지표 생성 연구

LiDAR 기반 교통관측 연구는 객체 검출, 추적, 궤적 생성, 속도 산출, 교통지표 추정으로 확장되어 왔다. Roadside LiDAR 기반 교통인지 종합 연구는 센서 배치, 다중 LiDAR 융합, 동적 교통정보 추출, 궤적 예측, 충돌위험 평가 등으로 발전하고 있음을 정리하였다[38]. Roadside LiDAR 차량 검출 및 추적 연구는 배경 제거와 객체 추적을 통해 차량 궤적자료를 생성할 수 있음을 보였다[38]. Roadside LiDAR 기반 고해상도 미시 교통자료 연구도 [그림 2-8]과 같이 LiDAR 궤적자료가 교통운영 평가와 near-crash 분석에 활용될 수 있음을 제시하였다[38].



\* 출처 : Xu et al., 2018

[그림 2-8] roadside LiDAR 기반 near-crash 식별 예시

LiDAR 궤적자료는 다양한 교통운영 지표 산출에도 활용되고 있다. LiDAR와 vision 기반 궤적자료 비교 연구는 두 센서의 궤적자료를 동일 교차로 조건에서 비교하고, LiDAR 기반 자료가 조명 조건의 영향을 상

대적으로 덜 받으며 차량 속도 측정에도 활용될 수 있음을 제시하였다 [38]. LiDAR 궤적자료 기반 신호운영 성능지표 연구는 [그림 2-9]과 같이 차량 및 보행자 궤적자료를 이용하여 대기행렬 길이, 녹색시간 도착 비율, 서비스수준 등 교통운영 지표를 산출하였다[38]. 정적 LiDAR 기반 교통 장면 이해 연구도 교차로 환경에서 객체검출과 인스턴스 분할을 결합하여 차량과 보행자의 위치를 파악하는 구조를 제시하였다[38].



- a) 5분 동안 검출된 차량
- b) 1시간 동안 검출된 보행자
- c) 5분 동안의 차량 교차로 이용 패턴
- d) 1시간 동안의 보행자 교차로 이용 패턴

(지도 데이터: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, GIS User Community).

\* 출처 : Saldivar-Carranza(2024) 등을 바탕으로 연구자 재구성

[그림 2-9] 신호교차로에서의 LiDAR 기반 차량·보행자 궤적 예시

차량 탑재형 LiDAR를 활용한 교통류 및 안전성 분석 연구도 수행되었다. 차량 LiDAR 기반 고속도로 혼잡·교통안전 모니터링 연구는 [그림 2-10]과 같이 주변 차량을 관측하여 속도, 밀도, 안전성 지표를 산출하는 이동검지체계 개념을 제시하였다[22]. LiDAR 기반 교통지표 추정 연구는 차량 탑재형 3D LiDAR 자료를 이용해 교통밀도와 차량 궤적을 추정할 수 있음을 보였다[23]. AI 기반 LiDAR 교통류·안전성 평가 연구도 차량 탑재형 LiDAR로 밀도, 속도, spacing 등 교통류 지표와 안전대리 지표를 산출하는 구조를 제안하였다[38].

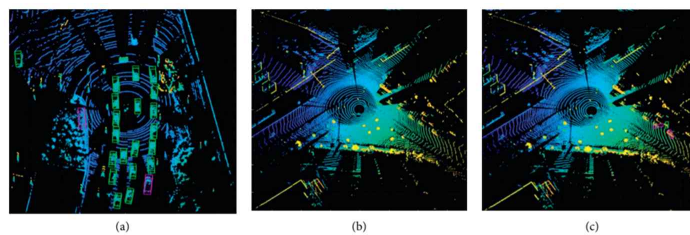




\* 출처 : 김홍진(2023) 바탕으로 연구자 재구성

[그림 2-10] 차량 탑재형 LiDAR 연구 (출처 : 김홍진, 2023)

LiDAR 원시 점군 처리와 객체 인식 연구는 교통상태 판별의 기술적 배경이 된다. PointPillars는 포인트클라우드를 Pillar 단위로 인코딩하여 객체검출의 처리속도와 정확도 균형을 제시하였으며[38], [그림 2-11]은 Mobile LiDAR와 Roadside LiDAR 환경에서의 객체검출 결과를 비교한 것이다. 또한, LiDAR 3D 객체검출 성능 비교 연구는 모델별 성능과 교통검지 활용 가능성을 제시하였다[16].



- a) 이동형 LiDAR 데이터에서의 PointPillars 모델 적용 결과
- b) 기본 신뢰도 임계값(confidence threshold) 0.5를 적용한 도로변 LiDAR 데이터의 PointPillars 모델 결과;
- c) 신뢰도 임계값 0.3을 적용한 도로변 LiDAR 데이터의 PointPillars 모델 결과;  
자주색(magenta)은 트럭, 녹색(green)은 승용차를 의미함.

\* 출처 : Zhang(2022) 등을 바탕으로 연구자 재구성

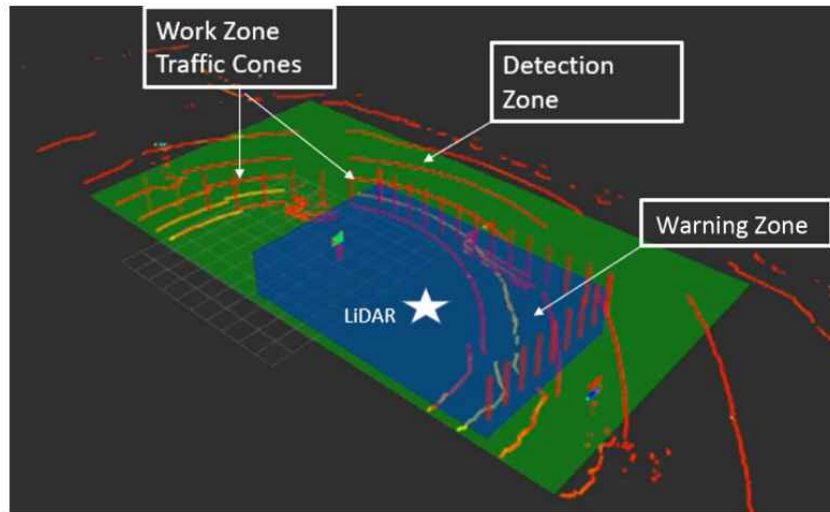
[그림 2-11] PointPillars 기반 LiDAR 객체검출 비교

이상의 연구들은 LiDAR 데이터가 객체 위치, 속도, 방향, 궤적, 교통 운영 지표 산출에 활용될 수 있음을 보여준다. 그러나 다수의 연구는 고정형 roadside LiDAR, 차량 탑재형 LiDAR, 객체검출 모델, 궤적자료 생성, 교통지표 산출에 초점을 둔다. 본 연구는 새로운 객체검출 모델이나 원시 점군 전처리 알고리즘 개발이 아닌, 갓길 이동형 로봇의 자율주행 센서 데이터 중 도로영역 차량 객체 데이터를 교통상태 판별 입력으로 재구성한다는 점에서 차이가 있다.

### 2.3.2 공사구간 안전지원 및 안전성 평가 연구

공사구간 안전지원 연구는 작업자 보호, 접근 차량 인지, 경고정보 제공, 교통상태 모니터링을 중심으로 수행되어 왔다. Work Zone Operations Best Practices Guidebook은 공사구간의 이동성과 안전 영향을 줄이기 위해 교통관리계획, 운전자 정보제공, ITS 활용, 작업자 보호 방안을 주요 운영 요소로 제시하였다[38]. 국내 공사구간 사고 심각도 분석 연구도 속도, 차로 폐쇄에 따른 용량 감소, 사고 위치, 작업 유형이 사고 심각도에 영향을 줄 수 있음을 제시하였다[3].

공사구간에 LiDAR를 적용한 연구도 있다. 공사구간 roadside LiDAR 상황인지 연구는 [그림 2-12]과 같이 360도 LiDAR를 도로변에 설치하여 접근 차량과 작업자의 위치, 속도, 방향 정보를 수집하고, 이를 경고체계로 확장할 가능성을 검토하였다[38]. 이 연구는 공사구간에서 LiDAR 기반 상황인지가 작업자 안전지원에 활용될 수 있음을 보여준다. 다만 해당 연구는 고정형 roadside LiDAR 기반 상황인지와 경고체계 가능성에 초점을 두며, 본 연구처럼 갓길 이동형 로봇의 자율주행 센서 데이터 중 도로영역 차량 객체 데이터를 분리 활용하는 구조와는 다르다.



\* 출처 : Wu j.d., et al (2023)

[그림 2-12] 공사구간 LiDAR 기반 위험 탐지 및 경고 체계 예시

교통안전 분야에서는 안전대리변수 기반 위험도 평가 연구가 지속적으로 수행되어 왔다. SSM 기반 고속도로 교통안전 경고정보 연구는 TTC, 속도변동, 가속소음 등 안전대리변수를 이용하여 위험상황을 판단하고 경고정보를 생성하는 방법을 제시하였다[19]. SSAM 연구는 차량 궤적자료에서 교통상충을 분석하고 안전대리변수를 산출하는 접근을 검증하였다[38]. 차량궤적자료 기반 SSM 연구도 RTK-DGPS 기반 궤적자료로 TTC, DRAC, AN 등의 안전대리변수를 산출하는 절차를 제시하였다[20].

차량센서 기반 후미추돌 안전성 평가 연구는 주체 차량의 속도, 가속도, jerk 등 차량거동 정보를 활용하여 후미추돌 상황의 주행 안전성을 평가하였다[21]. 이 연구들은 차량거동 자료와 궤적자료가 안전성 평가에 활용될 수 있음을 보여준다. 그러나 본 연구는 TTC, DRAC, PET, jerk 등 안전대리변수를 산정하거나 후미추돌 위험도를 직접 평가하지

않는다. 본 연구는 도로영역 차량 객체의 속도 정보를 대표속도로 변환하고, 이를 원할·서행·정체의 3단계 교통상태로 판별하는데 한정한다.

### 2.3.3 본 연구의 차별성

선행연구를 종합하면 기존 연구는 크게 세 방향으로 구분된다. 첫째, 고정형 검지기, 프로브 차량, 차량센서, 영상, 드론 기반 연구는 교통정보 수집 및 교통상태 추정 방식을 제시하였다. 둘째, LiDAR 기반 연구는 객체검출, 궤적 생성, 교통지표 산출, 교통 장면 이해로 확장되었다. 셋째, 공사구간 및 안전성 연구는 사고 심각도, 경고정보, 안전대리변수, 후미추돌 위험도 산정에 초점을 두었다.

본 연구의 첫 번째 차별성은 데이터 활용 관점에 있다. 본 연구는 로봇에 교통검지용 LiDAR를 추가하거나, 로봇 제어를 통해 교통류를 별도로 관측하는 기법을 제안하지 않는다. 대신 갓길 이동형 로봇의 자율주행, 장애물 회피, 주변 환경 인식에 사용되는 LiDAR 데이터 중 도로영역 차량 객체 데이터를 교통상태 판별 입력으로 분리 활용한다.

두 번째 차별성은 처리 구조에 있다. 기존 LiDAR 기반 교통관측 연구는 원시 점군 처리, 객체검출 모델, 궤적 생성, 교통지표 추정에 초점을 둔 경우가 많다. 반면 본 연구는 도로영역 ROI 내부의 동일 진행방향 차량 객체를 선별하고, 속도 표본 생성과 대표속도 안정화를 거쳐 원할·서행·정체 상태를 판별한다. 따라서 핵심은 정밀 객체검출 모델 개발이 아니라, 교통상태 판별에 필요한 경량 데이터 처리 구조에 있다.

세 번째 차별성은 평가 대상에 있다. 기존 안전성 연구는 TTC, DRAC, AN, jerk 등 차량거동 기반 위험도 산정이나 경고정보 제공을 주요 대상으로 한다. 본 연구는 사고위험도나 경고효과를 직접 평가하지 않고, 제안하는 기법의 예측 상태가 평가 기준 상태 레이블과 시간창 단

위로 얼마나 일치하는지를 검증한다. 따라서 성능평가는 객체검출 정확도나 충돌위험도 산정이 아니라, 교통상태 라벨의 일치성 분석을 중심으로 수행된다. 선행연구와 본 연구의 차별성은 [표 2-6]에 정리하였다.

[표 2-6] 선행연구와 본 연구의 차별성

| 구분     | 선행연구의 주요 초점                                | 본 연구의 초점                               |
|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 적용 환경  | 일반 도로, 교차로, 고정 관측지점, 차량 주행 관측              | 고속도로 공사구간 적용을 전제로 한 갓길 인접 환경           |
| 데이터 원천 | 고정형 검지기, 프로브 차량, 차량 탑재형 센서, roadside LiDAR | 갓길 이동형 로봇의 자율주행 LiDAR 센서 데이터           |
| 활용 데이터 | 전체 센서자료, 원시 점군, 궤적자료, 교통지표                 | 도로영역 차량 객체 데이터                         |
| 처리 목적  | 객체검출, 궤적 생성, 밀도·통행시간 추정, 안전성 평가            | 속도 표본 생성, 대표속도 산출, 3단계 교통 판별           |
| 판별 방식  | 객체검출, 궤적 생성, 밀도·통행시간 추정, 안전성 평가            | ROI 기반 선별과 대표속도 기반 경량 규칙 판별            |
| 평가 대상  | 복잡한 인식모델, 데이터 융합, 안전대리 변수 산정               | 평가 기준 상태 레이블과 상태 예측 상태의 일치성            |
| 제외 범위  | 객체검출 성능, 궤적 품질, 교통지표, 위험도 지표               | 로봇 제어 성능, 경고효과, 사고 위험도 산정, 원시 점군 모델 개발 |

\* 출처: 공사구간 운영 및 안전 관련 연구[3], [4], [24], [29], 기존 교통정보 수집·추정 연구[5], [6], [10]~[15], LiDAR 기반 객체검출·교통관측 연구[16], [22], [23], [27], [28], [30], [32], [33], [35], [37], 안전대리변수 및 위험도 평가 연구[19]~[21], [36]을 바탕으로 연구자 재구성

## 제 3 장 이동형 로봇의 LiDAR 기반 교통상태 판별 기법

### 3.1 교통상태 판별 기법 아키텍처

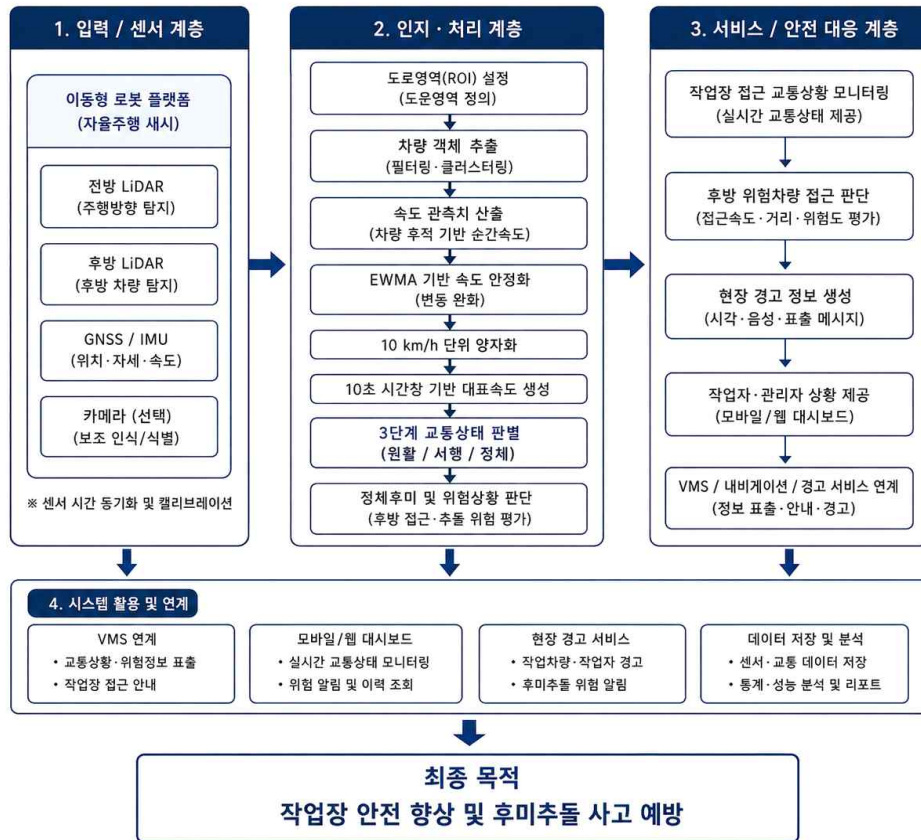
#### 3.1.1 제안하는 기법의 전체 구조

본 연구의 제안하는 기법은 갓길 주행 로봇의 LiDAR 센서 데이터 중 도로영역 차량 객체 정보를 활용하여 고속도로 공사구간 주변의 교통상태를 시간창 단위로 판별하는 구조이다. 연구 대상은 로봇의 주행 제어, 후미추종 제어, 장애물 회피 성능이 아니라, 로봇 운용 중 수집되는 LiDAR 기반 차량 객체 데이터를 교통상태 판별 입력으로 재구성하는 데이터 처리 기법이다.

제안하는 기법은 데이터 수집, 데이터 구성, 경량화 기반 판별 파이프라인, 교통상태 판별, 결과 출력 순서로 구성된다. 먼저 갓길 이동형 로봇 운용 과정에서 LiDAR 센서 데이터가 수집되고, 이 중 도로영역 차량 객체를 분리한 뒤 ROI 설정과 유효 입력값 선별을 통해 판별 입력을 구성한다.

선별된 차량 객체 데이터는 속도 관측치 산출 단계로 전달된다. 속도 관측치는 동일 차량 객체가 연속 시점에서 관측된 경우에 산출하며, 이후 EWMA 기반 안정화, 10 km/h 단위 양자화, 10초 중앙버퍼 기반 대표속도 산출 절차를 거친다. 최종 대표속도는 속도 기준에 따라 원활, 서행, 정체로 변환되며, 유효 대표속도가 없으면 no\_data로 처리한다.

본 연구의 핵심은 로봇 이동 제어가 아니라, LiDAR 기반 도로영역 차량 객체 데이터를 교통상태 판별 입력으로 재구성하는데 있다. 최종 출력은 시간창 단위 대표속도, 상태 라벨, 유효 출력 여부로 구성되며, 제안하는 기법의 전체 구조는 [그림 3-1]과 같다.



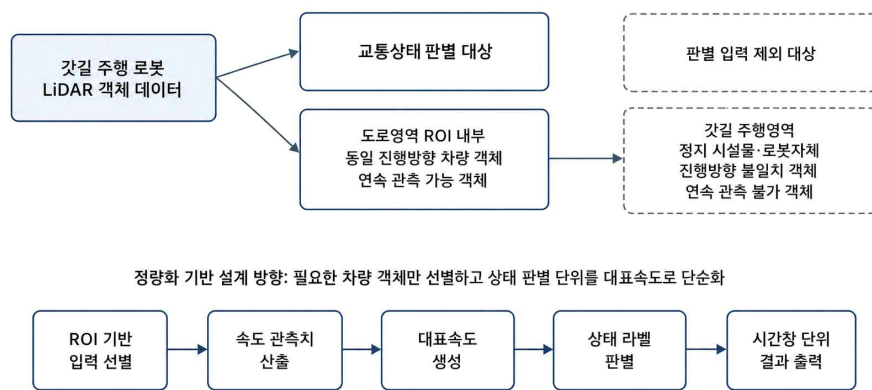
[그림 3-1] 제안하는 기법의 전체 구조

### 3.1.2 교통상태 판별 대상 범위

본 연구의 판별 대상은 갓길 주행 로봇의 전체 센서 데이터가 아니라, LiDAR 기반 객체 데이터 중 도로영역 ROI에 포함된 동일 진행방향 차량 객체이다. LiDAR 데이터에는 주행차로 차량 외에도 갓길 장애물, 작업장 주변 정적 객체, 표지판, 콘, 시설물 등이 포함될 수 있으나, 이들 전체를 교통상태 판별 입력으로 사용하지 않는다.

갓길 장애물, 정적 객체, 로봇 주행 가능 공간, 후미추돌 제어 판단값은 로봇 운용에는 필요하지만 주행차로의 원활·서행·정체 상태를 대표하

지 않는다. 따라서 본 연구는 도로영역 ROI 내부의 동일 진행방향 차량 객체 중 연속 관측을 통해 속도 관측치를 산출할 수 있는 객체만 유효 입력으로 사용한다. 이러한 판별 대상 범위와 설계 방향은 [그림 3-1]에 제시하였으며, 로봇 운용 데이터와 교통상태 판별 데이터의 구분 기준은 [표 3-1]과 같다.



[그림 3-2] 교통상태 판별 대상 범위 및 설계 방향

[표 3-1] 교통상태 판별 대상 범위

| 구분            | 처리    | 내용                              |
|---------------|-------|---------------------------------|
| 도로영역 차량 객체    | 포함    | 동일 진행방향 주행차로 ROI 내부 차량 객체       |
| 갓길 주행영역 객체    | 제외    | 갓길 장애물, 작업장 시설물, 주행 가능 공간       |
| 정적 객체         | 제외    | 표지판, 콘, 구조물 등 차량 흐름을 대표하지 않는 객체 |
| 반대방향·차로 외부 객체 | 제외    | 분석 대상 교통류에 속하지 않는 객체            |
| no_data       | 별도 관리 | 유효 입력값 또는 대표속도가 생성되지 않은 상태      |



### 3.1.3 경량화 기반 판별 기법 설계 방향

본 연구의 판별 기법은 고속도로 공사구간 주변에서 시간창 단위 교통상태를 산출하기 위한 경량화 기반 구조로 설계하였다. 여기서 경량화는 LiDAR 원시 점군 전체를 반복적으로 정밀 처리하거나 새로운 객체검출 모델을 개발하는 의미가 아니라, 교통상태 판별에 필요한 도로영역 차량 객체 정보만을 선별하고 속도 관측치를 대표속도 입력으로 단순화하여 상태 라벨을 생성하는 설계 방향을 의미한다.

제안하는 기법의 경량화 방향은 세 가지로 구성된다. 첫째, 전체 LiDAR 객체 데이터 중 도로영역 차량 객체만 선별하여 로봇 주행영역 데이터, 정적 객체, 비차량 객체가 판별 입력에 혼입되는 것을 줄인다. 둘째, 개별 차량 객체의 속도 관측치  $v_{i,k}$ 를 직접 상태 라벨로 변환하지 않고, EWMA 기반 속도 안정화와 10 km/h 단위 양자화를 적용하여 단기 속도 변동의 영향을 완화한다. 셋째, 양자화된 속도값을 10초 중앙버퍼에 누적한 뒤 최종 대표속도를 산출하여 시간창 단위 판별 입력으로 사용한다.

다만 본 연구에서 경량화는 처리시간, CPU 사용량, 메모리 사용량의 감소를 직접 측정한 개념이 아니다. 본 연구는 연산성능 자체보다 교통상태 판별에 필요한 입력 구조를 단순화하고, 도로영역 차량 객체 데이터에서 속도 관측치, 안정화 속도, 양자화 속도, 10초 중앙버퍼 기반 최종 대표속도, 교통상태 라벨로 이어지는 판별 절차를 구성하는데 초점을 둔다. 다음 절에서는 이 구조에 사용되는 LiDAR 기반 차량 객체 데이터, 도로영역 ROI 설정, 유효 입력값 선별 기준을 구체적으로 정의한다.

## 3.2 교통상태 판별 데이터 구성

### 3.2.1 LiDAR 기반 차량 객체 데이터 수집

본 연구에서 사용하는 입력은 갓길 주행 로봇 운용 중 수집되는 LiDAR 센서 데이터 중 도로영역 차량 객체 정보이다. 전체 LiDAR 데이터에는 갓길 장애물, 작업장 주변 정적 객체, 도로시설물, 주행차로 차량 객체가 함께 포함될 수 있으나, 교통상태 판별에는 [표 3-2]과 같이 동일 진행방향 주행차로 차량 객체 정보만 사용한다.

[표 3-2] 교통상태 판별을 위한 객체 기반 입력정보

| 입력정보      | 정의                         | 활용                |
|-----------|----------------------------|-------------------|
| 관측 시각     | 센서 데이터 수집 시각               | 시간 정렬 및 속도 산출     |
| 객체 ID     | 동일 차량 객체를 구분하기 위한 식별자      | 연속 관측 여부 판단       |
| 객체 유형     | 차량, 장애물, 시설물 등 객체 분류       | 차량 객체 선별          |
| 종방향 위치    | 주행방향 기준 차량 객체 위치           | 속도 관측치 산출         |
| 횡방향 위치    | 차로 방향 기준 차량 객체 위치          | 도로영역 ROI 포함 여부 판단 |
| 진행방향      | 객체의 이동 방향                  | 동일 진행방향 차량 선별     |
| ROI 포함 여부 | 도로영역 관심영역 내부 포함 여부         | 분석 대상 선별          |
| 유효 관측 상태  | valid, invalid, no_data 구분 | 대표속도 생성 입력 결정     |

객체 기반 입력정보는 관측 시각, 객체 ID, 객체 유형, 객체 위치, 진행 방향, ROI 포함 여부, 유효 관측 상태로 구성한다. 이는 판별 전처리 입력이며, 본 연구는 원시 점군 복원이나 신규 객체검출 모델 개발을 목적으로 하지 않는다. 교통상태 판별 모듈은 도로영역 차량 객체 정보를 속도 표본과 대표속도로 변환하는데 초점을 둔다.

종방향 위치는 차량의 주행방향 위치이며 속도 관측치 산출에 사용된다. 횡방향 위치는 갓길 주행영역과 도로영역을 구분하는 정보이다. 본 연구는 갓길 장애물, 작업장 시설물, 표지판, 정적 객체, 일시적 오검출 객체를 제외하고, 도로영역 ROI 내부의 동일 진행방향 차량 객체만 유효 입력 후보로 사용한다.

### 3.2.2 도로영역 관심영역(ROI) 설정

관심영역(ROI, Region of interest)은 교통상태 판별에 사용할 도로영역의 공간 범위이다. 본 연구의 ROI는 로봇의 갓길 주행영역이 아니라 갓길 외측의 동일 진행방향 주행차로 영역이다. 따라서 ROI 설정의 목적은 [표 3-3]과 같이 로봇의 주행 가능 공간 판단이 아니라, 교통상태 판별에 필요한 차량 객체 선별이다.

[표 3-3] 도로 영역 ROI 설정 기준

| 구분                  | 판정 내용                        | 처리              |
|---------------------|------------------------------|-----------------|
| 갓길 주행영역 객체          | 로봇 주행, 장애물 회피, 정지 판단과 관련된 객체 | 교통상태 판별 입력에서 제외 |
| 동일 진행방향 주행차로 내부 차량  | 도로영역 ROI에 포함된 차량 객체          | 속도 관측치 산출 후보    |
| 반대방향 차량 또는 차로 외부 객체 | 분석 대상 교통류에 속하지 않는 객체         | 제외              |
| 작업장 시설물 및 정적 객체     | 차량 흐름을 대표하지 않는 객체            | 제외              |
| 일시적 오검출 객체          | 연속 관측이 불안정한 객체               | invalid 처리      |

ROI 설정은 교통상태 판별 입력의 범위를 명확히 하기 위한 절차이다. 갓길 주행 로봇의 LiDAR 데이터에는 로봇 운용 객체가 포함되지만, 본

연구의 판별 대상은 도로영역의 동일 진행방향 차량 객체로 한정한다. 따라서 ROI는 자율주행 제어 영역이 아니라 교통상태 판별용 차량 객체 선별 영역으로 정의한다.

### 3.2.3 유효 입력값 선별 기준

본 연구는 교통상태 판별 입력의 처리 상태를 valid, invalid, no\_data로 구분하며, 각 기준은 [표 3-4]에 제시하였다. valid는 교통상태 판별에 사용할 수 있는 객체 또는 속도 표본을 의미한다. invalid는 조건을 만족하지 못한 객체 또는 속도값을 의미하며, no\_data는 특정 시간창에서 valid 속도 표본이 없는 상태를 의미한다.

[표 3-4] valid, invalid, no\_data의 구분

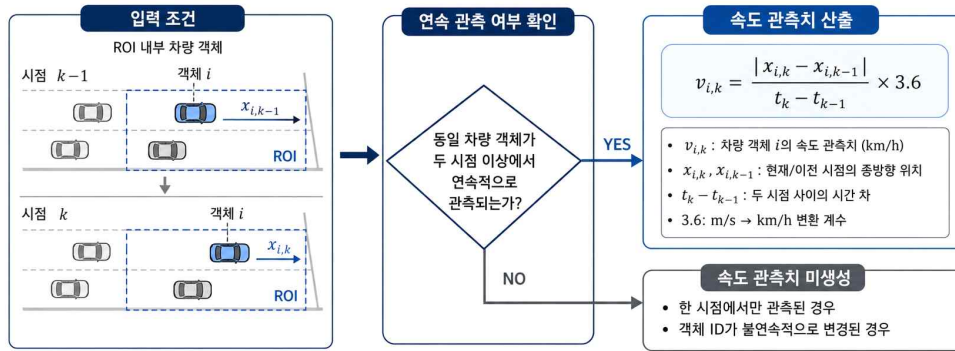
| 구분      | 적용 단위        | 의미                       | 처리           |
|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| valid   | 객체 또는 속도 표본  | 교통상태 판별에 사용할 수 있는 입력     | 대표속도 생성에 사용  |
| invalid | 개별 객체 또는 속도값 | 입력 조건을 만족하지 못한 객체 또는 속도값 | 대표속도 생성에서 제외 |
| no_data | 시간창          | 해당 시간창에 valid 속도 표본이 없음  | 교통상태 미판별     |

유효 입력값은 도로영역 ROI 내부의 동일 진행방향 차량 객체 중 연속 관측을 통해 속도 관측치를 산출할 수 있는 값으로 한정한다. ROI 외부 객체, 비차량 객체, 반대방향 객체, 연속 관측이 확인되지 않는 객체, 물리적으로 설명하기 어려운 속도값은 대표속도 생성에서 제외한다. 다만 정체 상태 판별을 위해 ROI 내부 차량 객체의 정지 또는 저속 관측값은 유효 입력으로 유지하며, 유효 속도 표본이 없는 경우에만 상태를 강제 판별하지 않고 no\_data로 처리한다.

### 3.3 경량화 기반 교통상태 판별 파이프라인 설계

#### 3.3.1 차량 객체 기반 속도 관측치 산출

3.2절에서 선별된 유효 차량 객체는 속도 관측치 산출에 사용된다. 본 연구의 속도 관측치는 [그림 3-3]과 같이 도로영역 ROI 내부 동일 진행방향 차량 객체가 연속 시점에서 관측된 경우에만 생성한다. 단일 시점 객체, ID 불연속 객체, ROI 외부 객체, 비차량 객체는 제외한다.



[그림 3-3] ROI 내부 차량 객체 기반 속도 관측치 산출 개념

차량 객체  $i$ 가 시점  $k-1$ 과  $k$ 에서 연속적으로 관측되었다고 할 때, 속도 관측치  $v_{i,k}$ 는 식 (3.1)과 같이 산출한다.

$$v_{i,k} = \frac{x_{i,k} - x_{i,k-1}}{t_k - t_{k-1}} \times 3.6 \quad (3.1)$$

여기서 각 위치값은 시점  $k$ 와  $k-1$ 의 차량 객체 종방향 위치이며, 시간 차와 계수 3.6을 적용해 m/s를 km/h로 변환한다. 속도 관측치 산출에는 횡방향 위치보다 종방향 위치 변화를 사용한다. 횡방향 위치는 ROI 판정에 활용되며, 교통상태 판별의 핵심 입력은 주행방향 차량

흐름의 속도이기 때문이다.

속도 관측치는 개별 객체의 순간 위치 변화에서 산출되는 1차 입력값이므로 객체 중심점 변화, 부분 가림, 객체 누락, 추적 불연속의 영향을 받을 수 있다. 따라서 본 연구는 이를 직접 라벨로 변환하지 않고 EWMA 안정화, 10 km/h 양자화, 10초 중앙버퍼 기반 대표속도 산출 절차를 거쳐 최종 입력값으로 사용한다.

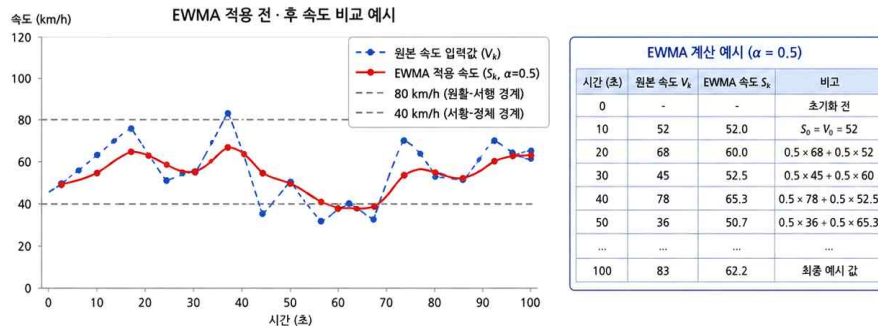
### 3.3.2 EWMA 기반 속도 안정화

EWMA(Exponentially Weighted Moving Average, 지수가중이동평균)는 속도 관측치의 단기 변동을 완화하기 위한 처리 단계이다. LiDAR 기반 속도 관측치는 객체 중심점 변화, 부분 차폐, ID 전환, 일시적 검출 누락의 영향을 받을 수 있으며, 이러한 변동은 40 km/h 또는 80 km/h 경계 부근에서 라벨 전환을 유발할 수 있다.

본 연구는 현재 속도 입력값과 이전 평활화 속도값을 결합하여 EWMA 적용 속도를 산출한다. 시점  $k$ 의 유효 속도 입력값과 EWMA 적용 속도는 식 (3.2)와 같이 정의한다.

$$v_k^{EWMA} = \alpha v_k + (1 - \alpha) v_{k-1}^{EWMA} \quad (3.2)$$

여기서  $\alpha$ 는 현재 입력값의 반영 비율이며, 본 연구에서는 현재 입력값과 직전 평활화 값을 동일 비중으로 반영한다. 초기 시점에는 최초 유효 속도 입력값을 초기값으로 사용한다. EWMA는 10초 시간창 평균이 아니라 각 유효 속도 입력값에 순차 적용되는 평활화 처리이며, 적용 전·후 속도 변화 예시는 [그림 3-4]과 같다.



[그림 3-4] EWMA 적용 전·후 속도 비교 예시

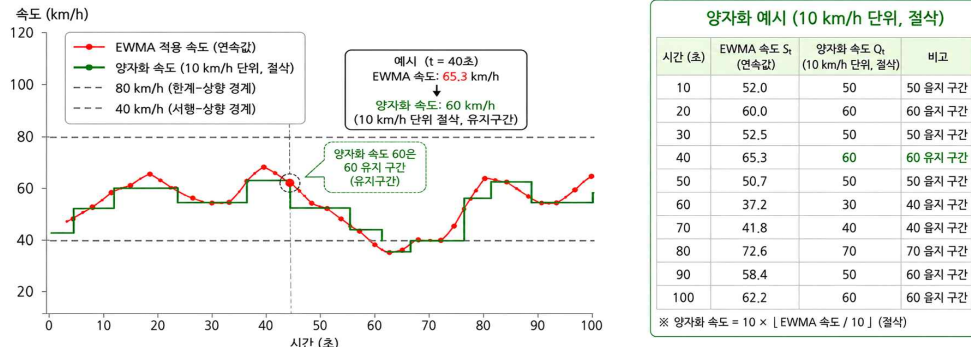
### 3.3.3 10km/h 단위 양자화 기반 입력 경량화

EWMA 이후 속도값은 연속형 수치로 남는다. 그러나 본 연구의 목적은 정밀 속도 복원이 아니라 원할·서행·정체의 3단계 판별이므로, 세부 속도 차이보다 상태 판별에 필요한 속도 수준으로 입력을 단순화한다.

본 연구는 EWMA 적용 속도를 10 km/h 단위로 양자화(Quantization)한다. 양자화는 연속 속도값을 이산값으로 변환하여 처리 구조를 단순화하고, 경계 부근의 미세한 속도 변동이 라벨에 직접 반영되는 것을 완화한다. 양자화 속도는 식 (3.3)과 같이 산출한다.

$$v_k^q = 10 \times \left\lfloor \frac{v_k^{EWMA}}{10} \right\rfloor \quad (3.3)$$

본 연구의 양자화 단위는 10 km/h이다. 예를 들어 EWMA 적용 속도가 43 km/h이면 40 km/h, 39 km/h이면 30 km/h가 된다. 이 과정은 세부 정밀도를 낮추는 대신 상태 판별 입력 구조를 단순화하며, 양자화 전·후 속도 변화 예시는 [그림 3-5]과 같다.



[그림 3-5] 양자화 전·후 속도 비교 예시

### 3.3.4 10초 중앙버퍼 기반 대표속도 산출

양자화 속도값은 10초 중앙버퍼에 저장된다. 10초 기준은 속도 관측치 산출이나 EWMA 단계가 아니라, 양자화 이후 최종 대표속도 산출 단계에 적용된다. 10초 중앙버퍼는 양자화 속도값을 일정 시간 누적하여 해당 구간의 대표 속도 수준을 산출하는 구조이다.

현재 시점을 기준으로 최근 10초 동안 중앙버퍼에 저장된 양자화 속도값 집합은 식 (3.4)와 같이 나타낸다.

$$B_k = v_j^q | t_k - 10 \leq t_j \leq t_k \quad (3.4)$$

중앙버퍼에 유효 양자화 속도값이 있으면 최종 대표속도는 식 (3.5)와 같이 평균으로 산출한다.

$$v_k^{final} = \frac{1}{|B_k|} \sum_{v_j^q \in B_k} v_j^q \quad (3.5)$$

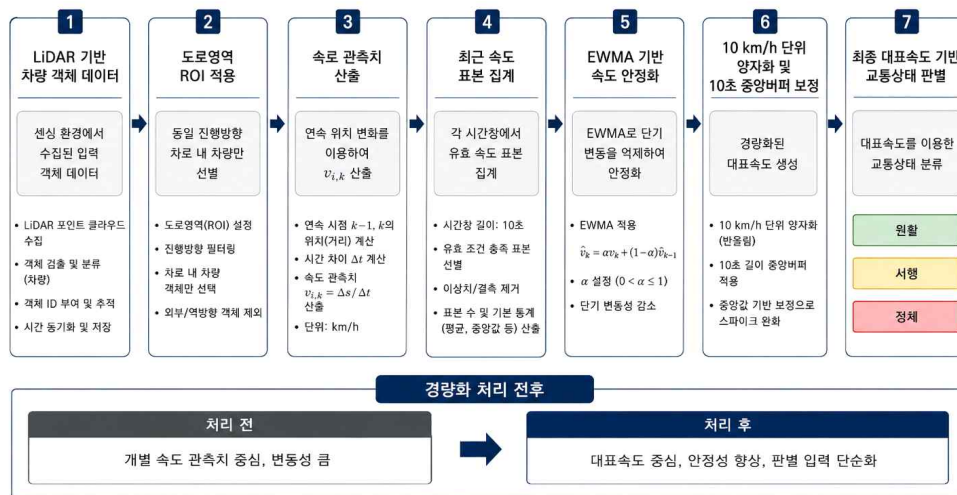
중앙버퍼에 유효값이 없으면 최종 대표속도를 생성하지 않고 no\_data



후보로 처리한다. 최종 대표속도는 개별 순간 속도나 원시 속도값의 단순 평균이 아니라, EWMA, 10 km/h 양자화, 10초 중앙버퍼 평균을 거쳐 생성한 교통상태 판별용 입력값이며, 세부 기준은 [표 3-5]에 제시하였다.

[표 3-5] 대표속도 생성 단계와 처리 기준

| 단계          | 처리 내용                     | 시간 기준 적용 여부 | 출력            |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|
| 속도 관측치 산출   | 차량 객체의 연속 위치 변화 기반 속도 산출  | 적용하지 않음     | $v_{i,k}$     |
| EWMA 안정화    | 현재 속도 입력값과 이전 평활화 값을 결합   | 적용하지 않음     | $v_k^{EWMA}$  |
| 10 km/h 양자화 | EWMA 속도값을 10 km/h 단위로 이산화 | 적용하지 않음     | $v_k^q$       |
| 10초 중앙버퍼    | 최근 10초 동안의 양자화 속도값 저장     | 적용          | $B_k$         |
| 최종 대표속도 산출  | 10초 중앙버퍼 내 양자화 속도값 평균     | 적용          | $v_k^{final}$ |



[그림 3-6] 경량화 기반 교통상태 판별 파이프라인

전체 처리 흐름은 [그림 3-6]과 같다. 이 절차는 원시 속도 입력값의 단기 변동을 줄이고 상태 판별 입력을 단순화하기 위한 것이다. 10초 중앙버퍼는 양자화 이후의 일시적 튀값 영향을 완화하지만, 실제 상태가 빠르게 전이되는 구간에서는 반응 지연을 유발할 수 있다. 따라서 최종 대표속도는 절대 정밀 속도값이 아니라 시간창 단위 교통상태 판별용 운영형 입력값으로 해석한다.

### 3.3.5 경량화 처리 전후의 판별 입력 구조 비교

제안하는 기법의 경량화 처리는 입력 단순화와 단기 변동 완화를 위한 절차이나, 모든 조건에서 성능 향상을 보장하지 않는다. 실제 교통상태가 빠르게 전환되는 구간에서는 EWMA와 10초 중앙버퍼 평균으로 인해 상태 반영이 지연될 수 있다. 따라서 본 연구에서는 경량화 처리의 효과를 단순히 정확도 향상 여부로만 해석하지 않고, 상태 라벨의 안정성, no\_data 발생 여부, 경계값 부근의 오분류 방향을 함께 검토한다. 경량화 처리 전후의 판별 입력 구조 비교 기준은 [표 3-6]에 제시하였다.

[표 3-6] 경량화 처리 전후의 판별 입력 구조 비교

| 구분       | 원천 입력 기반 구조               | 제인 기법 적용 구조           |
|----------|---------------------------|-----------------------|
| 입력값      | 원천 속도값 또는 개별 속도 관측치       | 차량 객체 기반 속도 관측치       |
| 안정화 처리   | 미적용                       | EWMA 적용               |
| 입력 단순화   | 미적용                       | 10 km/h 단위 양자화        |
| 시간창 처리   | 별도 적용 없음                  | 10초 중앙버퍼 평균           |
| 상태 판별 입력 | 원천 속도 기반 입력값              | 최종 대표속도               |
| 특징       | 단기 변동이 상태 라벨에 직접 반영될 수 있음 | 시간창 단위 대표속도 기반 판별 가능  |
| 한계       | 경계값 부근에서 라벨 변동 가능         | 상태 전이 반영이 일부 지연될 수 있음 |

[표 3-6]은 본 연구에서 제안하는 기법의 경량화 처리가 원천 속도값을 그대로 상태 기준에 적용하는 방식이 아니라, 속도 관측치를 단계적으로 재구성하여 최종 대표속도로 변환하는 구조임을 보여준다. 원천 입력 기반 구조는 개별 속도값의 변화가 즉시 상태 라벨에 반영되므로, 경계값 부근에서 라벨 변동이 크게 나타날 수 있다. 반면 제안하는 기법 적용 구조는 EWMA 안정화, 10 km/h 양자화, 10초 중앙버퍼 평균을 통해 시간창 단위의 대표 입력값을 생성하므로 단기 속도 변동의 영향을 완화할 수 있다.

이러한 비교 구조는 제안하는 기법의 목적이 원천 속도값을 더 정밀하게 추정하는데 있지 않고, 교통상태 판별에 필요한 입력값을 시간창 단위로 안정화하는데 있음을 보여준다. 따라서 제4장의 성능분석에서는 최종 대표속도 자체의 수치 변화뿐 아니라, 그 결과로 생성된 상태 라벨이 평가 기준 상태 레이블과 얼마나 일치하는지, 그리고 경계값 부근에서 어떤 오분류가 발생하는지를 함께 검토한다.

다만 이러한 구조는 교통상태가 급격하게 바뀌는 경우 실제 상태 전이를 즉시 반영하지 못할 가능성이 있다. 따라서 본 연구의 비교는 단순히 원천 속도값과 최종 대표속도의 수치 차이를 확인하는데 그치지 않는다. 제4장에서는 두 입력 구조의 차이가 교통상태 라벨의 일치성, 상태 전환 횟수, no\_data 발생, 서행·정체 경계 오분류에 어떤 영향을 미치는지를 함께 분석한다.

### 3.4 최종 대표속도 기반 교통상태 판별 로직

#### 3.4.1 교통상태 라벨 정의

본 연구의 교통상태 판별은 3.3절에서 산출한 최종 대표속도를 입력으로 수행한다. 최종 대표속도는 도로영역 차량 객체의 속도 관측치에 EWMA, 10 km/h 양자화, 10초 중앙버퍼 평균을 적용한 상태 판별용 입력값이다. 따라서 본 절의 판별 로직은 개별 차량 순간 속도가 아니라 시간당 단위 최종 대표속도를 [표 3-7]의 상태 라벨로 변환하는 절차이다.

[표 3-7] 교통상태 라벨 정의

| 라벨      | 의미                  | 처리 기준                                   |
|---------|---------------------|-----------------------------------------|
| 원활      | 높은 속도 수준의 차량 흐름     | $v_k^{final} \geq 80 \text{ km/h}$      |
| 서행      | 속도 저하가 발생한 중간 상태    | $40 \leq v_k^{final} < 80 \text{ km/h}$ |
| 정체      | 저속 또는 정지에 가까운 차량 흐름 | $v_k^{final} < 40 \text{ km/h}$         |
| no_data | 유효 대표속도 미생성         | 상태 라벨 강제 부여 금지                          |

출력 라벨은 원활, 서행, 정체, no\_data로 구성한다. 원활은 높은 속도 수준의 흐름, 서행은 속도 저하가 발생한 중간 상태, 정체는 저속 또는 정지에 가까운 흐름을 의미한다. no\_data는 유효 최종 대표속도가 생성되지 않은 판별 불가 상태이며, 상태 분류 성능평가에서 원활·서행·정체와 분리하여 관리한다.

#### 3.4.2 속도 기준 기반 3단계 판별

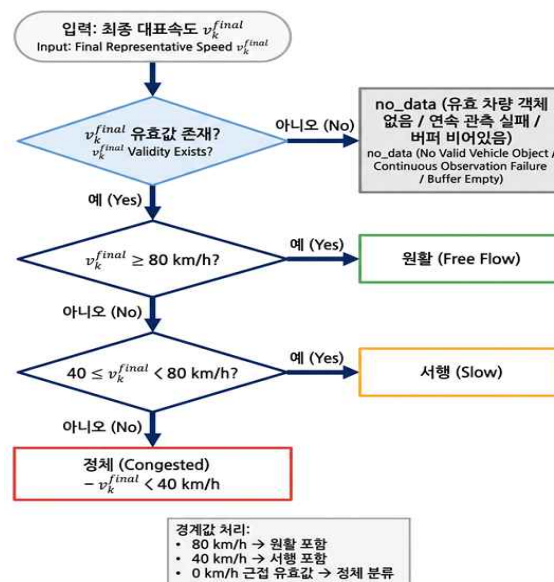
본 연구는 최종 대표속도를 기준으로 원활, 서행, 정체의 3단계 교통상태를 판별하며, 기준은 [표 3-8]과 같다. 경계값은 80 km/h와 40 km/h로

설정한다. 최종 대표속도가 80 km/h 이상이면 원활, 40 km/h 이상 80 km/h 미만이면 서행, 40 km/h 미만이면 정체로 판별한다.

[표 3-8] 속도 기준 기반 3단계 판별 기준

| 라벨   | 속도 기준                                   | 처리 기준   |
|------|-----------------------------------------|---------|
| 원활   | $v_k^{final} \geq 80 \text{ km/h}$      | 원활      |
| 서행   | $40 \leq v_k^{final} < 80 \text{ km/h}$ | 서행      |
| 정체   | $v_k^{final} < 40 \text{ km/h}$         | 정체      |
| 판별불가 | 유효 최종 대표속도 없음                           | no_data |

산출된 최종 대표속도는 속도 기준 기반 판별 로직에 따라 상태 라벨로 변환된다. 유효 대표속도가 생성되지 않은 경우 no\_data로 처리하며, [그림 3-7]는 이 결정 트리 구조를 나타낸다.



[그림 3-7] 최종 대표속도 기반 교통상태 판별 로직

본 연구의 속도 기준은 모든 고속도로 구간의 보편 기준이 아니라, 실험 조건에서 원활·서행·정체를 구분하기 위한 운영형 기준이다. 따라서 제4장에서는 전체 정확도와 함께 상태별 성능과 오분류 방향을 분석한다.

### 3.4.3 no\_data 및 경계값 처리 기준

상태 판별에서는 [표 3-9]과 같이 경계값 포함 범위와 no\_data 처리 기준을 정의한다. 본 연구는 40 km/h를 서행에 포함하고, 80 km/h를 원활에 포함한다. 따라서 최종 대표속도 40 km/h는 서행, 80 km/h는 원활로 판별한다.

[표 3-9] no\_data 및 경계값 처리 기준

| 조건                             | 처리 결과   | 해석               |
|--------------------------------|---------|------------------|
| 유효 최종 대표속도 없음                  | no_data | 판별 불가 상태         |
| $v_k^{final} < 40km/h$         | 정체      | 저속 또는 정지에 가까운 흐름 |
| $v_k^{final} = 40km/h$         | 서행      | 40 km/h는 서행에 포함  |
| $40 \leq v_k^{final} < 80km/h$ | 서행      | 중간 속도 저하 상태      |
| $v_k^{final} = 80km/h$         | 원활      | 80 km/h 원활에 포함   |
| $v_k^{final} \geq 80km/h$      | 원활      | 높은 속도 수준의 흐름     |

no\_data는 유효 최종 대표속도가 생성되지 않은 경우에 부여한다. 도로영역 ROI 내부에 유효 차량 객체가 없거나, 연속 관측 조건을 만족하지 못하거나, 중앙버퍼에 유효 양자화 속도값이 없으면 해당 시간창은 no\_data로 처리한다.

0 km/h 또는 이에 가까운 속도값과 no\_data는 구분해야 한다. 유효 차량 객체와 속도 관측치가 존재한 상태에서 대표속도가 0 km/h에 가깝다

면 정체 판별의 근거가 될 수 있다. 반면 유효 입력값이 없어 대표속도가 생성되지 않은 경우는 정체가 아니라 no\_data이다. 따라서 no\_data는 관측 부재를 의미하며, 교통상태 클래스와 분리하여 관리한다.

#### 3.4.4 판별 결과 출력 구조

판별 결과는 시간창 단위로 출력하며, 출력 항목은 [표 3-10]과 같이 판별 시각, 최종 대표속도, 상태 라벨, 유효 출력 여부를 기본으로 구성한다. 필요에 따라 EWMA 적용 속도, 양자화 속도, 10초 중앙버퍼값 등 중간 처리값을 기록할 수 있다. 최종 대표속도와 상태 라벨은 실시간 활용 핵심값이며, 유효 출력 여부, no\_data 발생 여부, 중간 처리값은 제4장의 유효 출력률, 오분류 방향, 상태 전환 특성, 안정화 및 경량 입력 구조 분석에 활용한다.

[표 3-10] 판별 결과 출력 항목

| 라벨          | 의미                          | 출력 라벨          |
|-------------|-----------------------------|----------------|
| 판별 시각       | 상태 판별 결과가 생성된 기준 시각         | 평가 시간창 정합      |
| 최종<br>대표속도  | 10초 중앙버퍼 기반 판별 입력값          | 원활·서행·정체 판별    |
| 상태 라벨       | 원활, 서행, 정체, no_data         | 교통상태 출력        |
| 유효 출력<br>여부 | 원활·서행·정체 중 하나가<br>출력되었는지 여부 | 유효 출력률 산정      |
| no_data 여부  | 판별 불가 상태 발생 여부              | 출력 특성 분석       |
| 중간 처리값      | EWMA 속도, 양자화 속도,<br>중앙버퍼값   | 안정화 및 입력 구조 분석 |

### 3.5 교통상태 판별 기법의 실험 방법

#### 3.5.1 실험 데이터 및 평가 기준 구성

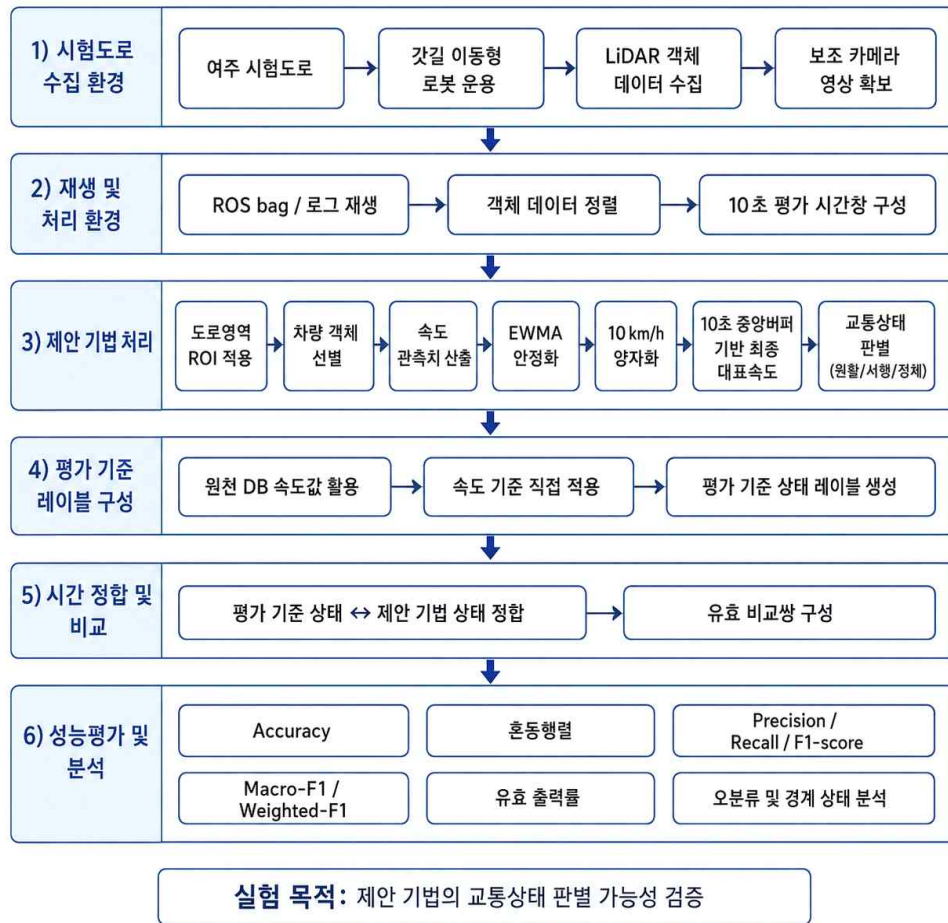
본 연구의 실험은 시험도로 기반 수집 데이터를 대상으로 수행한다. 수집 데이터는 갓길 주행 로봇의 LiDAR 기반 객체 데이터와 원천 DB 속도값으로 구성되며, 세부 구성은 [표 3-11]에 제시하였다. LiDAR 기반 객체 데이터는 도로영역 차량 객체 선별, 속도 관측치 산출, EWMA 안정화, 10 km/h 양자화, 10초 중앙버퍼 기반 최종 대표속도 산출에 사용된다. 성능평가에서는 원천 DB 속도값에 속도 기준을 직접 적용한 상태 라벨을 평가 기준 상태로, 제안하는 기법을 통해 최종 대표속도를 산출한 뒤 동일 기준을 적용한 상태 라벨을 판별 결과 상태로 구분한다.

[표 3-11] 실험 데이터 및 평가 기준 구성

| 구분               | 정의                                       | 실험에서의 역할        |
|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| LiDAR 기반 객체 데이터  | 갓길 주행 로봇 운용 중 수집된 객체 데이터                 | 제안하는 기법 적용 입력   |
| 도로영역 차량 객체 데이터   | ROI 내부의 동일 진행방향 차량 객체 정보                 | 속도 관측치 산출 입력    |
| 원천 DB 속도값        | 수집 데이터에 포함된 원천 속도 기준값                    | 평가 기준 상태 레이블 생성 |
| 평가 기준 상태         | 원천 DB 속도값에 속도 기준을 직접 적용한 상태 라벨           | 평가 기준 상태 레이블    |
| 제안하는 기법 적용 상태 라벨 | EWMA, 양자화, 10초 중앙버퍼를 거친 최종 대표속도 기반 상태 라벨 | 평가 대상 상태 라벨     |
| no_data          | 유효 대표속도 또는 유효 상태 라벨이 없는 시간창              | 상태 분류 성능평가에서 제외 |



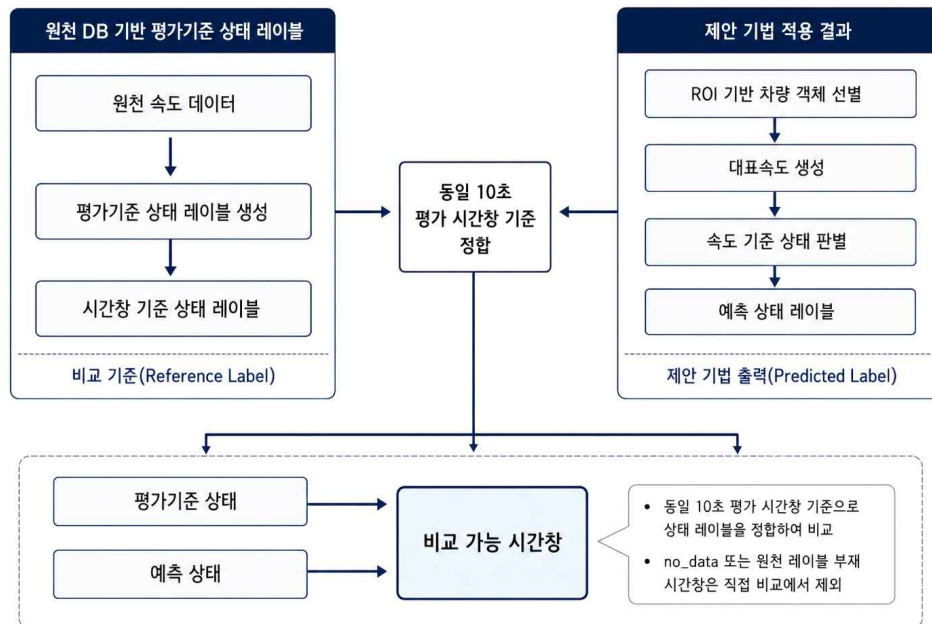
따라서 본 연구의 성능평가는 외부 독립 계측 장비의 절대 참값 비교가 아니라, 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨의 시간창 단위 일치성 분석이다. 이 구분은 성능 결과를 실제 교통상태의 절대 정확도로 과도하게 해석하지 않기 위해 필요하다. 실험 데이터, 평가 기준 상태 레이블, 제안하는 기법 적용 상태 라벨의 전체 연결 구조는 [그림 3-8]과 같다.



[그림 3-8] LiDAR 기반 교통상태 판별 실험 아키텍처

### 3.5.2 평가 기준 상태 레이블과 판별 결과 상태 라벨 비교

본 연구는 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨을 동일한 10초 평가 시간창에서 비교하며, 비교 구조는 [그림 3-9]과 같다. 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블은 별도 Baseline이 아니라 제안하는 기법 적용 상태 라벨과 비교하기 위한 평가 기준 상태 레이블이다.



[그림 3-9] 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨의 비교

원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블은 원천 DB 속도값에 3.4절의 속도 기준을 직접 적용하여 생성한다. 제안하는 기법 적용 상태 라벨은 도로영역 차량 객체 데이터에서 속도 관측치를 산출한 뒤 EWMA, 10 km/h 양자화, 10초 중앙버퍼를 거쳐 생성한 최종 대표속도에 동일 기준을 적용한 상태 라벨이다. 두 결과의 생성 방식과 평가상 의미는 [표 3-12]과 같다.

[표 3-12] 평가 기준 상태와 판별 결과 상태의 구분

| 구분       | 생성 방식                     | 적용 처리                           | 평가에서의 의미        |
|----------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 평가 기준 상태 | 원천 DB 속도값에<br>속도 기준 직접 적용 | EWMA·양자화·10초<br>중앙버퍼 미적용        | 평가 기준<br>상태 레이블 |
| 판별 결과 상태 | 최종 대표속도에<br>속도 기준 적용      | EWMA·10 km/h 양자화·10초<br>중앙버퍼 적용 | 평가 대상<br>상태 라벨  |
| 공통 판별 기준 | 원활·서행·정체<br>·no_data      | 동일 속도 기준 적용                     | 동일 시간창<br>비교    |

이 비교 구조는 제안하는 기법 적용 상태 라벨과 평가 기준 상태 레이블의 일치성을 확인하고, no\_data, 경계값, 상태 전환, 서행·정체 간 오분류 특성을 분석하기 위한 것이다.

### 3.5.3 유효 비교쌍 구성 방법

성능평가는 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨이 동일한 10초 시간창에서 비교 가능한 경우를 대상으로 수행한다. 유효 비교쌍은 두 상태가 모두 원활, 서행, 정체 중 하나로 존재하는 시간창으로 정의한다.

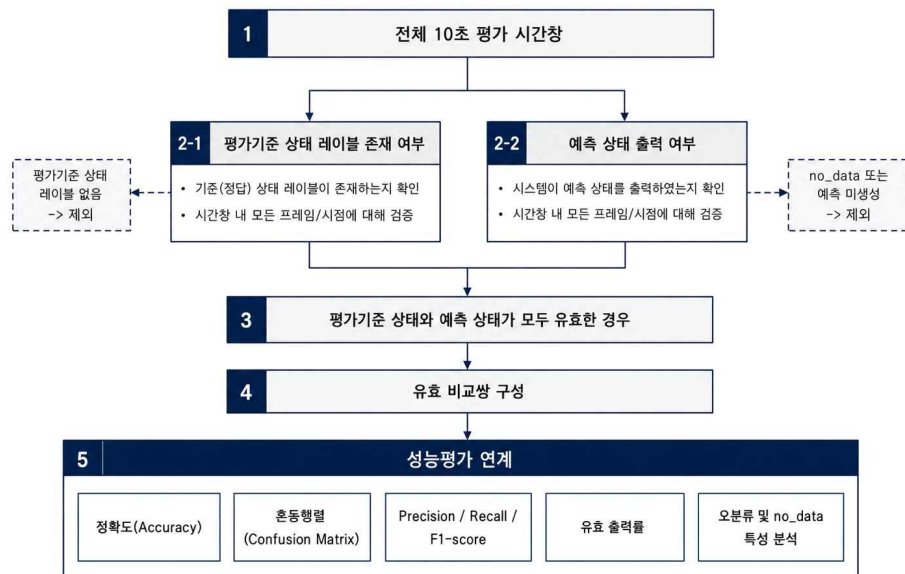
두 상태 중 하나라도 no\_data이거나 시간창 정합이 불가능한 경우에는 상태 분류 성능평가에서 제외한다. 다만 no\_data 발생 시간창은 판별 실패로 단순 처리하지 않고, 제4장에서 유효 출력률과 출력 특성 분석 대상으로 별도 검토한다. 또한, 유효 비교쌍은 성능평가의 분모를 결정하므로 전체 수집 메시지 수나 전체 객체 행 수를 직접 분모로 사용하지 않는다.

세부 구성 기준은 [표 3-13]에 제시하였다.

[표 3-13] 유효 비교쌍 구성 기준

| 조건                                        | 처리                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 평가 기준 상태와 제안하는 기법 상태가 모두<br>원활·서행·정체 중 하나 | 유효 비교쌍 포함                       |
| 평가 기준 상태가 no_data                         | 상태 분류 성능평가 제외                   |
| 제안하는 기법 상태가 no_data                       | 상태 분류 성능평가 제외                   |
| 두 상태 중 하나라도 시간차 정합 불가                     | 비교쌍 제외                          |
| no_data 발생 시간차                            | 유효 출력률 및 출력 특성 분석<br>대상으로 별도 관리 |

10초 평가 시간차는 최종 대표속도 출력과 평가 기준 상태 레이블을 정합하기 위한 공통 단위이며, 유효 비교쌍 구성 및 성능평가 연계 흐름은 [그림 3-10]과 같다.



[그림 3-10] 유효 비교쌍 구성 및 성능평가 연계 흐름

### 3.5.4 성능평가 지표 정의

본 연구의 성능평가는 교통상태 라벨의 일치성과 상태별 판별 특성을 확인하기 위해 수행한다. 주요 평가지표는 유효 출력률, 전체 정확도, 혼동행렬, Precision, Recall, F1-score, Macro-F1, Weighted-F1로 구성하며, 각 지표의 정의는 [표 3-14]에 제시하였다. 지표는 유효 비교쌍을 기준으로 산출하되, 유효 출력률은 전체 평가 시간창을 기준으로 별도 산정한다.

[표 3-14] 성능평가 지표 정의

| 지표          | 산정 기준                                 | 해석                               |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 유효 출력률      | 전체 평가 시간창 중 원할·서행·정체가 출력된 시간창 비율      | 제안하는 기법이 상태 라벨을 생성할 수 있었던 시간적 비율 |
| 전체 정확도      | 유효 비교쌍 중 평가 기준 상태와 제안하는 기법 상태가 일치한 비율 | 기준 라벨 대비 전체 일치 수준                |
| 혼동행렬        | 평가 기준 상태와 제안하는 기법 상태의 교차 분포           | 상태별 오분류 방향 확인                    |
| Precision   | 특정 상태로 예측한 시간창 중 평가 기준도 해당 상태인 비율     | 예측 라벨의 신뢰성                       |
| Recall      | 평가 기준이 특정 상태인 시간창 중 해당 상태로 맞게 예측한 비율  | 실제 상태 포착 정도                      |
| F1-score    | Precision과 Recall을 함께 고려한 상태별 성능      | 상태별 판별 성능의 종합 해석                 |
| Macro-F1    | 상태별 F1-score의 단순 평균                   | 상태별 균형 성능 확인                     |
| Weighted-F1 | 상태별 표본 수를 반영한 F1-score 평균             | 표본 분포를 고려한 전체 성능 확인              |

전체 정확도는 평가 기준 상태와 제안하는 기법 적용 상태의 일치 비율이며, 혼동행렬은 상태별 오분류 방향을 확인하는데 사용한다.

Precision, Recall, F1-score는 상태별 판별 특성을 나타내고, Macro-F1은 상태별 균형 성능, Weighted-F1은 표본 분포를 반영한 전체 성능 해석에 활용한다. 다만 평가셋이 특정 상태에 편중된 경우 Weighted-F1만으로 전체 성능을 해석하지 않는다.

no\_data는 교통상태 클래스가 아니므로 혼동행렬, 전체 정확도, Precision, Recall, F1-score 산정 대상에 포함하지 않고, 유효 출력률과 출력 특성 분석에서 별도로 다룬다.

### 3.5.5 교통상태 판별 결과 출력 항목

본 연구는 판별 정확도와 함께 판별 안정성 및 경량화 처리 특성을 분석한다. 다만 경량화는 처리시간, CPU, 메모리 사용량 감소를 직접 측정한 개념이 아니라, 입력 표현 단순화와 상태 라벨 출력 특성의 관점에서 해석한다. 세부 분석 항목은 [표 3-15]과 같다.

[표 3-15] 판별 안정성 및 경량화 처리 특성 분석 항목

| 지표           | 분석 기준                   | 해석               |
|--------------|-------------------------|------------------|
| 유효 출력률       | 전체 평가 시간창 중 유효 상태 출력 비율 | 판별 가능한 시간창 확보 정도 |
| no_data 발생   | 유효 상태 라벨이 생성되지 않은 시간창   | 출력 공백 특성         |
| 상태 전환 횟수     | 연속 시간창에서 상태 라벨이 변경된 횟수  | 단기 라벨 진동 여부      |
| 서행·정체 경계 오분류 | 40 km/h 경계 부근의 상태 불일치   | 경계 상태 판별 특성      |
| 10 km/h 양자화  | 연속형 속도값의 10 km/h 단위 변환  | 입력 표현 단순화        |
| 10초 중앙버퍼     | 양자화 속도값의 시간창 기반 누적 및 평균 | 최종 대표속도 안정화      |

판별 안정성은 상태 전환 횟수와 경계 오분류를 통해 검토한다. 상태 전환 횟수는 연속 시간창에서 상태 라벨이 얼마나 자주 변경되는지를 나타내며, 원할·서행·정체 라벨이 짧은 시간 안에 반복적으로 바뀌는지를 확인하는데 사용한다. 경계 오분류는 특히 40 km/h 부근에서 서행과 정체가 서로 다르게 판별되는 사례를 분석하기 위한 기준이다. 이는 제안하는 기법이 단순히 전체 정확도를 높이는지뿐 아니라, 상태 경계 부근에서 안정적인 라벨을 생성하는지를 확인하기 위한 것이다.

경량화 처리 특성은 10 km/h 양자화와 10초 중앙버퍼 기반 대표속도 산출 구조를 중심으로 분석한다. 10 km/h 양자화는 연속형 속도값을 세부 속도값 그대로 유지하지 않고 이산형 단계로 변환하여 판별 입력 표현을 단순화하는 절차이다. 10초 중앙버퍼는 양자화된 속도값을 시간창 단위로 누적하고 평균하여 최종 대표속도를 산출하는 구조이다. 이 과정은 단기 속도 변동이 상태 라벨에 직접 반영되는 것을 완화할 수 있으나, 실제 교통상태가 빠르게 전환되는 구간에서는 상태 반영이 일부 지연될 수 있다.

따라서 제4장의 성능분석은 단순히 전체 정확도만 제시하는 방식으로 구성하지 않는다. 먼저 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨을 시간창 단위로 정합하고, 유효 비교쌍을 기준으로 전체 정확도, 혼동행렬, 상태별 Precision, Recall, F1-score를 산출한다. 이후 no\_data 발생, 유효 출력률, 상태 전환 횟수, 경계 오분류 사례를 함께 검토하여 제안하는 기법의 판별 가능 범위와 운용상 한계를 분석한다. 이를 통해 본 연구는 갓길 이동형 로봇의 LiDAR 기반 도로영역 차량 객체 데이터가 교통 상태 판별 입력으로 활용 가능한지를 실험적으로 확인한다.

## 제 4 장 교통상태 판별 성능 분석

### 4.1 평가 환경 및 데이터셋 구성

#### 4.1.1 시험도로 수집 데이터 및 재생·처리 환경

본 연구의 성능평가는 여주 시험고속도로에서 수집된 갓길 이동형 로봇의 LiDAR 객체 데이터를 대상으로 수행하였다. 성능평가는 수집 데이터를 ROS 및 시뮬레이터 기반 재생·처리 환경에서 동일 조건으로 처리한 뒤 수행하였다.

[그림 4-1]은 여주 시험고속도로 기반 데이터 수집 환경과 도로영역 구분 구조를 나타낸다. 본 연구의 분석 대상은 로봇 전체 센서 데이터가 아니라 도로영역 ROI 내부의 동일 진행방향 차량 객체 데이터이다. 갓길 장애물, 정적 시설물, 로봇 주행 가능 공간은 교통상태 판별 입력에서 제외하였다.



[그림 4-1] 여주 시험고속도로 기반 데이터 수집 환경 및 도로 영역 구분

갓길 이동형 로봇은 LiDAR 데이터를 수집하는 이동형 플랫폼으로 전제하며, 본 연구의 평가 대상은 로봇 주행 제어, 경로계획, 장애물 회피가 아니라 LiDAR 기반 도로영역 차량 객체를 이용한 교통상태 판별 결



과이다. 평가 환경과 처리 조건은 [표 4-1]에, 갓길 이동형 로봇의 하드웨어 사양은 [그림 4-2]에 제시하였다.

[표 4-1] 평가 환경 및 처리 조건

| 구분         | 내용                                         |
|------------|--------------------------------------------|
| 데이터 수집 장소  | 여주 시험고속도로                                  |
| 수집 플랫폼     | 갓길 이동형 로봇                                  |
| 주 입력 데이터   | LiDAR 기반 객체 데이터                            |
| 분석 대상 영역   | 도로영역 ROI                                   |
| 분석 대상 객체   | 동일 진행방향 차량 객체                              |
| 보조 검토 자료   | 일부 시간창의 카메라 영상                             |
| 처리 환경      | ROS 및 시뮬레이터 기반 재생·처리 환경                    |
| 평가 단위      | 10초 평가 시간창                                 |
| 주 평가 대상    | 도로영역 차량 객체 기반 교통상태 판별 결과                   |
| 출력 상태      | 원활, 서행, 정체, no_data                        |
| 카메라 영상의 역할 | 상태 판별 결과의 보조 정합성 검토                        |
| 제외 대상      | 로봇 주행 제어, 경로계획, 장애물 회피, 경고 제공 효과, 사고 감소 효과 |



[그림 4-2] 교통상태 데이터 수집을 위한 갓길 이동형 로봇의 하드웨어 구성

#### 4.1.2 데이터셋 구성 및 선별 절차

평가 데이터셋은 전체 수집 데이터에서 성능평가에 사용할 10초 시간창을 선별하여 구성하였다. metadata bag, pointcloud, object input, state output 메시지는 객체 단위 행 데이터와 상태 출력 행 데이터로 재구성하였으며, 이 중 평가 기준 상태와 제안하는 기법 상태가 동일 시간창에서 비교 가능한 경우만 유효 비교쌍으로 정의하였다.

전체 메시지 수나 객체 행 수는 데이터 규모와 처리 특성을 설명하는 기준이지만, 직접적인 성능평가 분모로 사용하지 않는다. 본 연구의 정확도, 혼동행렬, Precision, Recall, F1-score는 최종 유효 비교쌍 1,283개를 기준으로 산출하며, 최종 유효 비교쌍 구성 과정은 [표 4-2]에 제시하였다.

[표 4-2] 수집 데이터 대비 평가셋 선별 구조

| 단계 | 항목                   | 값          | 설명                         |
|----|----------------------|------------|----------------------------|
| 1  | 전체 metadata bag      | 100        | metadata 기준 전체 수집 단위       |
| 2  | 전체 메시지 수             | 40,574,788 | 전체 수집 데이터의 메시지 합계          |
| 3  | pointcloud 메시지 수     | 3,686,807  | LiDAR pointcloud 관련 메시지 수  |
| 4  | object input 메시지 수   | 3,109,271  | 객체 입력 관련 메시지 수             |
| 5  | state output 메시지 수   | 41,556     | 교통상태 출력 관련 메시지 수           |
| 6  | bulk object rows     | 39,947,999 | 객체 단위 추출 행 수               |
| 7  | bulk output rows     | 19,408     | 상태 출력 추출 행 수               |
| 8  | bulk window rows     | 18,133     | 시간창 단위 분석 후보               |
| 9  | 기본 평가셋 timeline grid | 2,001      | 공통 시간 격자 수                 |
| 10 | 평가 기준 유효 시점          | 1,285      | 평가 기준 상태 레이블이 존재하는 시점      |
| 11 | 제안하는 기법 유효 예측 시간창    | 1,917      | LiDAR 기반 상태 출력이 유효한 시점     |
| 12 | 최종 유효 비교쌍            | 1,283      | 평가 기준 상태와 예측 상태가 모두 유효한 시점 |

#### 4.1.3 평가 기준 상태 레이블 구성

제안하는 기법의 판별 성능을 평가하기 위해 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블을 평가 기준 상태 레이블로 사용하였다. 이는 EWMA 안정화, 10 km/h 양자화, 10초 중앙버퍼 처리를 적용하지 않고, 원천 DB 속도값에 교통상태 판별 기준을 직접 적용하여 생성한 상태 레이블이다.

평가 기준 상태는 [표 4-3]과 같이 원활, 서행, 정체로 구성하였다. 80 km/h 이상은 원활, 40 km/h 이상 80 km/h 미만은 서행, 40 km/h 미만은 정체로 구분하고, 유효 속도값 또는 상태 레이블이 없는 경우에는 no\_data로 처리하였다.

[표 4-3] 평가 기준 상태 레이블 구성 기준

| 구분    | 속도 기준                    | 상태 레이블  | 성능평가 포함 여부 |
|-------|--------------------------|---------|------------|
| 원활    | 80 km/h 이상               | 원활      | 포함         |
| 서행    | 40 km/h 이상<br>80 km/h 미만 | 서행      | 포함         |
| 정체    | 40 km/h 미만               | 정체      | 포함         |
| 판별 불가 | 유효 속도값 또는<br>상태 레이블 없음   | no_data | 제외         |

no\_data는 교통상태 클래스가 아니므로 정확도, 혼동행렬, Precision, Recall, F1-score 산정에서 제외하고, 유효 출력률 및 출력 특성 분석에서 별도로 다룬다. 본 연구의 정확도는 절대 참값 대비 정확도가 아니라, 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨의 시간창 단위 일치율로 해석한다.

#### 4.1.4 10초 평가 시간창 및 유효 비교쌍 구성

본 연구의 성능평가는 10초 평가 시간창을 기준으로 수행하였다. 전체

평가 시간축은 2,001개 시간창으로 구성되었으며, 이 중 제안하는 기법이 원활, 서행, 정체 중 하나를 출력한 시간창은 1,917개, no\_data 시간창은 84개이다. 이에 따라 전체 평가 시간창 기준 유효 출력률은 95.80%이다.

평가 기준 상태 레이블이 존재하는 시간창은 1,285개이며, 이 중 제안하는 기법 상태 라벨도 함께 유효한 시간창은 1,283개이다. 이를 최종 유효 비교쌍으로 정의하며, 평가 기준은 있으나 제안하는 기법 결과가 no\_data인 시간창은 2개이다. 10초 평가 시간창과 유효 비교쌍 구성 흐름은 [표 4-4]과 같다.

[표 4-4] 10초 평가 시간창 및 유효 비교쌍 구성

| 항목                   | 값     | 산정 기준           | 비율      | 의미                                     |
|----------------------|-------|-----------------|---------|----------------------------------------|
| 전체 10초<br>평가 시간창     | 2,001 | 전체 평가<br>시간창    | 100.00% | 평가 시간축 전체                              |
| 제안하는 기법<br>유효 예측 시간창 | 1,917 | 전체 평가<br>시간창    | 95.80%  | 원활·서행·정체 중 하나가<br>출력된 시간창              |
| no_data 시간창          | 84    | 전체 평가<br>시간창    | 4.20%   | 유효 상태 라벨이 생성되지 않은<br>시간창               |
| 평가 기준<br>유효 시간창      | 1,285 | 전체 평가<br>시간창    | 64.22%  | 원천 DB 기반 평가 기준 상태<br>레이블이 존재한 시간창      |
| 최종 유효 비교쌍            | 1,283 | 평가 기준<br>유효 시간창 | 99.84%  | 평가 기준 상태와 제안하는 기법<br>상태가 모두 유효한 시간창    |
| 비교 불가능<br>시간창        | 2     | 평가 기준<br>유효 시간창 | 0.16%   | 평가 기준은 있으나 제안하는<br>기법 상태가 no_data인 시간창 |

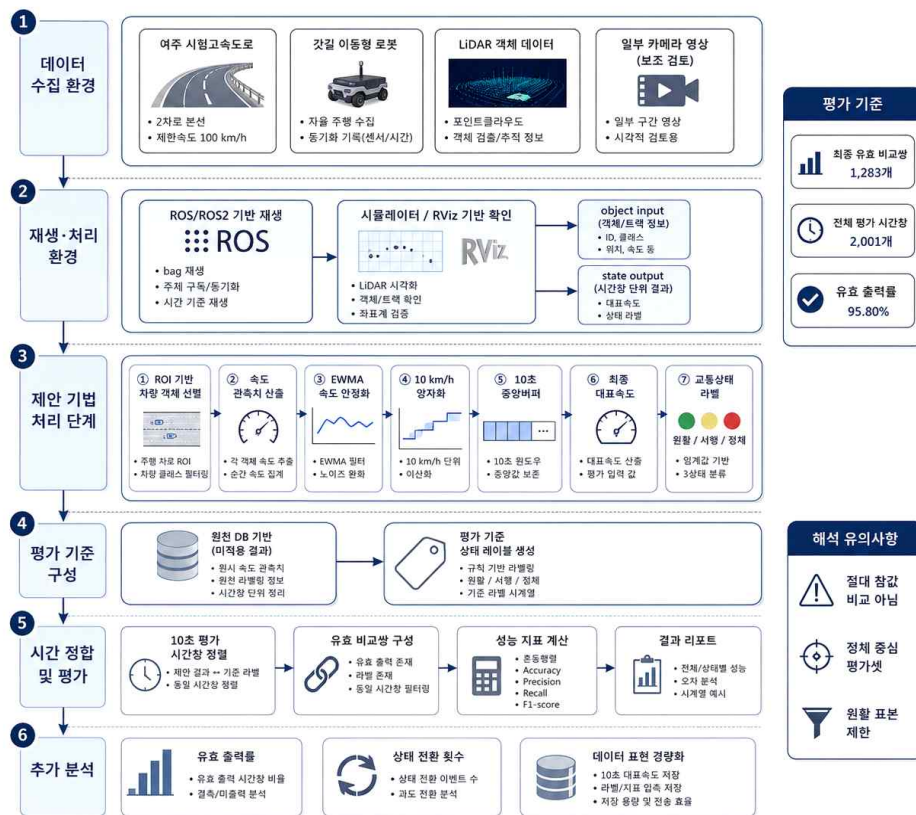
#### 4.1.5 평가 기준 상태 분포

최종 유효 비교쌍 1,283개 기준 평가 상태는 [표 4-5]과 같이 원활 4개, 서행 31개, 정체 1,248개이며, 정체가 97.27%로 크게 편중되어 있다. 따라서 전체 정확도만으로 원활·서행·정체 전반의 성능을 해석하기 어렵고, 특히 원활은 표본이 4개에 불과해 일반화에 한계가 있다. 이에 4.2절에서는 상태별 성능과 오분류 방향을, 4.3절에서는 no\_data, 유효 출력률, 데이터 표현 경량화, 상태 전환 횟수를 분석한다.

[표 4-5] 유효 비교쌍 기준 평가 기준 상태 분포

| 평가 기준 상태 | 표본 수  | 비율      |
|----------|-------|---------|
| 원할       | 4     | 0.31%   |
| 서행       | 31    | 2.42%   |
| 정체       | 1,248 | 97.27%  |
| 합계       | 1,283 | 100.00% |

이상의 평가 환경, 데이터셋 구성, 평가 기준 상태 레이블, 유효 비교쌍 구성 절차를 종합한 실험 아키텍처는 [그림 4-3]과 같다.

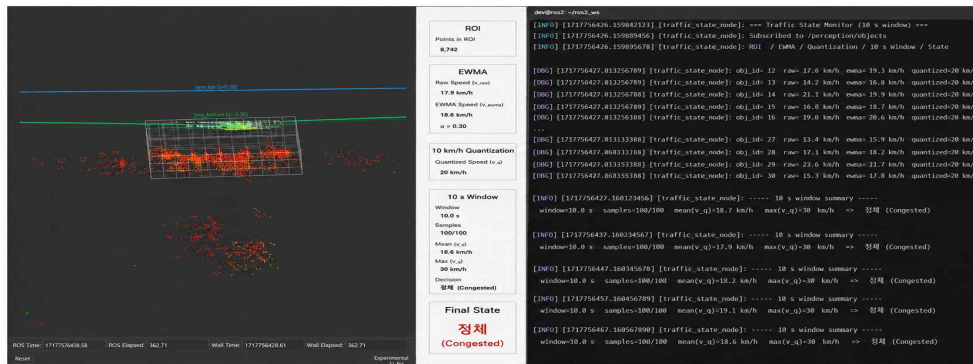


[그림 4-3] 실험 아키텍처 구성

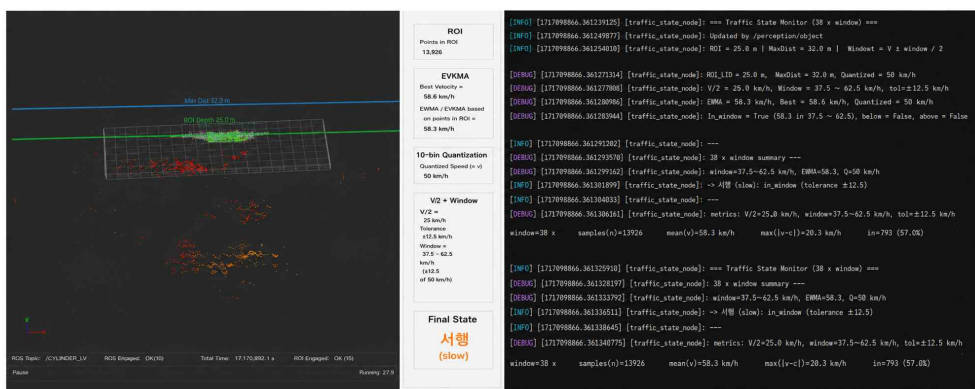
## 4.2 교통상태 판별 정확도 평가

### 4.2.1 성능평가 기준 및 분석 범위

본 절에서는 4.1절에서 구성한 최종 유효 비교쌍 1,283개를 기준으로 제안하는 기법의 교통상태 판별 정확도를 분석한다. 최종 유효 비교쌍은 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨이 모두 원활, 서행, 정체 중 하나로 존재하는 10초 평가 시간창을 의미하며, 서행과 정체는 각각 [그림 4-4], [그림 4-5]과 같다.



[그림 4-4] 10초 시간창 기반 교통상태 판별 (정체)



[그림 4-5] 10초 시간창 기반 교통상태 판별 (서행)

본 연구에서 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블은 별도의 비교 알고리즘이 아니라, 제안하는 기법 적용 상태 라벨과 비교하기 위한 평가 기준 상태 레이블이다. 제안하는 기법 적용 상태 라벨은 LiDAR 기반 도로영역 차량 객체 데이터에서 속도 관측치를 산출하고, EWMA 기반 안정화, 10 km/h 단위 양자화, 10초 중앙버퍼 기반 최종 대표속도 산출을 거쳐 생성한 상태 라벨이다.

no\_data는 원할, 서행, 정체와 같은 교통상태 클래스가 아니라 판별 불가 상태이다. 따라서 no\_data 시간창은 Accuracy, 혼동행렬, Precision, Recall, F1-score 산정 대상에 포함하지 않는다. no\_data와 유효 출력물은 제안하는 기법의 출력 가능성과 출력 공백 특성을 설명하는 항목이므로 4.3절에서 별도로 분석한다.

본 절의 성능평가 지표는 Accuracy, 혼동행렬, 상태별 Precision, Recall, F1-score, Macro-F1, Weighted-F1로 구성한다. 다만 4.1.5절에서 제시한 바와 같이 평가 기준 상태 분포가 정체 상태에 크게 편중되어 있으므로, 전체 정확도만으로 제안하는 기법의 성능을 판단하지 않고 상태별 성능과 오분류 방향을 함께 검토한다.

#### 4.2.2 전체 정확도 분석

제안하는 기법 적용 상태 라벨의 전체 성능은 [표 4-6]과 같다. 최종 유효 비교쌍 1,283개 중 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨이 일치한 시간창은 1,254개이며, 상태가 일치하지 않은 시간창은 29개이다. 이에 따라 전체 정확도는 0.9774로 산출되었다.

[표 4-6] 교통상태 판별 전체 성능 요약

| 지표          | 값      | 해석                       |
|-------------|--------|--------------------------|
| 유효 비교쌍      | 1,283  | 상태 분류 성능평가에 사용된 시간창      |
| 상태 일치 수     | 1,254  | 평가 기준 상태와 예측 상태가 일치한 시간창 |
| 상태 불일치 수    | 29     | 평가 기준 상태와 예측 상태가 다른 시간창  |
| 전체 정확도      | 0.9774 | 유효 비교쌍 기준 전체 상태 일치율      |
| 오분류율        | 0.0226 | 유효 비교쌍 기준 상태 불일치율        |
| Macro-F1    | 0.5355 | 상태별 F1-score의 단순 평균      |
| Weighted-F1 | 0.9767 | 상태별 표본 수를 반영한 가중 평균      |

전체 정확도는 식 (4.1)과 같이 산출하였다.

$$Accuracy = \frac{1254}{1283} = 0.9774 \quad (4.1)$$

전체 정확도 0.9774는 최종 유효 비교쌍 기준으로 제안하는 기법 적용 상태 라벨이 평가 기준 상태 레이블과 대부분 일치했음을 의미한다. 그러나 이 값은 전체 평가 시간창 2,001개에 대한 정확도가 아니라, 평가 기준 상태와 제안하는 기법 상태가 모두 유효한 1,283개 시간창에 대한 상태 일치율이다.

Weighted-F1은 0.9767로 전체 정확도와 유사한 수준을 보였다. 반면 Macro-F1은 0.5355로 낮게 산출되었다. 이는 평가셋이 정체 상태에 편중되어 정체 상태의 높은 판별 성능이 전체 정확도와 Weighted-F1에 크게 반영되었기 때문이다. 따라서 전체 정확도 0.9774는 정체 중심 조건에서의 기준 라벨 일치성으로 해석해야 하며, 원활·서행·정체 전체 상태에 대해 균형적으로 검증된 성능으로 일반화해서는 안 된다.



### 4.2.3 혼동행렬 기반 상태별 판별 결과

혼동행렬은 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨의 대응 관계를 나타낸다. 행은 원천 DB 기반 평가 기준 상태, 열은 제안하는 기법 적용 상태를 의미한다. 제안하는 기법 적용 상태 라벨의 혼동행렬 시각화는 [그림 4-6]과 같다.

| 교통상태 판별 혼동행렬 |    | 예측 상태 |    |      |      |
|--------------|----|-------|----|------|------|
|              |    | 원활    | 서행 | 정체   | 합계   |
| 평가 기준 상태     | 원활 | 0     | 1  | 3    | 4    |
|              | 서행 | 0     | 21 | 10   | 31   |
|              | 정체 | 0     | 15 | 1233 | 1248 |
|              | 합계 | 0     | 37 | 1246 | 1283 |

주: no\_data(판별 제외 대상)는 혼동행렬에서 제외함.

[그림 4-6] 제안 기법 적용 상태 라벨과 교통상태 판별 혼동행렬

[그림 4-6]에서 정체 상태는 1,248개 중 1,233개가 정체로 판별되어 높은 일치성을 보였고, 서행 상태는 31개 중 21개가 올바르게 판별되었다. 주요 오분류는 서행→정체 10개와 정체→서행 15개로, 서행·정체 경계에서 발생하였다. 원활 상태는 평가 기준 표본이 4개에 불과하고 원활 예측 사례가 없어, 본 데이터만으로 판별 성능을 일반화하기 어렵다.

### 4.2.4 상태별 Precision, Recall 및 F1-score 분석

상태별 Precision, Recall 및 F1-score는 [표 4-7]과 같다. 이 지표는 전체 정확도만으로 확인하기 어려운 상태별 판별 특성을 분석하기 위해 사용하였다. 본 연구의 평가셋은 정체 상태에 크게 편중되어 있으므로,

전체 정확도와 함께 상태별 성능지표를 함께 해석할 필요가 있다.

[표 4-7] 상태별 Precision, Recall 및 F1-score

| 상태          | 평가 기준<br>표본 수 | 예측<br>표본 수 | Precision | Recall | F1-score |
|-------------|---------------|------------|-----------|--------|----------|
| 원활          | 4             | 0          | 산출 불가     | 0.0000 | 0.0000   |
| 서행          | 31            | 37         | 0.5676    | 0.6774 | 0.6176   |
| 정체          | 1,248         | 1,246      | 0.9896    | 0.9880 | 0.9888   |
| macro 평균    | -             | -          | -         | -      | 0.5355   |
| Weighted 평균 | -             | -          | -         | -      | 0.9767   |

정체 상태는 Precision 0.9896, Recall 0.9880, F1-score 0.9888로 가장 높은 성능을 보였다. 서행 상태는 Precision 0.5676, Recall 0.6774, F1-score 0.6176으로 산출되어 일부 판별은 가능했으나, 정체와의 경계에서 오분류가 발생하였다. 원활 상태는 평가 기준 표본이 4개이고 원활 예측 사례가 없어 Precision은 산출하지 않았으며, Recall과 F1-score는 0으로 처리하였다.

다만 원활 상태의 정량 표본이 제한적이라는 한계를 보완하기 위해, 별도 시간창에서 카메라 영상과 LiDAR 기반 판별 결과의 보조 정합성을 확인하였다. 보조 검토는 30 km/h, 60 km/h, 90 km/h 속도대에서 수행하였으며, 각각 정체, 서행, 원활 상태에 대응하는 흐름을 영상과 LiDAR 판별 결과로 비교하였다. 이는 최종 유효 비교쌍 1,283개 기반 성능평가에 포함하지 않았으므로, 상태별 정량 성능의 일반화 근거가 아니라 판별 결과의 직관적 정합성을 보완하는 자료로 해석한다.

[그림 4-7]은 30 km/h, 60 km/h, 90 km/h 속도대에서 카메라 영상과 LiDAR 기반 교통상태 판별 결과를 비교한 보조 확인 사례이다.



[그림 4-7] 속도대별 카메라-LiDAR 판별 결과 보조 정합

Macro-F1은 원할·서행의 낮은 성능이 반영되어 0.5355로 산출된 반면, Weighted-F1은 정체 표본의 영향으로 0.9767로 높게 나타났다. 따라서 본 연구의 상태별 성능은 정체 중심 평가셋에서의 판별 가능성을 중심으로 해석해야 하며, 원할·서행 상태는 추가 표본 기반 검증이 필요하다.

#### 4.2.5 오분류 방향 분석

제안하는 기법 적용 상태 라벨에서 전체 오분류는 29개이며, 이 중 서행과 정체 사이의 오분류가 25개로 전체의 86.21%를 차지한다. 따라서 주요 오분류는 원할·서행·정체 전반에 고르게 분포한 것이 아니라, 40 km/h 경계값을 중심으로 하는 서행·정체 구간에 집중된 것으로 해석된다.

서행→정체 10개 사례는 최종 대표속도가 40 km/h 미만으로 형성된 경우이며, 정체→서행 15개 사례는 일부 시간창에서 대표속도가 40 km/h 이상으로 산출되었거나 정체·서행 전이 구간이 반영된 결과로 볼 수 있다. 이러한 오분류에는 ROI 내부 차량 수, 객체 ID 연속성, 속도 관측치 변동, EWMA 안정화, 10 km/h 양자화, 10초 중앙버퍼, 시간창 정합 조건이 복합적으로 작용할 수 있다. 오분류 방향별 세부 분포는 [표 4-8]과 같다.

[표 4-8] 오분류 방향 분석

| 오분류 유형  | 발생 수 | 전체 오분류 대비 비율 | 해석                    |
|---------|------|--------------|-----------------------|
| 원활 → 서행 | 1    | 3.45%        | 원활 표본 수가 작아 일반화 어려움   |
| 원활 → 정체 | 3    | 10.34%       | 원활 상태 검증 표본 부족        |
| 서행 → 정체 | 10   | 34.48%       | 서행 상태가 정체로 낮게 판별된 사례  |
| 정체 → 서행 | 15   | 51.72%       | 정체 상태 일부가 서행으로 판별된 사례 |
| 합계      | 29   | 100.00%      | 전체 오분류                |

[표 4-8]의 결과는 제안하는 기법의 오분류가 무작위적으로 발생한 것이 아니라, 속도 기준상 인접한 상태 간 경계에서 주로 발생했음을 보여준다. 특히 서행과 정체는 40 km/h를 기준으로 구분되므로, 최종 대표속도가 경계값 부근에서 형성되는 경우 작은 속도 차이도 상태 라벨 차이로 이어질 수 있다. 따라서 서행·정체 간 오분류는 판별 로직의 구조적 오류라기보다, 경계값 기반 이산 분류에서 발생할 수 있는 상태 전이 구간의 불확실성으로 해석할 필요가 있다.

제안하는 기법은 최종 유효 비교쌍 1,283개 기준 전체 정확도 0.9774를 보였고, 정체 상태에서 높은 Precision, Recall, F1-score를 나타냈다. 다만 평가셋이 저속·정체 상태에 편중되어 있으므로 전체 정확도만으로 모든 상태 성능을 판단하기 어렵다. 다음 절에서는 유효 출력률, no\_data, 데이터 표현 경량화, 상태 전환 횟수, 경계 오분류 특성을 분석한다.

### 4.3 안정화 및 경량화 처리 효과 분석

#### 4.3.1 비교 대상 구성

본 절에서는 제안하는 기법의 안정화 및 경량화 처리 효과를 분석한다. 4.2절이 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨의 일치성을 분석하였다면, 본 절은 제안하는 기법의 유효 출력률, no\_data 발생, 데이터 표현 경량화, 상태 전환 감소, 경계 오분류 특성을 검토한다.

비교 대상은 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨로 구분한다. 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블은 EWMA, 10 km/h 양자화, 10초 중앙버퍼를 적용하지 않은 평가 기준 상태 레이블이며, 제안하는 기법 적용 상태 라벨은 EWMA, 10 km/h 양자화, 10초 중앙버퍼 기반 대표속도를 적용한 상태 라벨이다. 두 결과의 차이는 [표 4-9]과 같다.

[표 4-9] 원천 입력과 제안하는 기법 결과 비교

| 구분          | 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블 | 제안하는 기법 적용 상태 라벨     |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| 평가상 의미      | 평가 기준 상태 레이블          | 평가 대상 상태 라벨          |
| 입력값         | 원천 DB 속도값             | 도로영역 차량 객체 기반 속도 관측치 |
| EWMA 안정화    | 미적용                   | 적용                   |
| 10 km/h 양자화 | 미적용                   | 적용                   |
| 10초 중앙버퍼    | 미적용                   | 적용                   |
| 상태 판별 입력    | 원천 속도값                | 최종 대표속도              |
| 출력          | 원활·서행·정체·no_data      | 원활·서행·정체·no_data     |

본 연구에서 경량화는 CPU 사용량이나 처리시간 감소를 직접 측정 한

개념이 아니다. 본 연구의 경량화는 다수의 LiDAR 객체 메시지와 객체 행 데이터를 시간창 단위 대표속도 및 상태 라벨로 축약하는 데이터 표현 경량화를 의미한다.

#### 4.3.2 유효 출력률 및 no\_data 분석

제안하는 기법은 전체 10초 평가 시간창 2,001개 중 1,917개에서 원활, 서행, 정체 중 하나의 유효 상태 라벨을 출력하였다. no\_data 시간창은 84개이며, 이에 따른 유효 출력률은 95.80%, no\_data 비율은 4.20%로 산출되었다. 제안하는 기법 적용 상태 라벨의 유효 출력 구성은 [표 4-10]과 같다.

[표 4-10] 제안하는 기법 적용 상태 라벨의 유효 출력 구성

| 항목            | 값     | 비율      | 해석                                   |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------|
| 전체 10초 평가 시간창 | 2,001 | 100.00% | 전체 평가 시간창                            |
| 유효 상태 출력 시간창  | 1,917 | 95.80%  | 원활·서행·정체 중 하나가 출력된 시간창               |
| no_data 시간창   | 84    | 4.20%   | 유효 상태 라벨이 생성되지 않은 시간창                |
| 평가 기준 유효 시간창  | 1,285 | -       | 평가 기준 상태 레이블이 존재한 시간창                |
| 최종 유효 비교쌍     | 1,283 | 99.84%  | 평가 기준 유효 시간창 중 제안하는 기법 상태에서도 유효한 시간창 |

유효 출력률은 정확도와 구분해야 한다. 유효 출력률은 제안하는 기법이 상태 라벨을 생성할 수 있었던 시간창의 비율이고, 정확도는 생성된 상태 라벨이 평가 기준 상태 레이블과 일치했는지를 나타낸다.

평가 기준 상태 레이블이 존재한 시간창 1,285개 중 제안하는 기법 적용 상태 라벨도 함께 유효한 시간창은 1,283개이다. 따라서 평가 기준 유효

호 시간창 대비 비교쌍 확보율은 99.84%이다. 평가 기준은 존재하지만 제안하는 기법이 no\_data로 처리한 시간창은 2개로 나타났다.

no\_data는 오분류가 아니라 판별 불가 상태이다. 따라서 no\_data는 상태 분류 정확도 산정에서 제외하고, 출력 가능성과 출력 공백 특성을 설명하는 지표로 해석한다.

#### 4.3.3 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨 비교

원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨의 차이는 입력 데이터 자체가 아니라 상태 판별 입력을 구성하는 방식에 있다. 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블은 원천 속도값을 직접 상태 기준에 적용하는 방식이고, 제안하는 기법은 도로영역 차량 객체의 속도 관측치를 최종 대표속도와 상태 라벨로 축약하는 방식이다.

평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 출력의 정합 구조는 [표 4-11]과 같다.

[표 4-11] 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 출력의 정합 구조

| 구분                 | 제안하는 기법<br>유효 출력 | 제안하 기법<br>no_data | 합계    |
|--------------------|------------------|-------------------|-------|
| 평가 기준 상태 레이블<br>존재 | 1,283            | 2                 | 1,285 |
| 평가 기준 상태 레이블<br>없음 | 634              | 82                | 716   |
| 합계                 | 1,917            | 84                | 2,001 |

[표 4-11]는 정확도 산정의 분모가 전체 시간창 2,001개가 아니라 최종 유효 비교쌍 1,283개인 이유를 보여준다. 제안하는 기법은 유효 상태 라벨을 출력하였으나 평가 기준 상태 레이블이 존재하지 않아 정확도 산정

에 포함되지 않은 시간창이 634개 존재하였다. 이는 제안하는 기법의 출력 오류가 아니라, 해당 시간창에 평가 기준 상태 레이블이 없어 직접 비교가 불가능했음을 의미한다.

제안하는 기법의 데이터 표현 경량화는 원천 메시지 단위 데이터가 객체 행, 시간창, 최종 상태 라벨로 단계적으로 축소되는 과정에서 확인된다. 처리 단계별 메시지 수와 데이터 표현 단위의 변화는 [표 4-12]과 같다.

[표 4-12] 처리 단계별 메시지 및 데이터 표현 단위 축소 결과

| 비교 구간                                  | 전 단계       | 후 단계   | 감소율    | 축소 비율        | 해석                         |
|----------------------------------------|------------|--------|--------|--------------|----------------------------|
| 전체 메시지 수<br>→ state output 메시지         | 40,574,788 | 41,556 | 99.90% | 약 976.39:1   | 전체 수집 메시지 중 상태 출력 메시지로 축약  |
| pointcloud 메시지<br>→ state output 메시지   | 3,686,807  | 41,556 | 98.87% | 약 88.72:1    | LiDAR 관련 메시지가 상태 출력 단위로 축약 |
| object input 메시지<br>→ state output 메시지 | 3,109,271  | 41,556 | 98.66% | 약 74.82:1    | 객체 입력 메시지가 상태 출력 메시지로 축약   |
| state output 메시지<br>→ 유효 상태 출력 시간창     | 41,556     | 1,917  | 95.39% | 약 21.68:1    | 출력 메시지가 유효 상태 라벨로 축약       |
| bulk object rows<br>→ bulk output rows | 39,947,999 | 19,408 | 99.95% | 약 2,058.33:1 | 객체 행 데이터가 상태 출력 행으로 축약     |
| object input 메시지<br>→ 유효 상태 출력 시간창     | 3,109,271  | 1,917  | 99.94% | 약 1,621.95:1 | 객체 입력 메시지가 최종 유효 상태 라벨로 축약 |

object input 메시지는 3,109,271개에서 state output 메시지 41,556개로 감소하였으며, 감소율은 98.66%이다. 또한, state output 메시지는 유효 상태 출력 시간창 1,917개로 축약되었다. object input 메시지에서 최종 유효 상태 출력 시간창까지의 축소 비율은 약 1,621.95:1로 나타났다.



이 결과는 제안하는 기법이 원천 LiDAR 객체 데이터를 그대로 유지하는 것이 아니라, 교통상태 판별에 필요한 대표속도와 상태 라벨 중심으로 데이터를 재구성함을 의미한다. 따라서 제안하는 기법은 실시간 처리·저장·전송 환경에서 전송 대상 데이터량을 줄이는데 유리한 구조로 해석할 수 있다.

다만 메시지 수, 행 수, 시간창 수는 동일한 데이터 단위가 아니다. 따라서 이를 byte 단위 저장 용량 감소나 네트워크 전송 지연시간 감소로 직접 해석해서는 안 된다. 본 연구의 경량화 효과는 데이터 표현 단위가 축소되는 구조적 효과로 한정한다.

#### 4.3.4 상태 전환 횟수 분석

상태 전환 횟수는 연속된 10초 시간창에서 상태 라벨이 변경된 횟수를 의미하며, 판별 안정성을 보조적으로 확인하기 위한 지표로 사용하였다. 상태 전환이 잦을수록 단기 속도 변동이나 경계값 부근의 라벨 진동이 상태 출력에 반영되었을 가능성이 크다. 상태 전환 횟수 비교 결과는 [표 4-13]과 같다.

[표 4-13] 상태 전환 횟수 비교

| 구분                    | 상태 전환<br>횟수 | 해석                         |
|-----------------------|-------------|----------------------------|
| 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블 | 29          | 원천 속도 기준 상태 라벨의 전환 횟수      |
| 제안하는 기법 적용 상태 라벨      | 16          | 안정화 및 대표속도 기반 상태 라벨의 전환 횟수 |
| 감소 횟수                 | 13          | 제안하는 기법 적용 후 감소한 전환 횟수     |
| 감소율                   | 44.83%      | 기준 상태 전환 횟수 대비 감소 비율       |

[표 4-13]에서 평가 기준 상태 레이블의 상태 전환 횟수는 29회였고, 제안하는 기법 적용 상태 라벨은 16회로 나타났다. 제안하는 기법 적용 후 상태 전환 횟수는 13회 감소하였으며, 감소율은 44.83%이다. 이는 EWMA, 10 km/h 양자화, 10초 중앙버퍼 기반 대표속도 산출이 단기 속도 변동에 따른 라벨 전환을 완화했을 가능성을 보여준다. 다만 상태 전환 감소가 항상 성능 향상을 의미하는 것은 아니며, 실제 교통상태가 빠르게 전이되는 구간에서는 상태 변화 반영이 일부 지연될 수 있다.

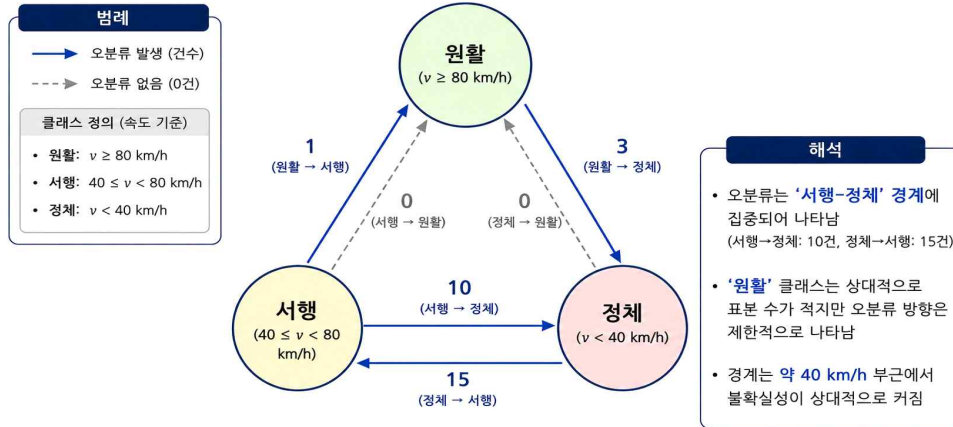
#### 4.3.5 오분류 방향 및 경계 상태 분석

제안하는 기법 적용 상태 라벨의 전체 오분류는 29개이며, 이 중 서행과 정체 사이의 오분류는 25개로 전체의 86.21%를 차지한다. 오분류 유형별 구성은 [표 4-14]과 같다.

[표 4-14] 서행·정체 경계 오분류 분석

| 오분류 유형             | 발생 수 | 전체 오분류 대비 비율 | 해석                              |
|--------------------|------|--------------|---------------------------------|
| 서행<br>→ 정체         | 10   | 34.48%       | 서행 상태가 정체로 낮게 판별된 사례            |
| 정체<br>→ 서행         | 15   | 51.72%       | 정체 상태 일부가 서행으로 판별된 사례           |
| 서행·정체 경계<br>오분류 합계 | 25   | 86.21%       | 전체 오분류의 대부분이 40 km/h 경계 부근에서 발생 |
| 기타 오분류             | 4    | 13.79%       | 원활 표본 부족에 따른 제한적 사례             |
| 전체 오분류             | 29   | 100.00%      | 최종 유효 비교쌍 기준 상태 불일치             |

[표 4-14]에서 서행→정체는 10개, 정체→서행은 15개로 나타났다. 이는 주요 오분류가 전체 상태에 고르게 분포한 것이 아니라, 40 km/h 경계값을 중심으로 한 서행·정체 구간에 집중되어 있음을 의미한다. 이러한 경계 오분류의 해석 구조는 [그림 4-8]과 같다.



[그림 4-8] 상태간 오분류 방향 분석

경계 오분류에는 ROI 내부 차량 객체 수, 객체 ID 연속성, 속도 관측치 변동, EWMA 안정화, 10 km/h 양자화, 10초 중앙버퍼 평균, 시간창 정합 조건이 복합적으로 작용할 수 있다. 따라서 이를 단순 센서 오류가 아니라 속도 기준 기반 상태 판별의 경계값 부근 판별 특성으로 해석한다.

종합하면, 제안하는 기법은 95.80%의 유효 출력률, 약 1,621.95:1의 데이터 표현 단위 축소, 상태 전환 횟수 감소 29회→16회를 보였다. 이는 출력 지속성, 데이터 표현 경량화, 상태 라벨 안정성 측면의 적용 가능성을 보여준다. 다만 전체 오분류의 대부분이 서행·정체 경계에서 발생하므로, 경계 상태 판별 특성은 추가 검토가 필요하다.

## 4.4 성능 분석 종합

### 4.4.1 제안하는 기법의 주요 성능 요약

본 절에서는 4.2절과 4.3절의 분석 결과를 종합하여 제안하는 기법의 성능을 정리한다. 4.2절에서는 최종 유효 비교쌍을 기준으로 한 교통상태 판별 정확도를 분석하였고, 4.3절에서는 유효 출력률, 데이터 표현 경량화, 상태 전환 감소, 경계 오분류 특성을 분석하였다. 따라서 본 절에서는 개별 지표를 다시 나열하기보다, 제안하는 기법이 어느 조건에서 유효하게 작동하였고 어떤 해석상 한계를 갖는지를 정리한다.

먼저 제안하는 기법의 전체 성능을 해석하기 위해서는 성능평가의 분모를 명확히 구분할 필요가 있다. 본 연구의 정량 성능평가는 전체 10초 평가 시간당 2,001개가 아니라, 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨이 모두 유효한 최종 유효 비교쌍 1,283개를 대상으로 수행하였다. [표 4-15]은 이 기준에서 산출한 전체 성능지표를 요약한 것이다.

[표 4-15] 제안하는 기법의 주요 성능 요약

| 구분          | 값        | 해석                            |
|-------------|----------|-------------------------------|
| 최종 유효 비교쌍   | 1,283    | 상태 분류 성능평가에 사용된 10초 시간창       |
| 상태 일치 수     | 1,254    | 평가 기준 상태와 제안하는 기법 상태가 일치한 시간창 |
| 상태 불일치 수    | 29       | 평가 기준 상태와 제안하는 기법 상태가 다른 시간창  |
| 전체 정확도      | 0.9774   | 유효 비교쌍 기준 전체 상태 일치율           |
| 오분류율        | 0.0226   | 유효 비교쌍 기준 상태 불일치율             |
| Macro-F1    | 0.5355   | 상태별 F1-score의 단순 평균           |
| Weighted-F1 | 0.9767   | 상태별 표본 수를 반영한 가중 평균           |
| 주요 오분류 구간   | 서행·정체 경계 | 40 km/h 경계 부근에서 오분류 집중        |

[표 4-15]에서 전체 정확도는 0.9774로 나타났다. 이는 최종 유효 비교쌍 기준으로 제안하는 기법의 상태 라벨이 평가 기준 상태 레이블과 높은 비율로 일치했음을 의미한다. 그러나 이 값은 모든 교통상태에 대해 균형적으로 검증된 성능을 의미하지 않는다. Macro-F1이 0.5355로 낮게 나타난 것은 원환과 서행 상태의 표본 수가 제한적이고, 평가셋이 정체 상태에 크게 편중되어 있기 때문이다.

따라서 전체 정확도만으로 제안하는 기법의 성능을 판단하는 것은 적절하지 않다. 전체 성능지표가 정체 상태의 높은 판별 성능에 크게 영향을 받았는지를 확인하기 위해서는 상태별 성능을 함께 검토해야 한다. [표 4-16]은 원환, 서행, 정체 상태별 Precision, Recall, F1-score를 종합한 결과이다.

[표 4-16] 상태별 성능 종합

| 상태             | 평가 기준<br>표본 수 | 예측<br>표본 수 | Precision | Recall | F1<br>-score | 해석                        |
|----------------|---------------|------------|-----------|--------|--------------|---------------------------|
| 원환             | 4             | 0          | 산출 불가     | 0.0000 | 0.0000       | 표본 부족으로<br>일반화 어려움        |
| 서행             | 31            | 37         | 0.5676    | 0.6774 | 0.6176       | 정체 경계에서<br>오분류 발생         |
| 정체             | 1,248         | 1,246      | 0.9896    | 0.9880 | 0.9888       | 정체 중심<br>조건에서 높은<br>판별 성능 |
| Macro<br>평균    | -             | -          | -         | -      | 0.5355       | 상태별 균형<br>성능은 제한적         |
| Weighted<br>평균 | -             | -          | -         | -      | 0.9767       | 정체 표본 비중이<br>크게 반영        |

[표 4-16]과 같이, 정체 상태는 Precision 0.9896, Recall 0.9880, F1-score 0.9888로 나타났다. 이는 본 평가셋의 주된 상태인 정체 조건에서 제안하는 기법이 평가 기준 상태 레이블과 높은 일치성을 보였음을 의미한다. 즉, 본 연구의 정량 성능은 정체 상태 판별 가능성을 중심으로 해석할 수 있다.

반면 서행 상태의 F1-score는 0.6176으로 나타났으며, 이는 서행과 정체의 경계에서 오분류가 발생했음을 보여준다. 원활 상태는 평가 기준 표본이 4개에 불과하고, 최종 유효 비교쌍 기준 제안하는 기법의 원활 예측 표본이 없었다. 따라서 원활 상태의 성능은 본 평가셋만으로 일반화할 수 없다.

이상의 결과를 종합하면, 제안하는 기법은 정체 중심 평가셋에서 높은 상태 일치율을 보였으나, 원활과 서행 상태에 대해서는 표본 수와 경계 오분류의 영향으로 해석상 한계가 존재한다. 따라서 본 연구의 정확도 결과는 “전체 교통상태에 대한 균형 성능”이 아니라, “정체 중심 조건에서의 교통상태 판별 가능성”으로 해석하는 것이 타당하다.

한편 저속·정체 중심 평가셋의 한계를 보완하기 위해 일부 시간창에서는 실시간 카메라 영상과 LiDAR 기반 판별 결과의 일치 여부를 별도로 확인하였다. 해당 확인은 전체 정확도, 혼동행렬, Precision, Recall, F1-score 산정에는 포함하지 않았으며, 원활 상태와 같이 정량 표본 수가 제한적인 상태에서 판별 결과의 직관적 정합성을 보완하는 자료로 활용하였다.

#### 4.4.2 경량화 기반 판별 기법의 효과

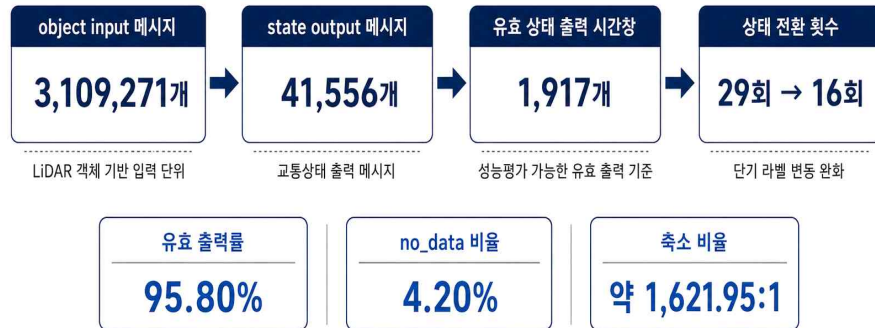
4.4.1절이 제안하는 기법의 상태 판별 정확도를 종합하였다면, 본 절에서는 데이터 표현 경량화와 출력 안정성 측면의 효과를 정리한다. 본 연구에

서 경량화는 CPU 사용량이나 처리시간 감소를 직접 측정한 연산성능 개선이 아니라, 다수의 LiDAR 객체 메시지와 객체 행 데이터를 시간창 단위 대표속도 및 상태 라벨로 축약하는 데이터 표현 경량화를 의미한다.

제안하는 기법의 효과는 세 가지로 정리된다. 첫째, object input 메시지 3,109,271개가 state output 메시지 41,556개로 축약되었고, 최종 유효 상태 출력 시간창 기준으로는 약 1,621.95:1의 데이터 표현 단위 축소가 나타났다. 둘째, 전체 10초 평가 시간창 2,001개 중 1,917개에서 유효 상태 라벨이 출력되어 유효 출력률은 95.80%로 산출되었다. 셋째, 상태 전환 횟수는 29회에서 16회로 감소하여 단기 라벨 변동이 완화되는 특성을 보였다. 경량화 및 출력 안정성 분석 결과는 [표 4-17]과 같다.

[표 4-17] 경량화 및 출력 안정성 종합

| 구분                                 | 결과           | 해석                         |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|
| object input 메시지                   | 3,109,271    | 객체 입력 메시지 규모               |
| state output 메시지                   | 41,556       | 교통상태 출력 메시지 규모             |
| object input<br>→ state output 감소율 | 98.66%       | 객체 입력 메시지가 상태 출력 메시지로 축약   |
| 유효 상태 출력 시간창                       | 1,917        | 원활·서행·정체 중 하나가 출력된 시간창     |
| object input<br>→ 유효 상태 출력 축소 비율   | 약 1,621.95:1 | 객체 입력 메시지가 최종 상태 라벨 단위로 축약 |
| 전체 10초 평가 시간창                      | 2,001        | 전체 평가 시간축                  |
| 유효 출력률                             | 95.80%       | 전체 시간창 중 유효 상태 라벨 출력 비율    |
| no_data 시간창                        | 84           | 유효 상태 라벨이 생성되지 않은 시간창      |
| no_data 비율                         | 4.20%        | 전체 시간창 중 판별 불가 비율          |
| 상태 전환 횟수                           | 29회 → 16회    | 안정화 처리 후 라벨 전환 감소          |
| 상태 전환 감소율                          | 44.83%       | 단기 라벨 변동 완화 가능성            |



[그림 4-9] 데이터 표현 경량화 및 상태 라벨 안정화 효과 개념도

[표 4-17]과 [그림 4-9]에서 확인할 수 있듯이, 제안하는 기법은 원천 LiDAR 객체 데이터를 그대로 유지하는 방식이 아니라 교통상태 판별에 필요한 대표속도와 상태 라벨 중심으로 출력 단위를 축약한다. 이는 실시간 처리·저장·전송 환경에서 전송 대상 데이터량을 줄이는데 유리한 구조로 해석할 수 있다.

다만 본 연구의 메시지 수, 시간차 수, 상태 라벨 수는 동일한 데이터 단위가 아니므로, 이를 byte 단위 저장 용량 감소나 네트워크 지연시간 감소로 직접 해석해서는 안 된다. 또한, 상태 전환 감소는 라벨 안정성 측면의 효과를 보여주지만, 실제 교통상태가 빠르게 전이되는 구간에서는 상태 반영 지연이 발생할 수 있다.

종합하면, 제안하는 기법은 정체 중심 조건에서 높은 상태 일치율을 보였고, 데이터 표현 단위 축소, 95.80%의 유효 출력률, 상태 전환 횟수 감소를 통해 경량 입력 구조와 출력 안정성 측면의 적용 가능성을 확인하였다. 다만 원활·서행 상태 표본이 제한적이고 서행·정체 경계 오분류가 존재하므로, 본 결과는 시험도로 기반 정체 중심 평가셋에서 확인된 결과로 한정하여 해석해야 한다.



## 제 5 장 결 론

### 5.1 연구 결과 요약

본 연구는 고속도로 공사구간 주변의 교통상태를 판별하기 위해 갓길 이동형 로봇의 LiDAR 기반 도로영역 차량 객체 데이터를 활용하는 교통상태 판별 기법을 제안하였다. 제안하는 기법은 로봇의 자율주행 과정에서 수집되는 전체 센서 데이터 중 주행차로에 해당하는 도로영역 ROI 내부의 동일 진행방향 차량 객체만을 선별하고, 이를 교통상태 판별 입력으로 재구성하는 방식으로 설계하였다.

구체적으로 제안하는 기법은 차량 객체의 연속 위치 변화로부터 속도 관측치를 산출하고, EWMA 기반 속도 안정화, 10 km/h 단위 양자화, 10초 중앙버퍼 기반 대표속도 산출 절차를 적용하였다. 이후 최종 대표속도를 기준으로 교통상태를 원활, 서행, 정체의 3단계로 판별하였다. 유효 대표속도가 생성되지 않은 경우에는 상태를 강제 분류하지 않고 no\_data로 분리하였다. 이를 통해 본 연구는 개별 차량의 순간 속도를 직접 상태 라벨로 변환하는 방식이 아니라, 시간창 단위 대표속도를 기반으로 교통상태를 판별하는 구조를 제시하였다.

성능평가는 평가 기준 상태 레이블과 제안하는 기법 적용 상태 라벨이 모두 유효한 최종 유효 비교쌍 1,283개를 기준으로 수행하였다. 분석 결과, 제안하는 기법은 전체 정확도 0.9774를 보였으며, 정체 상태에서는 Precision 0.9896, Recall 0.9880, F1-score 0.9888로 나타났다. 이는 본 평가셋의 주된 상태인 정체 조건에서 제안하는 기법이 평가 기준 상태 레이블과 높은 일치성을 보였음을 의미한다.

또한, 전체 10초 평가 시간창 2,001개 중 1,917개에서 유효 상태 라벨이 출력되어 유효 출력률은 95.80%로 산출되었다. 경량화 측면에서는 object input 메시지 3,109,271개가 최종 유효 상태 출력

시간창 1,917개 수준으로 축약되어, 약 1,621.95:1의 데이터 표현 단위 축소가 확인되었다. 상태 전환 횟수도 원천 DB 기반 평가 기준 상태 레이블의 29회에서 제안하는 기법 적용 상태 라벨의 16회로 감소하여, 단기 라벨 변동이 완화되는 특성을 보였다.

종합하면, 본 연구는 시험도로 기반 조건에서 갓길 이동형 로봇의 LiDAR 기반 도로영역 차량 객체 데이터를 활용하여 공사구간 주변 교통상태를 시간창 단위로 판별할 수 있는 가능성을 확인하였다. 특히 정체 중심 조건에서 높은 상태 일치율, 유효 출력률, 데이터 표현 단위 축소, 상태 전환 감소를 함께 확인했다는 점에서 제안하는 기법의 적용 가능성을 제시하였다.

## 5.2 연구의 기여 및 시사점

본 연구의 기여는 갓길 이동형 로봇의 LiDAR 기반 도로영역 차량 객체 데이터를 공사구간 교통상태 판별 입력으로 재구성하고, 이를 시험도로 기반 데이터로 검증 가능한 절차로 제시한 데 있다. 본 절에서는 제안 기법의 방법론적 기여, 기술적 기여, 평가 설계 측면의 기여, 실무적 시사점을 구분하여 정리한다.

첫째, 방법론적 측면에서 본 연구는 로봇의 자율주행, 장애물 회피, 주변 환경 인식에 사용되는 LiDAR 센서 데이터 중 도로영역 ROI 내부의 동일 진행방향 차량 객체만을 선별하여 교통상태 판별 입력으로 활용하였다. 이는 기존 LiDAR 기반 교통관측 연구가 원시 점군 처리, 객체검출 모델, 궤적 생성 또는 교통지표 산출에 초점을 둔 것과 달리, 이미 생성된 차량 객체 데이터를 공사구간 교통상태 판별 목적에 맞게 재구성하였다는 점에서 차별성을 갖는다.

둘째, 기술적 측면에서 본 연구는 차량 객체의 위치 변화로부터 속도

관측치를 산출하고, EWMA 기반 속도 안정화, 10 km/h 단위 양자화, 10초 중앙버퍼 기반 대표속도 산출을 거쳐 원활, 서행, 정체 상태를 판별하는 경량 처리 구조를 제시하였다. 이 구조는 LiDAR 원시 점군 전체를 반복적으로 처리하거나 별도의 복잡한 객체검출 모델을 추가 개발하는 방식이 아니므로, 제한된 엣지 환경에서 교통상태 판별에 필요한 입력값을 축약하는 데 활용될 수 있다.

셋째, 평가 설계 측면에서 본 연구는 no\_data를 원활, 서행, 정체와 같은 교통상태 클래스에 포함하지 않고 판별 불가 상태로 별도 관리하였다. 이에 따라 상태 분류 성능은 최종 유효 비교쌍을 기준으로 산정하고, 유효 출력률과 no\_data 발생 특성은 출력 지속성 지표로 분리하여 분석하였다. 이는 교통상태 판별 정확도와 실시간 출력 가능성을 혼동하지 않도록 평가 구조를 구분했다는 점에서 실험 결과의 해석 가능성을 높인다.

넷째, 실무적 측면에서 제안하는 기법은 공사구간 접근부의 정체후미 인지, 위험상황 판단, 현장 경고정보 제공을 위한 기초 입력으로 활용될 수 있다. 다만 본 연구는 시험도로 기반 정체 중심 평가셋에서 교통상태 판별 가능성을 확인한 단계이므로, 실제 공사구간에서의 운전자 반응, 경고 인지율, 후미추돌 위험 감소 효과를 입증한 것으로 해석해서는 안 된다. 따라서 본 연구의 실무적 의의는 실제 서비스 효과의 검증이 아니라, 갓길 이동형 로봇 LiDAR 데이터를 활용한 교통상태 판별 구조의 적용 가능성을 제시한 데 있다.

### 5.3 연구의 한계 및 향후연구

본 연구는 갓길 이동형 로봇의 LiDAR 기반 도로영역 차량 객체 데이터를 활용하여 교통상태 판별 가능성을 검토하였으나, 실험 환경,

평가 기준, 데이터 분포, 경량화 검증 범위 측면에서 한계를 갖는다.

첫째, 성능평가는 시험도로 기반 수집 데이터를 대상으로 수행되어 실제 고속도로 공사구간의 장기 운영 환경을 충분히 반영하지 못하였다. 실제 공사구간에서는 차로 차단, 테이퍼 구성, 작업차량 진출입, 운전자 감속 행태, 기상·조명 조건, 시간대별 교통량 변화 등이 복합적으로 작용한다. 따라서 본 연구 결과는 시험도로 조건에서 확인된 적용 가능성으로 해석해야 하며, 실제 공사구간 현장 데이터를 활용한 재검증이 필요하다.

둘째, 평가셋의 상태 분포가 정체 상태에 편중되어 원활 및 서행 상태의 판별 성능을 충분히 검증하지 못하였다. 전체 정확도와 Weighted-F1은 높게 나타났으나, 이는 정체 상태의 높은 표본 비중이 반영된 결과이다. 향후에는 균형 평가셋을 구성하고, 다양한 교통량 수준과 차로 차단 조건에서 상태별 성능을 재검증할 필요가 있다.

셋째, 평가 기준 상태 레이블은 외부 독립 계측 장비가 제공한 절대 참값이 아니라 원천 DB 기반으로 구성되었다. 따라서 본 연구에서 제시한 정확도는 절대 참값 대비 정확도가 아니라, 평가 기준 상태 레이블과 제안 기법 적용 상태 라벨 간의 시간창 단위 일치율로 해석해야 한다. 향후에는 고정식 검지기, RTK 기반 차량 궤적, 영상 기반 수동 검수, 도로관리기관 교통정보 등 독립 기준자료를 활용하여 평가 기준의 신뢰성을 보완할 필요가 있다.

넷째, 경량화 효과는 메시지 수와 출력 단위 감소를 중심으로 분석되었다. object input 메시지가 state output 메시지 및 시간창 단위 상태 라벨로 축약되는 데이터 표현 단위 감소는 확인하였으나, 실제 저장 용량, CPU·메모리 사용량, 네트워크 전송 및 처리 지연시간은 직접 측정하지 않았다. 향후에는 엣지 컴퓨팅 환경에서 처리 부하, 통신

대역폭, 저장 용량, 실시간 전송 지연을 함께 측정하여 시스템 성능 관점에서 경량화 효과를 검증할 필요가 있다.

다섯째, 서행·정체 경계에서 발생한 오분류 개선이 필요하다. 본 연구에서는 40 km/h 경계값 부근에서 오분류가 집중되는 것을 확인하였다. 이는 속도 기준 판별 구조, EWMA 안정화, 10 km/h 단위 양자화, 10초 중앙버퍼 평균이 복합적으로 작용한 결과로 볼 수 있다. 향후에는 경계값 민감도 분석, 양자화 단위 조정, 중앙버퍼 길이 변경, 상태 전이 보정 로직을 통해 경계 상태 판별 성능을 개선할 필요가 있다.

마지막으로, 본 연구는 교통상태 판별 기법의 적용 가능성 검토에 초점을 두었으며, 작업장 안전 향상이나 후미추돌 사고 예방 효과를 직접 검증하지는 않았다. 제안 기법의 교통상태 정보는 공사구간 접근부의 정체후미 파악과 현장 경고정보 제공의 기초자료로 활용될 수 있으나, 실제 운전자 반응과 사고위험 감소 효과 확인을 위해서는 별도 실증이 필요하다. 향후에는 판별 결과를 VMS, 모바일 알림, 현장 경고장치 등과 연계하고, 운전자 감속 행태, 경고 인지율, 후미추돌 위험 감소 가능성을 함께 평가할 필요가 있다.

종합하면, 본 연구는 시험도로 조건에서 갓길 이동형 로봇의 LiDAR 데이터를 활용한 교통상태 판별 가능성을 확인했다는 의의가 있다. 다만 실제 공사구간 적용을 위해서는 현장 데이터 재검증, 균형 평가셋 확보, 독립 기준자료 검증, 시스템 성능 관점의 경량화 검증, 경계 상태 판별 로직 개선, 안전지원 서비스 연계 실증이 후속 연구로 수행되어야 한다.

## 참고문헌

### [국내 문헌]

- [1] 국토교통부 도로국, 도로 공사장 교통관리지침, 세종, 대한민국: 국토교통부, 2024. 6.
- [2] 한국도로공사 교통처, 2025년 고속도로 작업장 교통관리 향상방안, 내부자료, 2025. 2.
- [3] 윤석민, 오철, 박현진, 정봉조, “공사구간 교통관리특성을 고려한 고속도로 교통사고 심각도 영향요인 분석 및 안전성 증진 방안,” 대한교통학회지, vol. 34, no. 4, pp. 354 - 372, Aug. 2016.
- [4] 김동호, 박신행, 권오훈, “고속도로 공사구간 속도특성에 관한 연구,” 대한교통학회 제73회 학술발표회, pp. 203 - 207, 2015. 10.
- [5] 김한수, 박동주, 신승진, 백승걸, 남궁성, “차량검지기 자료 관련 연구동향 분석 및 발전방향,” 한국ITS학회논문지, vol. 6, no. 1, pp. 13 - 26, Apr. 2007.
- [6] 양인철, 전우훈, “차량센서를 활용한 교통 상태 관측 기술 개발,” 디지털콘텐츠학회논문지, vol. 19, no. 11, pp. 2131 - 2137, Nov. 2018.
- [7] 박지원, 이승현, “자율주행차-검지기 데이터 기반 다차로 교통 상태 추정,” 대한교통학회 제93회 학술발표회, pp. 505 - 506, 2025. 9.
- [8] 이수진, 고은정, 장기태, 박성호, 박재범, 윤일수, “고속도로 정체 기준 속도의 적정성 검토 및 개선 연구,” 한국ITS학회논문지, vol. 19, no. 5, pp. 40 - 51, Oct. 2020.
- [9] 장현호, 백준혁, “개별차량 통행기반 고속도로 혼잡 속도 지표 연구,” 한국재난정보학회논문집, vol. 17, no. 3, pp. 589 - 599, Sep. 2021.

- [10] 김성현, 임강원, 이영인, “일반국도의 지점 및 구간검지기 자료의 융합을 통한 통행시간 추정 알고리즘 개발,” 대한교통학회지, vol. 23, no. 5, pp. 135 - 146, Aug. 2005.
- [11] 김다예, 홍명식, 현철승, 안계형, “프로브차량 기반 구간소통정보 수집 정확도 제고방안 연구,” 대한교통학회 제73회 학술발표회, pp. 311 - 316, 2015. 10.
- [12] 오창환, 원민수, 송태진, “링크 공간평균속도 신뢰성 확보를 위한 프로브 차량 데이터 적정 수집주기 산정 연구,” 한국ITS학회논문지, vol. 19, no. 5, pp. 70 - 81, Oct. 2020.
- [13] 임동현, 고은정, 서영훈, 김형주, “표본 ADAS 차두거리 기반 연속류 시 공간적 교통밀도 추정,” 한국ITS학회논문지, vol. 19, no. 6, pp. 208 - 221, Dec. 2020.
- [14] 이대호, 박영태, “영상 분석에 기반한 교통 모니터링 시스템에 관한 조사,” 전자공학회논문지, vol. 43, no. 9, pp. 69 - 78, Sep. 2006.
- [15] 김수희, 한동희, 권순민, “고속도로 교통자료 수집·분석을 위한 드론 활용 연구,” 대한토목학회 정기학술대회, pp. 11 - 12, 2016.
- [16] 조성은, 노치우, 유성민, 소재현, “교통검지 활용을 위한 라이다 검지기 3D 객체 검출 성능 비교,” 한국도로학회논문집, vol. 26, no. 5, pp. 143 - 150, Oct. 2024.
- [17] 변예림, 박만복, “라이다 센서 Point Cloud Data 지면 제거 알고리즘 개발,” 한국자동차공학회 추계학술대회, pp. 857 - 858, 2019.
- [18] 변예림, 박만복, “라이다 기반 객체 인식 및 센서 융합에 대한 연구,” 전자공학회논문지, vol. 58, no. 5, pp. 104 - 111, May 2021.
- [19] 오철, 오주택, 송태진, 박재홍, 김태진, “Surrogate Safety Measures(SSM) 기반 고속도로 교통안전 경고정보 처리 및 가공기법,”

- 대한교통학회지, vol. 27, no. 3, pp. 59 - 70, Jun. 2009.
- [20] 박성용, 이청원, 고승영, 이용관, “차량궤적자료를 이용한 SSM 산출 방법론 개발과 적용사례 분석,” 대한교통학회지, vol. 33, no. 4, pp. 323 - 336, Aug. 2015.
- [21] 박재홍, 이건우, 오철, 김재현, 윤덕근, “Vehicle Sensor 자료를 이용한 후미 추돌사고의 주행 안전성 평가 방법론 개발,” 대한교통학회지, vol. 39, no. 6, pp. 826 - 837, Dec. 2021.
- [22] 김홍진, “차량 라이다 센서기반 고속도로 혼잡 및 교통안전 모니터링 연구,” 박사학위논문, 서울대학교 대학원, 서울, 대한민국, 2023.
- [23] 조성은, 노치우, 유성민, 소재현, “LiDAR 기반 교통지표 추정 Proof-of-Concept 연구: 교통밀도 추정 및 차량 궤적 추출,” 대한교통학회 제92회 학술발표회, pp. 190 - 191, 2025. 2.
- [24] 한국도로공사, “Road Plus 정체예상 교통지도,” Road Plus. <https://www.roadplus.co.kr/forecast/stagnation/selectStagnationView.do>. [Accessed: 2026. 5. 28].

#### [국외 문헌]

- [25] Federal Highway Administration, Work Zone Operations Best Practices Guidebook, 3rd ed., Publication No. FHWA-HOP-13-012, Washington, DC, USA: U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Aug. 2013.
- [26] Federal Highway Administration, Traffic Monitoring Guide, Washington, DC, USA: U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Dec. 2022.



- [27] Transportation Research Board, Committee on Traffic Flow Theory and Characteristics, Traffic Flow Theory: A State-of-the-Art Report, rev. ed., Washington, DC, USA: Federal Highway Administration, 2001.
- [28] J. Zhang, C. Ge, W. Xiao, M. Tang, J. Mills, B. Coifman, and N. Chen, "Roadside LiDAR-based scene understanding toward intelligent traffic perception: A comprehensive review," *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, vol. 233, pp. 69 - 88, 2026.
- [29] T. Zhang and P. J. Jin, "Roadside LiDAR vehicle detection and tracking using range and intensity background subtraction," *Journal of Advanced Transportation*, vol. 2022, Art. no. 2771085, Apr. 2022.
- [30] J. D. Wu, M. Le, J. Ullman, T. Huang, A. Darwesh, and S. Saripalli, Development of a Roadside LiDAR-Based Situational Awareness System for Work Zone Safety: Proof-of-Concept Study, Final Report TTI 05-03, College Station, TX, USA: Safe-D National UTC and Texas A&M Transportation Institute, Sep. 2023.
- [31] H. Xu, Z. Tian, J. Wu, H. Liu, and J. Zhao, High-Resolution Micro Traffic Data from Roadside LiDAR Sensors for Connected-Vehicles and New Traffic Applications, Final Report, Reno, NV, USA: SOLARIS Consortium, University of Nevada, Reno, Oct. 2018.
- [32] A. H. Lang, S. Vora, H. Caesar, L. Zhou, J. Yang, and O. Beijbom, "PointPillars: Fast encoders for object detection from point clouds," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Long Beach, CA, USA, 2019, pp. 12697 - 12705.
- [33] F. Guan, H. Xu, and Y. Tian, "Evaluation of roadside LiDAR-based

- and vision-based multi-model all-traffic trajectory data,” *Sensors*, vol. 23, no. 12, Art. no. 5377, Jun. 2023.
- [34] E. D. Saldivar-Carranza, J. Desai, A. Thompson, M. Taylor, J. Sturdevant, and D. M. Bullock, “Vehicle and pedestrian traffic signal performance measures using LiDAR-derived trajectory data,” *Sensors*, vol. 24, no. 19, Art. no. 6410, Oct. 2024.
- [35] E. Binshafout, C. Zaghoulani, C. Antoniadis, H. Ghazzai, N. Guefrachi, A. Alsharoa, S. Najeh, and G. Setti, “AI-driven traffic scene understanding using static LiDAR sensors,” in *Proc. IEEE 7th International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems (AICAS)*, 2025.
- [36] D. Kim, H. Kim, and W. Kim, “LiDAR-based urban traffic flow and safety assessment using AI-driven surrogate indicators,” *Remote Sensing*, vol. 17, no. 24, Art. no. 3989, Dec. 2025.
- [37] D. Gettman, L. Pu, T. Sayed, and S. Shelby, *Surrogate Safety Assessment Model and Validation: Final Report*, Report No. FHWA-HRT-08-051, McLean, VA, USA: Federal Highway Administration, Turner-Fairbank Highway Research Center, Jun. 2008.
- [38] M. I. Wibisana, M. Koeva, P. Nourian, D. Petrova-Antonova, and K. Karamitov, “A LiDAR-based digital twinning workflow for traffic monitoring and simulation,” *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, vol. X-4-2024, pp. 411 - 418, 2024.

## 부 록

## 부록 A. 용어 및 약어 설명

본 부록은 본 논문에서 사용한 주요 용어와 약어의 의미를 정리한 것이다. 각 용어의 설명은 일반적 정의와 함께 본 연구에서의 활용 범위를 중심으로 제시하였다.

### A.1 주요 약어

| 약어    | 원어                                    | 설명                                       | 본연구에서의 활용                                              |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| LiDAR | Light Detection and Ranging           | 레이저를 이용하여 대상 객체까지의 거리와 위치 정보를 측정하는 센서 기술 | 갓길 이동형 로봇의 주변 객체 관측 및 도로영역 차량 객체 데이터 수집에 활용            |
| ROS   | Robot Operating System                | 로봇 소프트웨어 개발을 위한 미들웨어 및 실행 환경             | 수집 데이터 재생, 센서 메시지 처리, 시뮬레이터 기반 분석 환경에 활용               |
| ROI   | Region of Interest                    | 분석에 필요한 관심영역 또는 대상 영역                    | 교통상태 판별에 사용할 도로영역 차량 객체를 선별하기 위한 공간 범위                 |
| EWMA  | Exponentially Weighted Moving Average | 최근 관측값에 더 큰 가중치를 부여하는 지수 가중 이동평균 방식      | 속도 관측치의 단기 변동을 완화하기 위한 속도 안정화 처리에 활용                   |
| VMS   | Variable Message Sign                 | 도로 이용자에게 교통정보, 경고정보, 안내정보를 제공하는 가변정보표지   | 본 연구의 직접 구현 대상은 아니며, 향후 교통상태 정보 제공 서비스와의 연계 가능 대상으로 언급 |
| GPS   | Global Positioning System             | 위성 기반 위치 측위 시스템                          | 로봇의 위치정보 및 센서 데이터 시간·공간 정합의 보조 정보로 활용 가능               |
| GNSS  | Global Navigation Satellite System    | GPS를 포함한 위성항법시스템의 총칭                     | 로봇 위치정보 확보 및 향후 현장 적용 시 위치 정합에 활용 가능                   |
| IMU   | Inertial Measurement Unit             | 가속도, 각속도 등을 측정하여 자세와 움직임을 추정하는 관성측정장치    | 로봇 자세 및 이동 상태 파악을 위한 보조 센서로 활용 가능                      |

|      |                                  |                                      |                                          |
|------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| TTC  | Time To Collision                | 두 차량이 현재 속도를 유지할 경우 충돌까지 걸리는 예상 시간   | 본 연구의 직접 분석 대상에서 제외한 안전대리변수              |
| PET  | Post-Encroachment Time           | 두 이동 객체가 동일 공간을 통과한 시간 차이를 이용한 상충 지표 | 본 연구의 직접 분석 대상에서 제외한 안전대리변수              |
| DRAC | Deceleration Rate to Avoid Crash | 충돌을 피하기 위해 필요한 감속률                   | 본 연구의 직접 분석 대상에서 제외한 안전대리변수              |
| DB   | Database                         | 구조화된 데이터 저장소                         | 원천 속도값, 객체 데이터, 상태 라벨, 평가 결과 저장 및 비교에 활용 |

## A.2 데이터 및 센서 관련 용어

| 약어          | 설명                                       | 본연구에서의 활용                              |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Point Cloud | LiDAR 센서가 측정한 3차원 점들의 집합                 | 도로영역 차량 객체 검출 및 위치 정보 산출의 기초 데이터       |
| 객체 데이터      | 센서 처리 결과로 생성된 차량, 장애물, 정적 객체 등의 구조화된 정보  | 도로영역 차량 객체 선별, 속도 관측치 산출, 상태 판별 입력에 활용 |
| 차량 객체       | LiDAR 객체 데이터 중 차량으로 분류되거나 차량 흐름을 대표하는 객체 | 교통상태 판별을 위한 속도 표본 생성 대상                |
| 도로영역        | 갓길 주행영역이 아니라 실제 주행차로 영역                  | 교통상태 판별에 필요한 차량 객체가 존재하는 분석 대상 영역      |
| 갓길 주행영역     | 갓길 이동형 로봇이 주행하거나 운용되는 영역                 | 로봇 운용에는 필요하나 교통상태 판별 입력에서는 제외          |
| 동일 진행방향     | 분석 대상 교통류와 같은 방향으로 이동하는 차량 객체의 진행방향      | 반대방향 또는 차로 외부 객체를 제외하기 위한 선별 기준        |
| 객체 ID       | 동일 객체를 시간에 따라 추적하기 위한 식별자                | 연속 관측 여부 판단 및 속도 관측치 산출에 활용            |
| 종방향 위치      | 차량의 주행방향을 기준으로 한 위치 정보                   | 연속 시점 간 위치 변화 기반 속도 관측치 산출에 활용         |
| 횡방향 위치      | 차로 폭 방향 또는 도로 횡방향 위치 정보                  | 도로영역 ROI 포함 여부 판단에 활용                  |

|                  |                                    |                                                               |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ROS bag          | ROS 환경에서 센서 메시지와 토픽 데이터를 기록한 파일 형식 | 수집 데이터 재생 및 동일 조건의 반복 처리에 활용                                  |
| 메시지              | ROS 또는 처리 시스템에서 주고받는 데이터 단위        | pointcloud, object input, state output 등 처리 단계별 데이터 규모 분석에 활용 |
| object input 메시지 | 교통상태 판별 입력으로 사용되는 차량 객체 관련 메시지     | 데이터 표현 경량화 분석의 주요 입력 단위                                       |
| state output 메시지 | 교통상태 판별 결과가 포함된 출력 메시지             | 대표속도, 상태 라벨, 유효 출력 여부 등 결과 저장에 활용                             |

### A.3 교통상태 판별 관련 용어

| 약어      | 설명                                          | 본연구에서의 활용                             |
|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 교통상태    | 일정 시간과 공간 범위에서 차량 흐름이 보이는 운영 상태             | 원활, 서행, 정체의 3단계 상태로 구분                |
| 원활      | 차량 흐름이 비교적 안정적으로 유지되는 상태                    | 최종 대표속도 80 km/h 이상인 경우로 정의            |
| 서행      | 속도 저하가 발생했으나 정체로 보기 어려운 중간 상태               | 최종 대표속도 40 km/h 이상 80 km/h 미만인 경우로 정의 |
| 정체      | 저속 또는 정지에 가까운 차량 흐름 상태                      | 최종 대표속도 40 km/h 미만인 경우로 정의            |
| no_data | 유효 입력값 또는 유효 대표속도가 없어 상태를 판별할 수 없는 상태       | 교통상태 클래스가 아니라 판별 불가 상태로 별도 관리         |
| valid   | 교통상태 판별에 사용할 수 있는 유효 객체 또는 속도 표본            | 대표속도 생성 및 상태 판별 입력에 포함                |
| invalid | ROI, 객체 유형, 진행방향, 연속 관측 조건 등을 만족하지 못한 입력    | 대표속도 생성 및 상태 판별 입력에서 제외               |
| 속도 관측치  | 차량 객체의 연속 위치 변화와 시간 차이를 이용하여 산출한 속도값        | EWMA 안정화와 양자화 이전의 기본 속도 입력값           |
| 대표속도    | 시간창 내 유효 속도 표본을 안정화·양자화·집계하여 생성한 상태 판별용 속도값 | 최종 교통상태 라벨 산출의 직접 입력값                 |
| 최종 대표속도 | EWMA, 10 km/h 양자화, 10초 중앙버퍼 처리를 거쳐 산출한 대표속도 | 원활·서행·정체 판별 기준으로 사용                   |

|           |                                             |                                               |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 시간창       | 일정 시간 단위로 센서 데이터와 상태 라벨을 묶는 분석 구간           | 본 연구에서는 10초 평가 시간창을 기준으로 성능평가 수행              |
| 10초 중앙버퍼  | 최근 10초 동안의 양자화 속도값을 저장하고 대표속도를 산출하는 버퍼 구조   | 단기 속도 변동을 완화하고 시간창 단위 대표속도 생성에 활용             |
| 양자화       | 연속형 값을 일정 단위의 이산값으로 변환하는 처리                 | EWMA 속도값을 10 km/h 단위로 단순화                     |
| 경계값       | 서로 다른 교통상태를 구분하는 속도 기준값                     | 40 km/h와 80 km/h를 상태 판별 경계값으로 사용              |
| 상태 라벨     | 판별 결과로 부여되는 교통상태 값                          | 원활, 서행, 정체, no_data로 구성                       |
| 유효 출력률    | 전체 평가 시간창 중 원활·서행·정체 중 하나의 유효 상태 라벨이 출력된 비율 | 제안 기법의 출력 가능성 평가에 활용                          |
| 최종 유효 비교쌍 | 평가 기준 상태와 제안 기법 상태가 동일 시간창에서 모두 유효한 비교 단위   | 정확도, 혼동행렬, Precision, Recall, F1-score 산정의 기준 |